# 3.A.8: TEORÍA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR (I). AXIOMAS SOBRE LAS PREFERENCIAS, FUNCIÓN DE UTILIDAD Y FUNCIÓN DE DEMANDA MARSHALLIANA. LA TEORÍA DE LA PREFERENCIA REVELADA. PRECIOS HEDÓNICOS.

*Tema: 44 págs. · Anexos: 16 · Bibliografía: 6*

*© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0: puedes compartirlo citando al autor, sin fines comerciales y sin modificarlo.*

## INTRODUCCIÓN

*2'30''*

- ***Enganche***:
  - **¿Puede una teoría explicar lo que elegimos sin ver lo que queremos?** Marshall (1890, libro I, cap. I, §1), en sus *Principios de Economía*, define la economía como «el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida», que examina «la parte de la acción individual y social más estrechamente relacionada con la obtención y el uso de los requisitos materiales del bienestar»; y pocas decisiones son más ordinarias que qué comprar.
    - Esta definición muestra uno de los principios que subyacen a la reflexión económica, y que la teoría neoclásica subraya especialmente: el **individualismo metodológico**.[1] El objeto de la teoría es una realidad social compuesta de individuos que se relacionan en economías descentralizadas.
  - Para comprender y predecir el funcionamiento de los mercados, la **microeconomía**[2] examina el comportamiento de 2 agentes fundamentales: *consumidores* y *productores*.[3]
  - En la *teoría de la demanda del consumidor*, los individuos estudiados son los **consumidores**: agentes que actúan típicamente como demandantes en los mercados de productos y como oferentes en los de factores. Se supone que se comportan de manera optimizadora y que desean consumir ciertos bienes sujetos a una restricción presupuestaria.
  - En esta exposición estudiaremos el papel de los hogares en los mercados de bienes: buscamos **modelizar** sus decisiones para describir y explicar las cestas de consumo que se observan.

[1] El *individualismo metodológico* es un método muy utilizado en las ciencias sociales. Sostiene que todos los fenómenos sociales (su estructura y sus cambios) son en principio explicables a partir de elementos individuales, es decir, de las propiedades de los individuos: sus metas, sus creencias y sus acciones. Sus defensores lo ven como un método para explicar la evolución de la sociedad como el agregado de las decisiones de los particulares. En principio es un reduccionismo: explica las grandes entidades a partir de las más pequeñas.

[2] La *microeconomía* es la parte de la teoría económica que describe la actividad económica al nivel de los agentes individuales. Estudia el comportamiento de los mercados desde la óptica del equilibrio parcial [ver tema 3.A.16] y del equilibrio general [ver tema 3.A.21]. Para ello estudia primero a los agentes que intervienen en un mercado, consumidores (demanda) y empresas (oferta), y después cómo interaccionan en un mercado (equilibrio parcial) o en el conjunto de mercados de una economía (equilibrio general). Estudia también a otros agentes, como las instituciones financieras o el Estado.

[3] La microeconomía contemporánea considera esta separación estricta entre consumidores y productores una simplificación excesiva del proceso por el que los bienes se compran y se consumen (Ekelund y Hébert, 2014). Lo muestran las «tecnologías del consumo», que aplican la teoría de la producción a las decisiones de consumo: el enfoque de características de Lancaster (1966), la producción doméstica de Becker (1965) y de Gronau (1977) o la economía de la información de Stigler (1961), en la que la información sobre los bienes es costosa y obliga a un proceso de búsqueda que se combina con el bien físico.

- ***Relevancia***:
  - *A nivel microeconómico*, la demanda es un paso previo para determinar el equilibrio de mercado [ver tema 3.A.16].
  - *A nivel macroeconómico*, conocer cómo se comportan los consumidores es el paso previo para entender el consumo agregado, el principal componente de la demanda agregada: en España, el gasto en consumo final de los hogares supuso en 2025 el 54,1 % del PIB (el 55,2 % si se suman las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares) (Eurostat, 2026; Instituto Nacional de Estadística, 2026a).
- ***Contextualización***:
  - Desde un punto de vista histórico, la modelización del comportamiento del consumidor parte del concepto de **utilidad**,[4] entendida como la capacidad de los bienes de satisfacer necesidades, a la que contribuyen autores como Bentham, Bernoulli y Gossen:
    - Bernoulli (1738) hace el primer análisis riguroso de la decisión sin certidumbre y aplica por primera vez la utilidad marginal decreciente para resolver la paradoja de San Petersburgo, que el criterio de la ganancia esperada no resolvía [ver tema 3.A.10].
    - Dupuit (1844) relaciona la demanda con la utilidad del consumidor e introduce el excedente del consumidor.
    - Gossen (1854) formula sus 2 leyes:
      1. *Ley de la saturación de las necesidades*: la utilidad de cada unidad adicional de un bien disminuye conforme aumenta la cantidad disponible, hasta llegar a la saciedad (utilidad marginal decreciente).
      2. *Ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas*: el individuo reparte su renta de modo que la última unidad monetaria gastada en cada bien le reporte la misma utilidad, $\frac{\mathrm{UMg}_1}{p_1} = \cdots = \frac{\mathrm{UMg}_n}{p_n}$.

      Algunos manuales añaden una tercera, la *ley de la escasez* (un bien solo tiene valor si es escaso), que Gossen no formula como tal. En el problema del consumidor, la escasez se refleja en que los precios son estrictamente positivos.
  - Con la **Revolución Marginalista** de los años 70 del siglo XIX, Jevons (1871), Menger (1871) y Walras (1874), de forma independiente, sitúan la utilidad marginal en el centro de la teoría del valor. El consumidor reparte su renta hasta igualar las utilidades marginales ponderadas por los precios (la segunda ley de Gossen, que Jevons redescubre en 1879), y de ahí se deriva una **función de demanda**. Marshall (1890) sistematiza este análisis con una utilidad *cardinal*, que permite comparar niveles de utilidad y no solo ordenar cestas. En su enfoque, con utilidad marginal del dinero constante, la demanda de cada bien depende solo de su propio precio: no hay efecto renta (ver el anexo E).
  - Edgeworth (1881)[5] define la utilidad como función de las cantidades de todos los bienes e idea las curvas de indiferencia. Fisher (1892) y, sobre todo, Pareto (1906) advierten que solo importa el *orden* de las preferencias: cualquier transformación creciente de la utilidad genera

[4] Los economistas clásicos desarrollaron una teoría objetiva del valor. Frente a ella, los neoclásicos desarrollaron una teoría subjetiva: el valor de los bienes y servicios depende de su capacidad para satisfacer necesidades.

[5] Francis Ysidro Edgeworth. El nombre de «Ysidro» se debe a su madre, Rosa Florentina Eroles, hija de un exiliado catalán de ideas liberales refugiado en Londres huyendo del absolutismo de Fernando VII (Barbé, 2006). Es una de las pocas apariciones de España en la historia del pensamiento económico.

la misma demanda (**utilidad ordinal**).[6] Hoy se acepta que solo importa la utilidad ordinal: la función de utilidad es un instrumento cómodo para representar una relación de preferencia.

- Slutsky (1915) descompone el efecto de un cambio de precio en efecto sustitución y efecto renta, y Hicks y Allen (1934) reformulan la teoría del valor en términos puramente ordinales, con la relación marginal de sustitución en lugar de la utilidad marginal. Debreu (1959) le da su forma axiomática actual.
- A partir de ahí, la teoría se ha acercado a lo observable por varias vías, que son las de este tema:
  - la *preferencia revelada* de Samuelson (1938, 1948) y Houthakker (1950), que Afriat (1967) lleva a datos finitos; el camino inverso, de la demanda a las preferencias por la vía de la integrabilidad (Antonelli, 1886; Hurwicz y Uzawa, 1971; Kihlstrom et al., 1976), es la otra cara de la dualidad [ver tema 3.A.9];
  - la *producción doméstica* de Becker (1965), que introduce el tiempo en las decisiones de consumo;
  - los *precios hedónicos*: Court (1939) acuña el término, Griliches (1961) lo convierte en un método para ajustar los índices de precios por calidad y Rosen (1974) le da fundamento teórico.

- ***Problemática (preguntas clave)***:
  - ¿Cómo se obtiene la demanda de un consumidor a partir de sus preferencias y de su restricción presupuestaria? ¿Cuándo puede hablarse de una demanda de mercado?
  - ¿Cómo varía la demanda cuando cambian la renta y los precios?
  - ¿Puede construirse la teoría a partir de lo que se observa (elecciones, precios y características de los bienes) en lugar de a partir de preferencias inobservables?
- ***Estructura***: la exposición se organiza en 3 partes.
  - *I. Fundamentos de la teoría de la elección racional*: presentaremos los ingredientes del modelo, las preferencias con su representación mediante una función de utilidad y la restricción presupuestaria (I.1); plantearemos el problema de maximización de la utilidad y su equilibrio, interior o de esquina (I.2), y obtendremos su solución: la demanda marshalliana individual, la función indirecta de utilidad y, por agregación, la demanda de mercado (I.3).
  - *II. Estática comparativa*: con análisis gráfico y de elasticidades, estudiaremos cómo responde la demanda a las variaciones en la renta (II.1) y en los precios, propio y cruzado, con la ecuación de Slutsky (II.2), y valoraremos la teoría para enlazar con sus desarrollos (II.3).
  - *III. Otros desarrollos*: la teoría de la preferencia revelada, que parte de la conducta observada y no de preferencias inobservables (III.1); la producción doméstica, que introduce el tiempo y la «tecnología del consumo» (III.2), y los precios hedónicos, que valoran empíricamente los bienes por sus características (III.3).

**Esquema del tema**

**3.A.8. Teoría de la demanda del consumidor (I)**
Introducción
I. Fundamentos de la teoría de la elección racional

[6] Jevons no distinguió explícitamente entre medición cardinal y ordinal de la utilidad, pero puede considerarse un precursor del enfoque ordinal.

1. Ingredientes: preferencias, utilidad y restricción presupuestaria
2. Problema de maximización de la utilidad: el equilibrio
3. Solución: demanda marshalliana, FIU y demanda de mercado

II. Estática comparativa (análisis gráfico y de elasticidades)
1. Variaciones en la renta (Engel)
2. Variaciones en los precios (Slutsky, Cournot)
3. Valoración

III. Otros desarrollos de la teoría de la demanda
1. Preferencia revelada (Samuelson, Houthakker, Afriat)
2. Producción doméstica (Becker)
3. Precios hedónicos (Griliches, Rosen)

Conclusión

**Nota al opositor** • La exposición sigue el orden lógico de la teoría: I construye la demanda paso a paso (ingredientes, equilibrio y solución, hasta la demanda de mercado); II estudia cómo cambia esa demanda con la renta y los precios, primero gráficamente y luego con elasticidades, y termina con una valoración que da paso a III; III recoge los 3 desarrollos que acercan la teoría a lo observable (preferencia revelada, producción doméstica y precios hedónicos). Reparto orientativo del cante: introducción, 2'30''; I, 11' (I.1, 5'30''; I.2, 3'; I.3, 2'30''); II, 8' (II.1, 2'30''; II.2, 4'30''; II.3, 1'); III, 7'30'' (3' + 1'30'' + 3'), y conclusión, 1'. El enfoque cardinal, la demanda de características de Lancaster, la estimación de sistemas completos de demanda y la economía conductual de Thaler están en los anexos, para las preguntas del tribunal. Conviene escribir este esquema en la pizarra al empezar.

# I. ANÁLISIS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR (I): FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL

*11'*

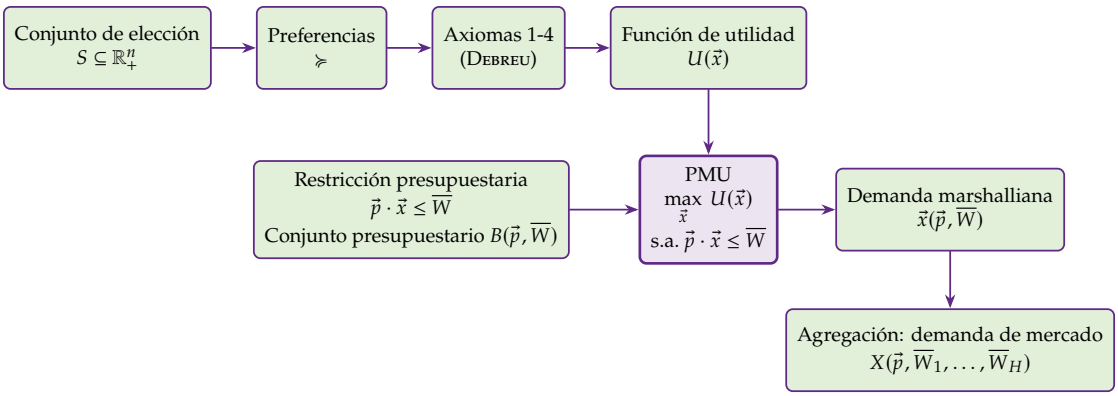
- Este primer bloque responde a la primera pregunta: *qué bienes y en qué cantidades adquirirá el consumidor*. Su conclusión anticipada: con unos pocos axiomas sobre las preferencias y una restricción presupuestaria lineal se obtiene una función de demanda con propiedades contrastables, aunque agregarla en una demanda de mercado exige condiciones muy restrictivas.

## I.1. Ingredientes

- La **teoría neoclásica ordinal** de la demanda parte de 2 herramientas: las **preferencias**, con las que se obtiene una *función de utilidad*,[7] y la **restricción presupuestaria**, que determina el *conjunto presupuestario*. Combinándolas se resuelve el **problema de maximización de la utilidad** (PMU) y se obtiene una **función de demanda** que depende de los precios y de la renta. El gráfico 1 resume el camino que recorre este apartado.

[7] Contar con una función de utilidad permite aplicar las herramientas del cálculo diferencial y, por tanto, plantear y resolver un problema de optimización.

**Gráfico 1** – De las preferencias a la demanda de mercado




*Fuente: elaboración propia.*

- El análisis se apoya en estos **supuestos**:
  1. contexto estático y sin incertidumbre [ver tema 3.A.10];
  2. información perfecta sobre bienes y precios;
  3. el consumidor es *precio-aceptante* y puede comprar cualquier cantidad (bienes perfectamente divisibles, sin costes de transacción);
  4. la decisión de consumo se separa de la de oferta de trabajo [ver tema 3.A.25] y de las decisiones intertemporales [ver tema 3.A.29], y
  5. los bienes son homogéneos: la utilidad depende solo de las cantidades consumidas de cada bien.

**Nota al opositor** • En el cante: conjunto de elección, relación de preferencia y conjuntos «al menos tan bueno como» y «no mejor que» (gráfico 3), los 7 axiomas con lo que garantiza cada uno y agrupados por su papel (gráfico 4: con los 4 primeros ya existe la función de utilidad, por el teorema de Debreu), la función de utilidad ordinal como superficie cuyos cortes dan las curvas de indiferencia (gráfico 6), las propiedades de las curvas con el axioma que da cada una (gráfico 8), la RMS y la elasticidad de sustitución, nombrando los 3 casos de la CES. El gráfico 5 puede dibujarse añadiendo un axioma cada vez. Después, el conjunto presupuestario y la recta de balance. Los 4 casos de la relación binaria, las propiedades del conjunto de elección, la cuasiconcavidad en tres dimensiones y el detalle de la CES son de profundización.

### I.1.1. *Conjunto de elección, preferencias y función de utilidad*

#### *Conjunto de elección*

- Los consumidores definen sus preferencias sobre el **conjunto de elección** $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$, el conjunto de todas las *cestas de bienes* $\vec{x} \equiv (x_1, x_2, \ldots, x_n)$: vectores de $n$ componentes, donde $n$ es el número de bienes y cada componente es la cantidad consumida del bien correspondiente.[8]
  - $S$ recoge las restricciones físicas o institucionales del consumo (no las económicas, que llegarán con la restricción presupuestaria) y cumple unas propiedades mínimas:[9]
    1. es *no vacío*, $S \neq \varnothing$: hay algo entre lo que elegir;

[8] Consideramos únicamente bienes de consumo final: no se analiza la demanda de bienes de inversión ni de bienes duraderos, que requiere un enfoque dinámico [ver tema 3.A.33]. Tampoco se analiza la elección entre ocio y trabajo [ver tema 3.A.25].

[9] En el caso habitual, $S = \mathbb{R}^n_+$, que cumple las 4 (Mas-Colell et al., 1995, §2.C).

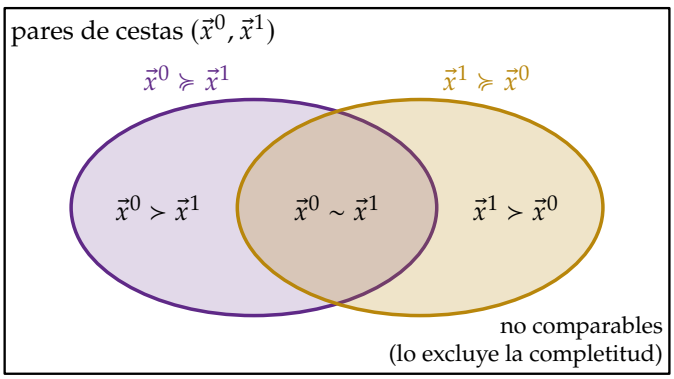
2. es *cerrado*: incluye su frontera, de modo que el límite de una sucesión de cestas factibles también es factible: si $\vec{x}^k \in S$ y $\vec{x}^k \to \vec{x}^0$, entonces $\vec{x}^0 \in S$;
3. está *acotado inferiormente*: $\vec{x} \geq \vec{0}$ para toda $\vec{x} \in S$, porque las cantidades consumidas nunca son negativas; en el caso habitual contiene la cesta nula, $\vec{0} \in S$. No está acotado superiormente: la escasez no la impone $S$, sino la restricción presupuestaria;
4. es *convexo*: dadas 2 cestas factibles, cualquier combinación convexa de ellas también lo es, $\tau\vec{x}' + (1-\tau)\vec{x}'' \in S$ para todo $\tau \in [0,1]$. Implica la *perfecta divisibilidad* de los bienes.

### *Preferencias*

- El consumidor tiene unas **preferencias** sobre el conjunto de elección. Formalmente, son una **relación binaria** $\succcurlyeq$ en $S$: un subconjunto de los pares ordenados de cestas, $\succcurlyeq \subseteq S \times S$, que le permite escoger entre pares de alternativas. Escribimos $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ (el par $(\vec{x}^0, \vec{x}^1)$ pertenece a la relación) para indicar que, para el consumidor, $\vec{x}^0$ es *al menos tan buena* como $\vec{x}^1$. Es la **preferencia débil**, la relación primitiva de la teoría.
  - De ella se derivan las otras dos:
    - **preferencia estricta**: $\vec{x}^0 \succ \vec{x}^1 \Leftrightarrow \vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y no $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$ ($\vec{x}^0$ es *mejor* que $\vec{x}^1$);
    - **indiferencia**: $\vec{x}^0 \sim \vec{x}^1 \Leftrightarrow \vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$ ($\vec{x}^0$ es *igual de buena* que $\vec{x}^1$).

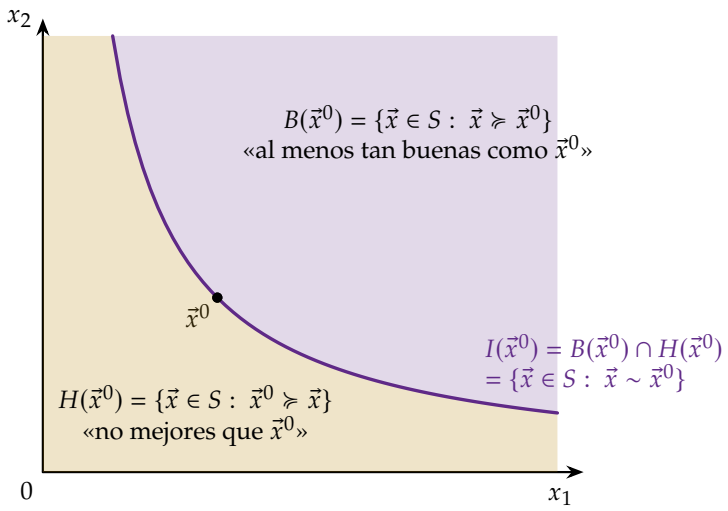
    Se escribe también $\vec{x}^1 \preccurlyeq \vec{x}^0$ por $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$, y $\vec{x}^1 \prec \vec{x}^0$ por $\vec{x}^0 \succ \vec{x}^1$.
  - Entre 2 cestas cualesquiera caben 4 casos lógicos (gráfico 2):
    1. $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y no $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$: $\vec{x}^0 \succ \vec{x}^1$;
    2. no $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$: $\vec{x}^1 \succ \vec{x}^0$;
    3. $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$: $\vec{x}^0 \sim \vec{x}^1$;
    4. ni $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ ni $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$: las cestas no son comparables.
  - Para cada cesta $\vec{x}^0$, la relación define 3 conjuntos (gráfico 3):
    - el **conjunto «al menos tan bueno como»** $\vec{x}^0$ o de contorno superior, $B(\vec{x}^0) = \{\vec{x} \in S : \vec{x} \succcurlyeq \vec{x}^0\}$;
    - el **conjunto «no mejor que»** $\vec{x}^0$ o de contorno inferior, $H(\vec{x}^0) = \{\vec{x} \in S : \vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}\}$;
    - el **conjunto de indiferencia** de $\vec{x}^0$, $I(\vec{x}^0) = \{\vec{x} \in S : \vec{x} \sim \vec{x}^0\} = B(\vec{x}^0) \cap H(\vec{x}^0)$: las cestas que pertenecen a la vez a los dos. Cuando las preferencias cumplen los axiomas que veremos, es la frontera común de $B(\vec{x}^0)$ y $H(\vec{x}^0)$: la *curva de indiferencia* que pasa por $\vec{x}^0$.

**Gráfico 2** – La relación de preferencia: preferencia débil, indiferencia y preferencia estricta




*Fuente: elaboración propia basada en Osborne y Rubinstein (2020).*

**Gráfico 3** – Conjuntos «al menos tan bueno como» $\vec{x}^0$, «no mejor que» $\vec{x}^0$ e indiferencia: la curva de indiferencia es su frontera común




*Fuente: elaboración propia basada en* Mas-Colell *et al. (1995, §3.B).*

### *Axiomas sobre las preferencias*

- Supondremos que la relación $\succcurlyeq$ cumple los siguientes **axiomas** (Debreu, 1959, cap. 4; Mas-Colell et al., 1995, cap. 3). No todos hacen falta para lo mismo (gráfico 4, que resume también qué garantiza cada uno):
  - los 3 primeros (completitud, reflexividad y transitividad) comprenden la esencia de la *racionalidad*;
  - con la continuidad ya *basta para que exista una función de utilidad* continua que represente las preferencias (teorema de Debreu);
  - la monotonía y la convexidad no son necesarias para que exista la función de utilidad: le dan sus *propiedades* (creciente y cuasicóncava), que se usan para resolver el problema del consumidor y para desarrollar la *teoría de la dualidad* [ver tema 3.A.9];
  - la convexidad estricta y la diferenciabilidad son supuestos *para simplificar la exposición*: garantizan una demanda única y diferenciable, de modo que puede usarse el cálculo.

**Gráfico 4** – Axiomas sobre las preferencias: qué garantiza cada uno y cómo se agrupan según su papel

| *Axioma* | *Qué garantiza* | *Papel* | |
|---|---|---|---|
| 1. Completitud | toda cesta es comparable con las demás | Racionalidad (preorden completo) | Con 1-4 existe una función de utilidad continua (Debreu) |
| 2. Reflexividad | cada cesta está en un conjunto de indiferencia | | |
| 3. Transitividad | los conjuntos de indiferencia no se cortan | | |
| 4. Continuidad | sin saltos: contornos superior e inferior cerrados | | |
| 5. Monotonía | $U$ creciente; curvas decrecientes; se gasta la renta | | Propiedades de $U$ y dualidad |
| 6. Convexidad | $U$ cuasicóncava; las CPO son suficientes | | |
| 6′. Convexidad estricta | $U$ estrictamente cuasicóncava; demanda única | | Para simplificar |
| 7. Diferenciabilidad | curvas sin vértices; se puede usar el cálculo | | |

*Fuente: elaboración propia basada en* Debreu *(1959, cap. 4) y* Mas-Colell *et al. (1995, cap. 3).*

*Axiomas de preorden completo (racionalidad)*

1. **Completitud**: ante 2 cestas cualesquiera, el consumidor siempre es capaz de compararlas: $\forall \vec{x}^0, \vec{x}^1 \in S$, $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ o $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$ (o ambas). Descarta el caso de cestas no comparables.[10]
2. **Reflexividad**:[11] toda cesta es al menos tan buena como sí misma: $\forall \vec{x}^0 \in S, \vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^0$. La indiferencia es reflexiva, pero la preferencia estricta no lo es.[12]
3. **Transitividad**: $\forall \vec{x}^0, \vec{x}^1, \vec{x}^2 \in S$, si $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^2$, entonces $\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^2$. También la cumplen $\sim$ y $\succ$.[13]

- Estos 3 axiomas hacen de $\succcurlyeq$ un **preorden completo**[14] en $S$, que es lo que entendemos por **racionalidad**.
  - Con ellos, la indiferencia $\sim$ es reflexiva, simétrica y transitiva: una *relación de equivalencia*. La preferencia estricta $\succ$ es irreflexiva, asimétrica y transitiva.
  - Por eso la relación permite **particionar el conjunto de elección**: *todas* las cestas (completitud) se clasifican en *conjuntos de indiferencia* (reflexividad: cada cesta está al menos en el suyo, $\vec{x}^0 \in I(\vec{x}^0)$) y cada cesta pertenece a *uno solo* de ellos (transitividad: si 2 conjuntos de indiferencia compartieran una cesta, serían el mismo). Los conjuntos de indiferencia no se cortan y quedan ordenados entre sí, que es lo que permitirá representarlos con curvas de indiferencia y numerarlos con una función de utilidad (gráfico 5, panel de los axiomas 1-3).

*Axiomas de regularidad*

- La racionalidad no basta para representar las preferencias con una función de utilidad. Para ello hay que añadir la continuidad (axioma 4); los demás **axiomas de regularidad** (5 a 7) no son necesarios para que la función exista, sino que dan a los conjuntos de indiferencia una estructura particular.[15]

[10] La preferencia estricta ($\succ$) no es completa, porque no incluye la indiferencia, y la indiferencia ($\sim$) tampoco, porque no incluye la preferencia. Por eso se trabaja con la preferencia débil ($\succcurlyeq$), que incluye a las otras 2.

[11] En algunos manuales la reflexividad se presenta como corolario de la completitud.

[12] Es decir, $\forall \vec{x}^0 \in S$, $\vec{x}^0 \sim \vec{x}^0$, pero $\vec{x}^0 \not\succ \vec{x}^0$.

[13] La reflexividad parece lógica. Menos lo es la completitud: a veces cuesta evaluar alternativas y saber cuáles son nuestras preferencias. Y aún más fuerte es la transitividad, que puede fallar por varias razones:

- las *diferencias apenas perceptibles*: si ofrecemos a alguien elegir entre 2 tonos de gris casi iguales para pintar su habitación, se mostrará indiferente; si repetimos la comparación con tonos cada vez un poco más claros, seguirá indiferente en cada paso, pero entre el primero y el último (casi blanco) probablemente prefiera uno;
- el *problema del marco* (*framing*): la forma en que se presentan las alternativas afecta a la elección (Kahneman y Tversky, 1984; Tversky y Kahneman, 1981);
- los *cambios en las preferencias*: un fumador puede preferir fumar un cigarrillo al día a no fumar y no fumar a fumar más, pero, una vez que fuma uno, cambiar de preferencias y fumar más. Un individuo racional anticiparía ese cambio y se ataría a su decisión inicial.

Distinto es el caso de la *paradoja de Condorcet*: aunque cada individuo tenga preferencias transitivas, la preferencia colectiva obtenida por mayoría puede no serlo [ver tema 3.A.24].

[14] *Preorden*, porque permite ordenar sin ser un orden en sentido matemático: un orden sería además antisimétrico ($\vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}^1$ y $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0 \Rightarrow \vec{x}^0 = \vec{x}^1$), y aquí 2 cestas distintas pueden ser indiferentes. *Completo*, por el axioma de completitud. Algunos autores lo llaman preorden completo *débil* porque admite la indiferencia.

[15] Se llaman así porque, con todos ellos, la función de utilidad que representa las preferencias es de buen comportamiento o «regular».

4. **Continuidad**: para toda cesta $\vec{x}^0$, los conjuntos de contorno superior $\{\vec{x} \in S : \vec{x} \succcurlyeq \vec{x}^0\}$ e inferior $\{\vec{x} \in S : \vec{x}^0 \succcurlyeq \vec{x}\}$ son cerrados. Intuitivamente, no hay «saltos» en las preferencias: si $\vec{x} \succ \vec{y}$, las cestas suficientemente próximas a $\vec{x}$ siguen siendo preferidas a $\vec{y}$.
   - **Teorema de Debreu**: unas preferencias racionales (axiomas 1-3) y continuas pueden representarse mediante una función de utilidad continua (Debreu, 1959, cap. 4). Basta con estos 4 axiomas: la monotonía, la convexidad y la diferenciabilidad no hacen falta para que la función exista.[16] Las preferencias lexicográficas cumplen el preorden completo, pero no la continuidad, y no pueden representarse con ninguna función de utilidad.[17]
5. **Deseabilidad**: expresa la preferencia del consumidor por la cantidad. Tiene varios grados; de más general a más exigente:
   - *No saturación global*: no existe un punto de saturación absoluta (*bliss point*): siempre hay alguna cesta mejor.
   - *Insaciabilidad local*: para toda cesta $\vec{x}$ y todo entorno de $\vec{x}$, por pequeño que sea, existe en él una cesta $\vec{y} \succ \vec{x}$. Impide que los conjuntos de indiferencia sean «gruesos» y basta para que el consumidor agote su renta (ley de Walras).
   - *Monotonía*: si una cesta tiene más de *todos* los bienes que otra, es estrictamente preferida: $\vec{x} \gg \vec{y} \Rightarrow \vec{x} \succ \vec{y}$. Implica la insaciabilidad local; las curvas de indiferencia son no crecientes (pueden tener tramos horizontales o verticales) y las mejores están al nordeste.
   - *Monotonía estricta*: basta tener más de *algún* bien y no menos de ninguno: $\vec{x} \geq \vec{y}, \vec{x} \neq \vec{y} \Rightarrow \vec{x} \succ \vec{y}$. Las curvas de indiferencia son *estrictamente decrecientes* (Mas-Colell et al., 1995, def. 3.B.2 y 3.B.3).

   Cada grado implica los anteriores: monotonía estricta $\Rightarrow$ monotonía $\Rightarrow$ insaciabilidad local $\Rightarrow$ no saturación global.
6. **Convexidad**: el conjunto de contorno superior $\{\vec{x} \in S : \vec{x} \succcurlyeq \vec{x}^0\}$ es convexo; es decir, si $\vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^0$ y $\vec{x}^2 \succcurlyeq \vec{x}^0$, entonces $\tau\vec{x}^1 + (1-\tau)\vec{x}^2 \succcurlyeq \vec{x}^0$ para todo $\tau \in [0,1]$. Expresa la preferencia por la *diversificación* y hace que la función de utilidad sea cuasicóncava, con lo que las condiciones de primer orden del PMU son también suficientes.[18] Aun así, permite tramos rectos en las curvas de indiferencia, y con ellos soluciones múltiples.

   **6′. Convexidad estricta**: si $\vec{x}^1 \sim \vec{x}^0$ y $\vec{x}^1 \neq \vec{x}^0$, entonces $\tau\vec{x}^1 + (1-\tau)\vec{x}^0 \succ \vec{x}^0$ para todo $\tau \in (0,1)$. Elimina los tramos rectos y garantiza que la demanda sea única.[19]
7. **Diferenciabilidad**: la curva de indiferencia tiene una única pendiente en cada punto; se eliminan los vértices. No es un axioma sobre el comportamiento, sino un supuesto de conveniencia técnica: permite usar el cálculo diferencial.

[16] Mas-Colell et al. (1995, prop. 3.C.1) demuestran el teorema añadiendo la monotonía, porque la prueba es más sencilla (cada curva de indiferencia corta una sola vez la diagonal), pero advierten que el resultado vale sin ella.

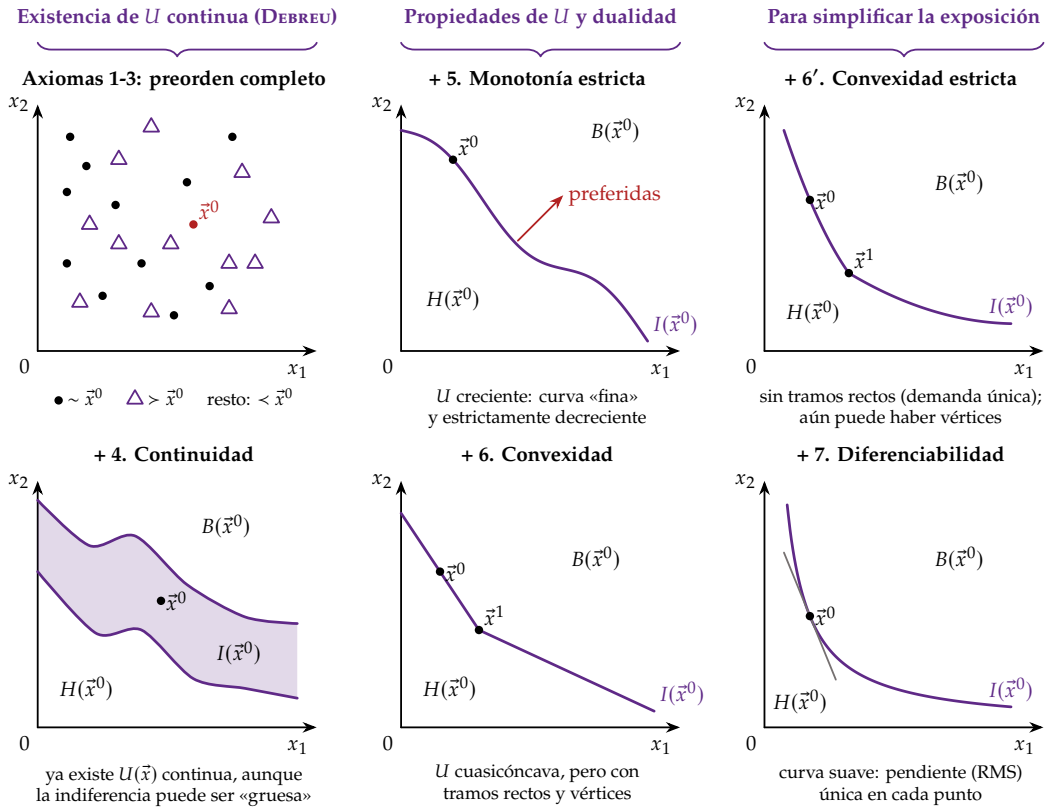
[17] En las *preferencias lexicográficas*, llamadas así por analogía con la ordenación de las palabras en un diccionario, el consumidor prefiere siempre la cesta con más cantidad del primer bien, sea cual sea la del resto; solo si ambas tienen la misma cantidad del primero mira el segundo, y así sucesivamente. Cumplen el preorden completo y la monotonía estricta, y generan una función de demanda, pero no admiten función de utilidad (Mas-Colell et al. (1995, ejemplo 3.C.1); Osborne y Rubinstein (2020)).

[18] Es el teorema de Arrow y Enthoven (1961). La convexidad de las preferencias es necesaria para el segundo teorema fundamental de la economía del bienestar (toda asignación eficiente puede descentralizarse como equilibrio competitivo con transferencias) y para la existencia del equilibrio general, pero no para el primero, al que le basta la insaciabilidad local [ver tema 3.A.22] (Mas-Colell et al., 1995, cap. 16). Con muchos consumidores, la no convexidad de las preferencias individuales pierde importancia (Starr, 1969).

[19] Con convexidad estricta descartamos los *sustitutivos perfectos* (curvas de indiferencia rectas) y los *complementarios perfectos* (curvas en forma de L), cuyas preferencias son solo débilmente convexas.

**Nota al opositor** • La convexidad de las curvas de indiferencia *no* exige utilidades marginales decrecientes, ni estas la garantizan: con 2 bienes, si $U_{11}, U_{22} < 0$ las curvas son convexas cuando además $U_{12} \geq 0$, pero pueden no serlo si $U_{12}$ es muy negativa. Además, la utilidad marginal decreciente no es una propiedad ordinal: $U = x_1 x_2$ tiene utilidades marginales constantes en cada bien y $U = (x_1 x_2)^2$ crecientes, y ambas representan las mismas preferencias convexas. Lo que importa es que la relación marginal de sustitución sea decreciente.

**Gráfico 5** – Lo que garantiza cada axioma sobre los conjuntos de indiferencia: los axiomas 1-4 bastan para que exista la función de utilidad; 5 y 6 le dan sus propiedades, y 6′ y 7 simplifican




*Fuente: elaboración propia basada en Segura (1996).*

- En resumen: con los axiomas 1 a 4 existe una función de utilidad continua; si además se cumplen los demás, las preferencias son **regulares** (de buen comportamiento) y también lo será la función de utilidad que las represente: creciente, (estrictamente) cuasicóncava y diferenciable.

### *Función de utilidad*

- Históricamente, «utilidad» designaba las sensaciones subjetivas (satisfacción, placer, cese de necesidades) que produce el consumo. A finales del siglo XIX se pensaba que podía medirse como se mide el peso, restar cantidades de utilidad y estudiar cómo varían, de donde surge la

«ley de la utilidad marginal decreciente». Esa postura se fue abandonando conforme avanzaba la teoría.[20]

- Hoy se acepta que la utilidad es **ordinal**: solo importa el orden que asigna a las cestas, y cualquier transformación creciente la representa igual. Una utilidad es **cardinal** si también importan las diferencias (solo admite transformaciones afines positivas), como la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern [ver tema 3.A.10].
- Para construir la teoría de la elección basta con el conjunto de curvas de indiferencia. Pero es útil tener una función que asigne a cada cesta un número que indique su lugar en la ordenación, porque permite resolver el problema del consumidor con los métodos de maximización condicionada.

- La **función de utilidad** es una función $U : S \to \mathbb{R}$ que asigna a cada cesta un número real y *representa las preferencias*:[21]

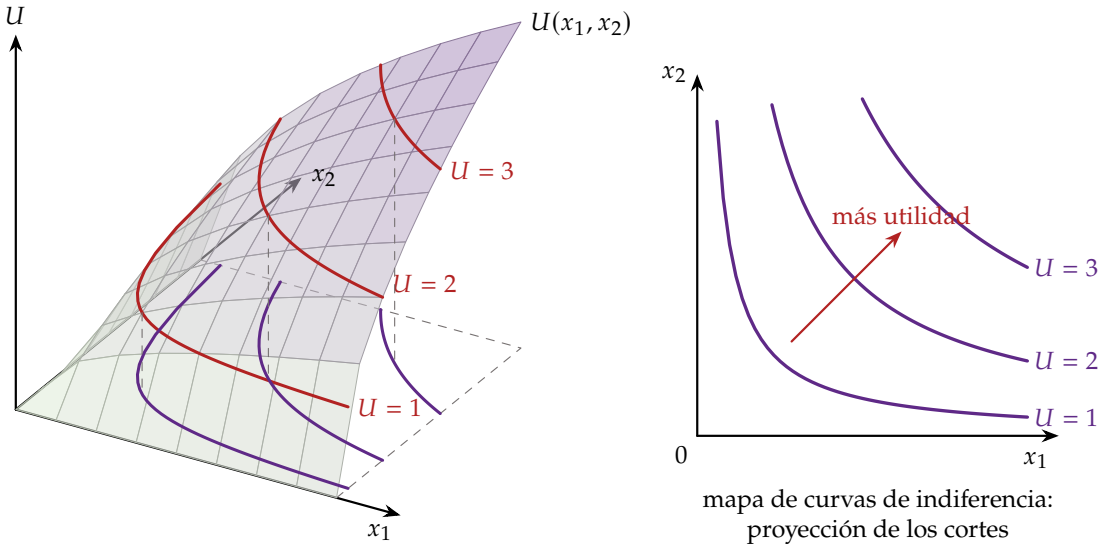
$$\forall \vec{x}^1, \vec{x}^2 \in S: \quad \vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^2 \Leftrightarrow U(\vec{x}^1) \geq U(\vec{x}^2). \tag{1}$$

  - *Interpretación*: $U$ es una «numeración» de los conjuntos de indiferencia. Asigna el mismo número a todas las cestas de un conjunto de indiferencia ($\vec{x}^1 \sim \vec{x}^2 \Leftrightarrow U(\vec{x}^1) = U(\vec{x}^2)$) y un número mayor a los conjuntos mejores ($\vec{x}^1 \succ \vec{x}^2 \Leftrightarrow U(\vec{x}^1) > U(\vec{x}^2)$). El número en sí no mide nada: solo indica el lugar de la cesta en la ordenación.
  - *Cómo se obtiene* con preferencias monótonas (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.C.1): se traza la diagonal $\{\alpha\vec{e} : \alpha \geq 0\}$, con $\vec{e} = (1, \ldots, 1)$; por la continuidad y la monotonía, cada conjunto de indiferencia la corta en un único punto, $\alpha(\vec{x})\,\vec{e} \sim \vec{x}$, y basta tomar $U(\vec{x}) = \alpha(\vec{x})$: a cada cesta se le asigna la cantidad de cada bien de la cesta de la diagonal que le es indiferente.
  - *Gráficamente* (gráfico 6), con 2 bienes $U(x_1, x_2)$ es una superficie sobre el plano de las cestas («colina de la utilidad»). Si se corta a una altura $\overline{U}$ y se proyecta el corte sobre el plano $(x_1, x_2)$ se obtiene la curva de indiferencia de nivel $\overline{U}$; cortándola a distintas alturas se obtiene el **mapa de curvas de indiferencia**, como las curvas de nivel de un mapa topográfico. Las curvas de indiferencia son, por tanto, los *conjuntos de nivel* de la función de utilidad.

[20] Vilfredo Pareto, sucesor de Walras en Lausana, rechaza la utilidad cardinal. Hasta él, marginalismo y utilitarismo se habían fundido, aunque son cosas distintas: los *marginalistas* (Jevons, Walras) suponían que el bienestar individual podía medirse con una utilidad cardinal, y los *utilitaristas* (Bentham), que el bienestar social era la suma de los individuales, lo que exige comparar utilidades entre personas. Pareto rompe esa alianza y prefiere hablar de *ofelimidad* para subrayar que lo que el individuo desea no siempre es útil en el sentido de favorable: la ofelimidad expresa la intensidad de la preferencia de un individuo, no de la comunidad (Pareto, 1896). Fisher (1918) propuso sustituir el término por *wantability*.

[21] Es decir, si una cesta es al menos tan buena como otra, la función le asigna un valor mayor o igual, y viceversa. Con una sola implicación, una función constante «representaría» cualquier preferencia.

**Gráfico 6** – Superficie de utilidad $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$ cortada a los niveles $U = 1, 2, 3$ y su proyección en el plano: el mapa de curvas de indiferencia




mapa de curvas de indiferencia: proyección de los cortes

*Fuente: elaboración propia basada en* Varian *(2016, cap. 4).*

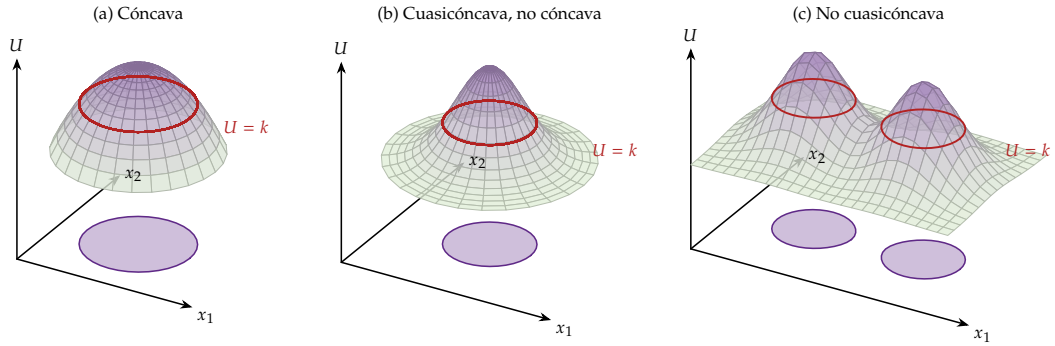
- Con preferencias regulares, la función de utilidad tiene estas **propiedades**:
  1. es *continua*, por la continuidad de las preferencias (axioma 4, teorema de Debreu); que sea además dos veces diferenciable es un supuesto adicional (axioma 7);
  2. es *creciente*, por la monotonía (axioma 5); si además es diferenciable y se cumple la monotonía estricta, las utilidades marginales son positivas, $U_i = \partial U / \partial x_i > 0$;
  3. es *cuasicóncava* (estrictamente cuasicóncava con el axioma 6′): sus conjuntos de contorno superior $\{\vec{x} : U(\vec{x}) \geq U(\vec{x}^0)\}$ son convexos y las curvas de indiferencia, convexas;[22]
  4. *no es única*: cualquier transformación monótona creciente de $U$ representa las mismas preferencias.[23,24]

[22] Véase Mas-Colell et al. (1995, §3.C) o Jehle y Reny (2011, cap. 1). Una presentación gráfica de la concavidad y la cuasiconcavidad en Fuleky (2006); el criterio de la hessiana y de la hessiana orlada, en [ver tema 3.A.9] (anexo).

[23] Una transformación monótona creciente es $V = f(U)$ con $f$ estrictamente creciente: conserva el orden de todas las cestas. Por ejemplo, multiplicar por un número positivo, sumar una constante, tomar logaritmos (si $U > 0$) o elevar a una potencia positiva (si $U \geq 0$).

[24] Solo tienen sentido *ordinal* las propiedades y magnitudes de la función de utilidad que se conservan tras una transformación monótona creciente (por ejemplo, la cuasiconcavidad o la relación marginal de sustitución, pero no la concavidad ni el signo de las derivadas segundas). Las que no se conservan son propiedades cardinales.

**Gráfico 7** – Cuasiconcavidad: función cóncava, función cuasicóncava y función que no es cuasicóncava




En el suelo, sombreado, el conjunto de contorno superior $\{\vec{x} : U(\vec{x}) \geq k\}$: convexo en (a) y (b), no convexo en (c)

*Fuente: elaboración propia basada en* Pérez Domínguez *(2004).*

### *Curvas de indiferencia, relación marginal de sustitución y elasticidad de sustitución*

- Una **curva de indiferencia** es el lugar geométrico de las cestas que dan la misma utilidad: el conjunto de indiferencia de una cesta $\vec{x}^0$ cuando las preferencias son regulares,

$$I(\vec{x}^0) = \{\vec{x} \in S : \vec{x} \sim \vec{x}^0\} = \{\vec{x} \in S : U(\vec{x}) = U(\vec{x}^0)\}. \tag{2}$$

  Es la frontera común del conjunto de cestas al menos tan buenas como $\vec{x}^0$ y del de cestas no mejores que $\vec{x}^0$ (gráfico 3), y la proyección en el plano del corte de la superficie de utilidad a la altura $U(\vec{x}^0)$ (gráfico 6). Con 2 bienes, diferenciando $U(x_1, x_2) = \overline{U}$ se obtiene su pendiente:

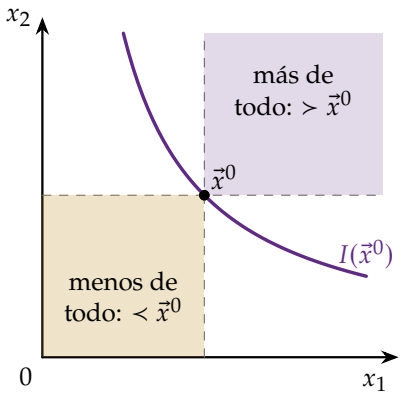
$$dU = U_1\, dx_1 + U_2\, dx_2 = 0 \implies \left.\frac{dx_2}{dx_1}\right|_{U=\overline{U}} = -\frac{U_1}{U_2}. \tag{3}$$

- *Propiedades* de las curvas de indiferencia (con preferencias regulares), cada una con el axioma que la garantiza (gráfico 8):
  1. *toda cesta está en una curva y hay infinitas*, que ordenan los niveles de utilidad: por la completitud y la reflexividad, cada cesta pertenece a su conjunto de indiferencia y es comparable con todas las demás, y con bienes divisibles hay infinitos niveles;
  2. *no se cortan*, por la transitividad. Si las curvas $U_1$ y $U_2$ se cortaran en $A$ (panel c), tomemos $B$ en $U_2$ y $C$ en $U_1$ con $B$ con más de un bien y no menos del otro que $C$. Como $B \sim A$ y $A \sim C$, la transitividad exige $B \sim C$; pero por la monotonía $B \succ C$. Contradicción: el punto de corte tendría 2 niveles de utilidad; ■
  3. son *continuas* (sin saltos), por la continuidad (axioma 4): los conjuntos $B(\vec{x}^0)$ y $H(\vec{x}^0)$ son cerrados y su frontera común no tiene huecos;
  4. dan *más utilidad cuanto más alejadas del origen*, por la monotonía (axioma 5): a lo largo de un rayo desde el origen (panel b), cada curva más alejada contiene una cesta con más de todos los bienes, que es estrictamente preferida;
  5. tienen *pendiente negativa*, por la monotonía (axioma 5; estrictamente negativa con la monotonía estricta): las cestas al nordeste de $\vec{x}^0$ tienen más de todo y son mejores, y las del sudoeste, peores (panel a). Para seguir igual de bien, si se tiene más de un bien hay que tener menos del otro: la curva solo pasa por los cuadrantes noroeste y sudeste de $\vec{x}^0$, y además es «fina» (sin espesor), por la insaciabilidad local;

6. son *convexas*, por la convexidad (axioma 6): si $\vec{x}'$ y $\vec{x}''$ son indiferentes, cualquier combinación $\tau\vec{x}' + (1-\tau)\vec{x}''$ es al menos tan buena (panel d), así que el segmento que las une queda en el conjunto «al menos tan bueno como» $\vec{x}'$, por encima de la curva. Con la convexidad estricta (axioma 6') son *estrictamente convexas*, sin tramos rectos: la sustituibilidad entre bienes es imperfecta;
7. *no tienen vértices*, por la diferenciabilidad (axioma 7): la pendiente es única en cada punto.

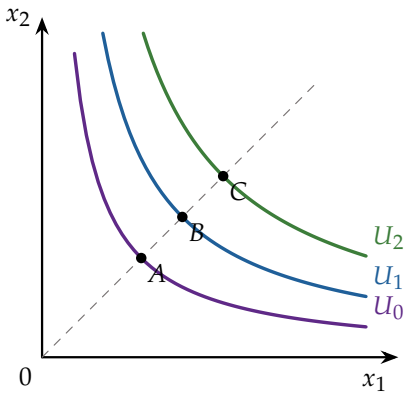
**Gráfico 8** – Propiedades de las curvas de indiferencia y axioma que da cada una

**(a) Pendiente negativa (monotonía)**



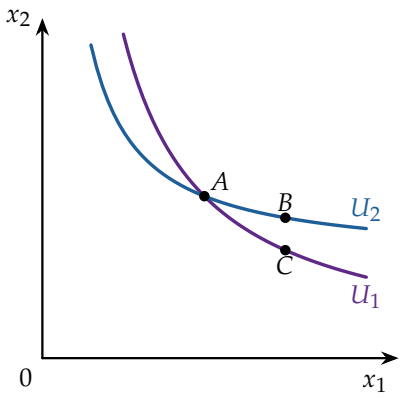

la curva solo puede pasar por los cuadrantes noroeste y sudeste de $\vec{x}^0$

**(b) Más alejadas, más utilidad (monotonía)**



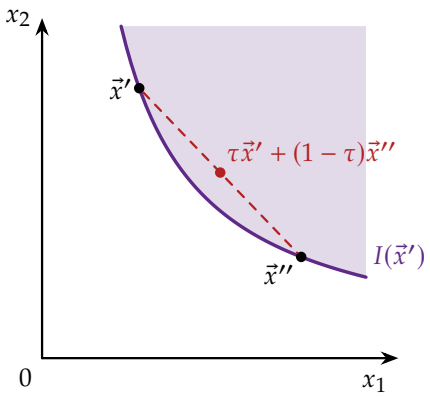

$C$ tiene más de ambos bienes que $B$, y $B$ que $A$: $C \succ B \succ A$, luego $U_2 > U_1 > U_0$

**(c) No se cortan (transitividad)**




$B \sim A$ y $A \sim C \Rightarrow B \sim C$ (transitividad), pero $B$ tiene más bien 2 que $C$, luego $B \succ C$: contradicción

**(d) Convexas (convexidad)**




las combinaciones de dos cestas indiferentes son al menos tan buenas: el conjunto $B(\vec{x}')$ es convexo

*Fuente: elaboración propia basada en* Varian *(2016, cap. 3) y* Segura *(1996).*

- La **relación marginal de sustitución** (RMS) es la cantidad del bien 2 a la que el consumidor está dispuesto a renunciar a cambio de una unidad más del bien 1 manteniendo su utilidad. Aplicando el *teorema de la función implícita* a (3):[25]

$$\text{RMS}_{12} \equiv -\left.\frac{dx_2}{dx_1}\right|_{U=\overline{U}} = \frac{U_1}{U_2}, \tag{4}$$

[25] Habitualmente la RMS se define en valor absoluto porque, con 2 bienes, la pendiente de la curva de indiferencia es negativa. Así lo haremos en todo el tema: la pendiente de la curva es $-\text{RMS}_{12}$.

es decir, la RMS es el valor absoluto de la pendiente de la curva de indiferencia y equivale al cociente de las *utilidades marginales*.

- La convexidad implica que la RMS *disminuye* a medida que descendemos por la curva de indiferencia, es decir, conforme aumenta $x_1$.
- La RMS mide la sustituibilidad entre bienes, pero depende de las unidades en que se miden. Por eso se define la **elasticidad de sustitución**: el cociente entre la variación porcentual de la proporción entre los 2 bienes y la variación porcentual de la RMS. Es un número puro que mide la curvatura de la curva de indiferencia:

$$\sigma \equiv \frac{d \ln(x_2/x_1)}{d \ln \text{RMS}_{12}} = \frac{d(x_2/x_1)}{dRMS_{12}} \cdot \frac{RMS_{12}}{x_2/x_1}. \tag{5}$$

  - Cuanto mayor es $\sigma$, más fácil es sustituir un bien por otro: basta una pequeña variación de la RMS para acomodar un cambio grande en la proporción de los bienes. Una elasticidad alta supone que las utilidades marginales son poco sensibles a la proporción de los bienes (con preferencias lineales, sustitutivos perfectos, $\sigma = \infty$); una baja, que son muy sensibles (con preferencias de Leontief, complementarios perfectos, $\sigma = 0$).

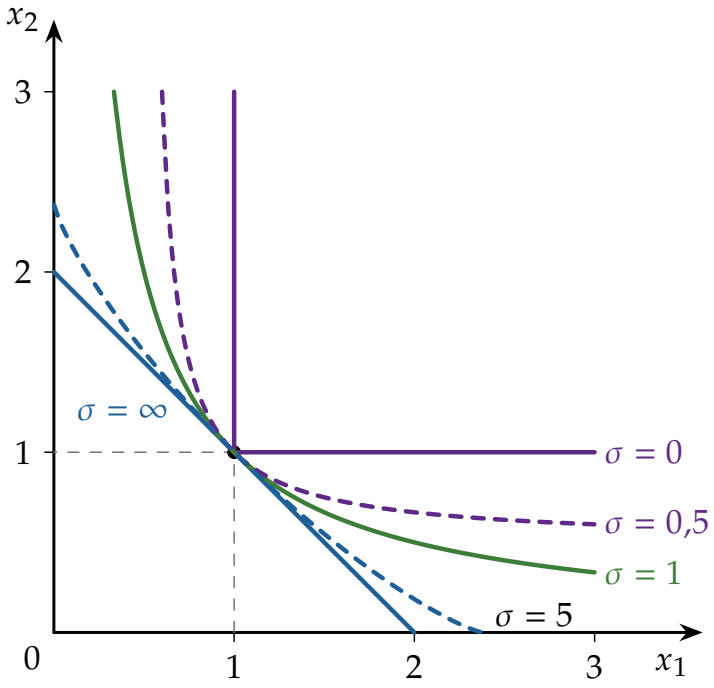
- La función de utilidad de **elasticidad de sustitución constante** (CES) tiene $\sigma$ constante:

$$U = A \left[ \sum_{i=1}^{n} a_i \, x_i^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \qquad A, a_i > 0. \tag{6}$$

  Incluye como casos particulares las formas más usadas (Arrow et al., 1961):

  - $\sigma \to 0$: *Leontief* (complementarios perfectos), $U = \min\{x_1/a;\ x_2/b\}$;
  - $\sigma \to 1$: *Cobb-Douglas*, $U = A\, x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$ con $\alpha = a_1/(a_1 + a_2)$ (cualquier transformación creciente, como $x_1^{\alpha} x_2^{\beta}$, representa las mismas preferencias);
  - $\sigma \to \infty$: *lineal* (sustitutivos perfectos), $U = a\, x_1 + b\, x_2$.

**Gráfico 9** – Curvas de indiferencia de la función CES para distintos valores de $\sigma$




*Fuente: elaboración propia basada en* Besanko et al. *(2020).*

### I.1.2. *Restricción presupuestaria*

- La **restricción presupuestaria** recoge la limitación que impone al consumidor su renta. Se suponen 2 cosas:
  1. los bienes se intercambian en el mercado a precios positivos y conocidos por todos los consumidores;
  2. los precios son *paramétricos*: no varían con la cantidad comprada y el consumidor no puede influir en ellos (es *precio-aceptante*).
- Una cesta es asequible si su coste no excede la **renta** del consumidor, $\overline{W}$:[26]

$$\vec{p} \cdot \vec{x} = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n \leq \overline{W}. \tag{7}$$

  - Con el requisito de que la cesta pertenezca al conjunto de elección, las cestas posibles forman el **conjunto presupuestario walrasiano**, $B(\vec{p}, \overline{W}) = \{\vec{x} \in S : \vec{p} \cdot \vec{x} \leq \overline{W}\}$.
  - Sus *propiedades*:[27] (i) es *no vacío*: siempre contiene la cesta nula; (ii) es *cerrado*; (iii) es *acotado* si todos los precios son estrictamente positivos ($\vec{p} \gg \vec{0}$);[28] (iv) es *convexo*: contiene toda combinación convexa de 2 de sus cestas.

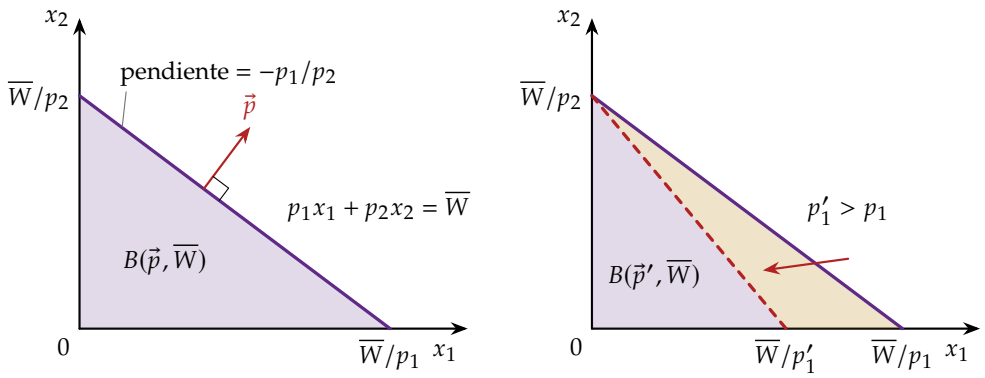
[26] En la literatura es frecuente llamar $M$ o $m$ a la renta del consumidor; Mas-Colell et al. (1995) hablan de riqueza, $w$, para subrayar que el problema podría ser intertemporal y la restricción reflejar los recursos de toda la vida del agente. Aquí usaremos siempre $\overline{W}$ y la llamaremos renta, como en [ver tema 3.A.9].

[27] Para que el problema de optimización tenga solución, $B(\vec{p}, \overline{W})$ debe ser no vacío (para que haya elección), cerrado (si no incluyera la frontera, podría no haber una cesta preferida a todas las demás) y acotado (si fuera todo $\mathbb{R}^n_+$, tampoco la habría).

[28] Cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$ equivale a *compacto* (teorema de Heine-Borel).

- Con 2 bienes, la frontera del conjunto es la **recta de balance**, $p_1x_1 + p_2x_2 = \overline{W}$, cuya pendiente, $-p_1/p_2$, es el coste de oportunidad del bien 1 en términos del bien 2 que fija el mercado, constante a lo largo de la recta.

**Gráfico 10** – Conjunto presupuestario walrasiano con $S = \mathbb{R}^2_+$ y efecto de una subida del precio del bien 1




*Fuente: elaboración propia basada en* Mas-Colell et al. *(1995).*

- Una vez analizadas las 2 herramientas, preferencias y restricción presupuestaria, puede plantearse el problema del consumidor y obtener su equilibrio.

## I.2. Problema de maximización de la utilidad: el equilibrio

> **Nota al opositor** • En el cante: el PMU con las condiciones de Kuhn y Tucker, la solución interior ($\text{RMS}_{12} = p_1/p_2$, segunda ley de Gossen) y la de esquina (gráfico 11). Los teoremas de optimización son de profundización; el anexo A representa el problema en tres dimensiones y muestra por qué la restricción se satura.

### I.2.1. *Planteamiento y condiciones de Kuhn-Tucker*

- Con unas preferencias representadas por una función de utilidad y un conjunto presupuestario con las propiedades anteriores, el **problema de maximización de la utilidad** (o problema *primal*) es

$$\begin{aligned} \max_{x_1,\ldots,x_n} \quad & U(x_1, \ldots, x_n) \\ \text{s.a.} \quad & \textstyle\sum_{i=1}^n p_i x_i \leq \overline{W} \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, n \end{aligned} \tag{8}$$

- Con una utilidad continua y estrictamente cuasicóncava y un conjunto presupuestario no vacío, compacto y convexo, el óptimo existe, es global y es único.

**Teoremas básicos de la optimización condicionada**(Sydsæter et al., 2008, cap. 3)

1. *Existencia* (Weierstrass): si la función objetivo es continua y el conjunto factible es compacto y no vacío, existe un máximo.
2. *Local-global*: si la función objetivo es estrictamente cuasicóncava y el conjunto factible es convexo, todo máximo local es global.
3. *Unicidad*: en esas mismas condiciones (estricta cuasiconcavidad y conjunto convexo), el máximo es único.

4. *Suficiencia* (Arrow y Enthoven, 1961): si la función objetivo es cuasicóncava, las restricciones son cuasiconvexas y el gradiente de la función objetivo no se anula, las condiciones de Kuhn-Tucker son suficientes.

- Como el problema tiene restricciones de desigualdad, se resuelve con el método de Kuhn y Tucker (1951), a partir de la función lagrangiana:

$$\mathcal{L} = U(x_1, \ldots, x_n) + \lambda \left( \overline{W} - \sum_{i=1}^{n} p_i x_i \right). \tag{9}$$

  - El multiplicador $\lambda$ es un *precio sombra*: mide cuánto aumenta la utilidad máxima al aumentar marginalmente la renta, es decir, la **utilidad marginal de la renta**.[29]

- Las **condiciones de Kuhn-Tucker** para que $\vec{x}^*$ sea solución son:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = U_i - \lambda p_i \leq 0, \qquad x_i \geq 0, \qquad x_i \left(U_i - \lambda p_i\right) = 0, \qquad \forall i; \tag{10}$$

$$\overline{W} - \vec{p} \cdot \vec{x} \geq 0, \qquad \lambda \geq 0, \qquad \lambda \left(\overline{W} - \vec{p} \cdot \vec{x}\right) = 0. \tag{11}$$

  - La primera condición dice que la utilidad marginal de cada bien no puede superar su coste en términos de utilidad, $\lambda p_i$ (el precio por la utilidad marginal de la renta).
  - La *holgura complementaria* dice que, para cada bien, al menos una de las 2 desigualdades se cumple con igualdad:
    - o el bien se consume ($x_i > 0$), y entonces $U_i = \lambda p_i$: la última unidad monetaria gastada en él rinde $\lambda$;
    - o no se consume ($x_i = 0$), y entonces $U_i \leq \lambda p_i$: el bien «no compensa» a esos precios.

    Si se cumplen ambas igualdades a la vez, la solución de esquina es degenerada.
  - Por la insaciabilidad local, $\lambda > 0$ y la restricción presupuestaria se satura: el consumidor gasta toda su renta (ley de Walras). Si la utilidad tuviera un punto de saturación dentro del conjunto presupuestario, la restricción no sería operativa y $\lambda = 0$ (anexo A).
  - Con una utilidad cuasicóncava, las condiciones de primer orden son también suficientes (teorema de Arrow y Enthoven).

### I.2.2. *Solución interior*

- En una **solución interior** ($x_i^* > 0$ para todo $i$), la condición (10) se cumple con igualdad para todos los bienes y, despejando $\lambda$:

$$\frac{U_1}{p_1} = \frac{U_2}{p_2} = \cdots = \frac{U_n}{p_n} = \lambda. \tag{12}$$

[29] Es la utilidad marginal de la renta gastada en bienes útiles. En el enfoque cardinal, en cambio, la utilidad marginal del dinero se supone constante (ver el anexo E).

El consumidor reparte su renta de modo que la utilidad marginal por unidad monetaria es la misma en todos los bienes: es la segunda ley de Gossen (pág. 2).

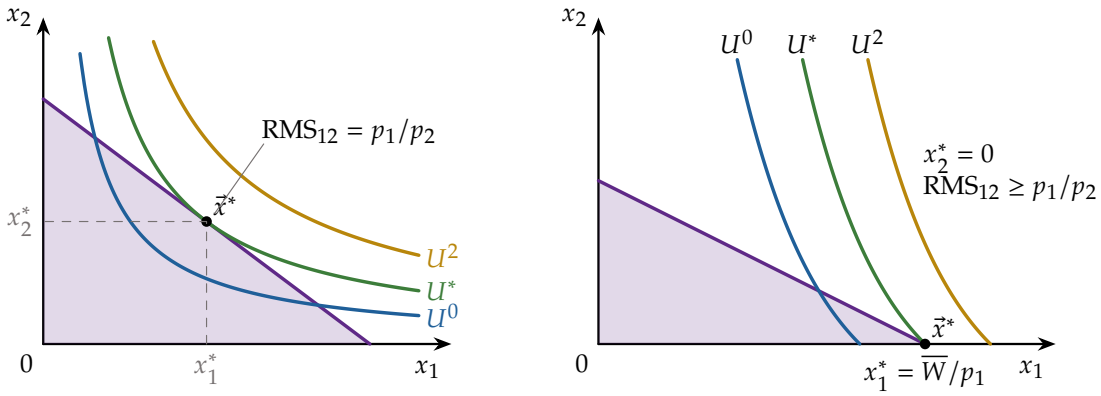
– Con 2 bienes, la tasa a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar los bienes (RMS) se iguala a la que fija el mercado (cociente de precios): la curva de indiferencia es tangente a la recta de balance.

$$\text{RMS}_{12} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{p_1}{p_2}. \tag{13}$$

### I.2.3. *Solución de esquina*

- En una **solución de esquina**, algún bien no se consume y la tangencia no tiene por qué cumplirse. Si solo se compra el bien 1 ($x_2^* = 0$), en el óptimo $\frac{U_1}{p_1} = \lambda \geq \frac{U_2}{p_2}$, es decir, $\text{RMS}_{12} \geq p_1/p_2$: incluso en la esquina, el consumidor valora el bien 1, en términos del bien 2, más de lo que le cuesta en el mercado. Para los bienes que sí se consumen se obtienen igualmente sus funciones de demanda.

**Gráfico 11** – Solución interior (tangencia) y solución de esquina




*Fuente: elaboración propia basada en Vial y Zurita (2011) y Varian (2016).*

**Nota al opositor** • Se trabaja con curvas de indiferencia estrictamente convexas, pero conviene saber qué ocurre si no lo son: la tangencia deja de ser suficiente (puede ser un mínimo de utilidad sobre la recta de balance), la solución puede estar en una esquina o ser múltiple y la demanda puede ser discontinua (salta de un extremo a otro al variar el precio). Con preferencias cóncavas, el óptimo está siempre en una esquina.

## I.3. Solución al problema de maximización

- Una vez planteado el problema y caracterizado su equilibrio, pasamos a estudiar su solución: la demanda marshalliana, la función indirecta de utilidad y, al agregar, la demanda de mercado.

**Nota al opositor** • En el cante: las propiedades de la demanda marshalliana (homogeneidad de grado cero, ley de Walras, continuidad); de la función indirecta de utilidad, la definición y la identidad de Roy, y la demanda de mercado: suma horizontal, dependencia de la distribución de la renta, forma polar de Gorman (curvas de Engel rectas y paralelas), sus 2 casos (homotéticas idénticas y cuasilineales), el consumidor representativo y las ventajas y problemas del efecto renta nulo, con el teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu en una frase. Las propiedades de la FIU son de profundización.

### I.3.1. *Demanda individual marshalliana*

- La solución del PMU es una cesta: el vector de cantidades óptimas (y el valor del multiplicador en el óptimo). Como el sistema de condiciones de primer orden permite expresar esas cantidades como funciones de los parámetros,[30] se obtiene el **sistema completo de ecuaciones de demanda marshalliana** (SCEDM), también llamada *ordinaria* o *walrasiana*,

$$\vec{x}^* = \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \begin{pmatrix} x_1(p_1, \ldots, p_n, \overline{W}) \\ \vdots \\ x_n(p_1, \ldots, p_n, \overline{W}) \end{pmatrix} \tag{14}$$

- Sus *propiedades*:
  1. *Existe y es única*.[31]
  2. Es *continua* en $(\vec{p}, \overline{W})$.[32]
  3. Es *homogénea de grado cero* en $(\vec{p}, \overline{W})$: $\vec{x}(\kappa\vec{p}, \kappa\overline{W}) = \vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ para todo $\kappa > 0$.[33] El consumidor no sufre *ilusión monetaria*: solo importan los precios relativos y la renta real, de modo que puede tomarse cualquier bien como *numerario*.
  4. Cumple la *ley de* Walras:[34] $\vec{p} \cdot \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$. Por la insaciabilidad local, el consumidor agota su renta.
  5. Con cierta generalidad, es *diferenciable* en $(\vec{p}, \overline{W})$.[35]

### I.3.2. *La función indirecta de utilidad*

- Sustituyendo la demanda en la función objetivo se obtiene la *función valor* del problema primal, la **función indirecta de utilidad** (FIU): la utilidad máxima que se alcanza con unos precios y una renta dados, es decir, el valor óptimo del PMU (8),

$$V(\vec{p}, \overline{W}) = U\big(\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})\big). \tag{15}$$

  La utilidad depende *indirectamente* de los precios y la renta, a través de la maximización, mientras que $U(\vec{x})$ depende directamente de las cantidades.
- *Propiedades* de la FIU (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.D.3):
  1. es *continua* en $(\vec{p}, \overline{W})$;

[30] Esto permitirá, en el apartado II, hacer estática comparativa: estudiar cómo cambian las demandas ante cambios en los parámetros del problema.

[31] Existe por el teorema de Weierstrass (utilidad continua y conjunto presupuestario compacto) y es única por la convexidad estricta de las preferencias.

[32] Por el teorema del máximo de Berge.

[33] Si se multiplican precios y renta por $\kappa > 0$, el conjunto presupuestario no cambia: $\{\vec{x} : \kappa\vec{p} \cdot \vec{x} \leq \kappa\overline{W}\} = \{\vec{x} : \vec{p} \cdot \vec{x} \leq \overline{W}\}$. Como el problema es el mismo, la solución también. Aplicando el teorema de Euler a una función homogénea de grado cero se obtiene la restricción en elasticidades $\sum_j \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$ para cada bien $i$, que veremos en el apartado II junto a las agregaciones de Engel y Cournot (derivación en el anexo B.1).

[34] El nombre viene de la ley de Walras del equilibrio general, $\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) = 0$, que no es sino la suma de las restricciones presupuestarias de todos los consumidores: en el agregado también se agotan todos los recursos [ver tema 3.A.21].

[35] Con solución interior y precios y renta estrictamente positivos, la demanda es diferenciable si (i) la utilidad es continua, estrictamente creciente, estrictamente cuasicóncava y dos veces diferenciable; (ii) $\partial U(\vec{x}^*)/\partial x_i > 0$ para algún $i$, y (iii) el determinante del *hessiano orlado* de la utilidad en $\vec{x}^*$ es distinto de cero (Jehle y Reny, 2011, teorema 1.5).

2. es *homogénea de grado cero* en $(\vec{p}, \overline{W})$: un cambio equiproporcional de precios y renta no altera la cesta elegida ni, por tanto, el bienestar;
3. es *estrictamente creciente en la renta* y *no creciente en los precios*;
4. es *cuasiconvexa* en $(\vec{p}, \overline{W})$: el conjunto $\{(\vec{p}, \overline{W}) : V(\vec{p}, \overline{W}) \leq \bar{v}\}$ es convexo. Toda cesta asequible con un presupuesto promedio $\left(\tau\vec{p} + (1-\tau)\vec{p}',\ \tau\overline{W} + (1-\tau)\overline{W}'\right)$ es asequible con al menos uno de los 2 presupuestos extremos; por tanto, la utilidad alcanzable con el promedio no supera la mayor de las dos. No depende de la convexidad de las preferencias;
5. cumple la **identidad de** Roy (1947): si $V$ es diferenciable,

$$x_i(\vec{p}, \overline{W}) = -\frac{\partial V(\vec{p}, \overline{W})/\partial p_i}{\partial V(\vec{p}, \overline{W})/\partial \overline{W}}, \qquad \forall i = 1, \ldots, n. \tag{16}$$

   Es decir, las demandas marshallianas pueden obtenerse directamente de la FIU derivando. Se demuestra con el teorema de la envolvente (anexo B.4).

- Si con los mismos ingredientes se «da la vuelta» al problema (minimizar el gasto necesario para alcanzar un nivel de utilidad), se llega al mismo equilibrio y aparecen nuevas relaciones entre las funciones de ambos enfoques, primal y dual, que enriquecen la teoría: es la **dualidad** [ver tema 3.A.9].

### I.3.3. *Curva de demanda de mercado: agregación y efecto renta nulo*

- La **demanda de mercado** de un bien es la suma de las demandas individuales de los $H$ consumidores:

$$X_i(\vec{p}, \overline{W}_1, \ldots, \overline{W}_H) = \sum_{h=1}^{H} x_{hi}(\vec{p}, \overline{W}_h). \tag{17}$$

  Gráficamente es la *suma horizontal* de las curvas de demanda individuales. Siempre puede calcularse si los consumidores son precio-aceptantes y no hay externalidades de consumo. Si las propiedades de la demanda agregada se derivan de las individuales, tienen un fundamento en la conducta de los agentes y no son formulaciones *ad hoc*.
- *Primer problema: ¿depende solo de la renta total?* En general, la demanda agregada depende de *toda la distribución de la renta*, no solo de $\overline{W} = \sum_h \overline{W}_h$: una redistribución que deje igual la renta total cambia la demanda si los consumidores tienen efectos renta distintos.
  - **Condición de** Gorman (1953): la demanda agregada depende solo de los precios y de la renta total, para cualquier reparto, si y solo si la función indirecta de utilidad de cada consumidor admite[36] la **forma polar de** Gorman (1961):

$$V_h(\vec{p}, \overline{W}_h) = a_h(\vec{p}) + b(\vec{p})\,\overline{W}_h, \tag{18}$$

    con $b(\vec{p})$ *común* a todos.[37] Por la identidad de Roy, equivale a que las **curvas de Engel sean rectas y paralelas** entre consumidores: el efecto renta $\partial x_{hi}/\partial \overline{W}_h$ es el mismo para todos, de

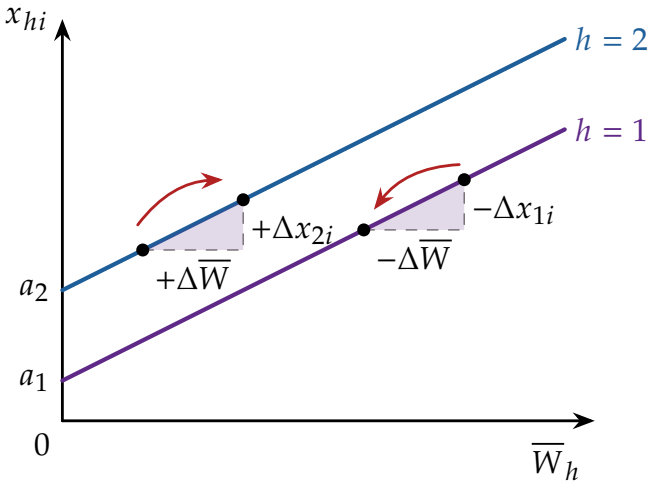
[36] Basta con que *alguna* transformación monótona creciente de la FIU tenga esa forma, porque en ausencia de incertidumbre esas transformaciones no afectan al comportamiento.

[37] *Teorema de agregación de* Gorman: si cada hogar $h = 1, \ldots, H$ tiene una FIU de la forma (18) y una demanda positiva de cada bien, las demandas pueden agregarse y representarse por las de un hogar representativo con FIU $V(\vec{p}, \overline{W}) = a(\vec{p}) + b(\vec{p})\,\overline{W}$, donde $a(\vec{p}) \equiv \sum_h a_h(\vec{p})$ y $\overline{W} \equiv \sum_h \overline{W}_h$ es la renta agregada.

modo que lo que gana uno al recibir renta lo compensa exactamente lo que pierde el que la cede (Mas-Colell et al., 1995, prop. 4.B.1).

- Casos particulares:
  - preferencias *homotéticas idénticas* ($a_h(\vec{p}) = 0$): curvas de Engel rectas que salen del origen;
  - preferencias *cuasilineales* respecto al mismo bien numerario, $U_h = x_0 + \phi_h(x_1, \ldots, x_n)$: la demanda de los bienes distintos del numerario no depende de la renta (**efecto renta nulo**; curvas de Engel paralelas al eje de la renta).
- Si se cumple, la economía se comporta como un **consumidor representativo** cuya demanda es la agregada. Para que además tenga sentido normativo hace falta una regla de reparto de la renta que maximice una función de bienestar social [ver tema 3.A.24]. Muellbauer (1975, 1976) generaliza la agregación a las preferencias PIGL y PIGLOG, en las que la demanda agregada depende de un nivel «representativo» de renta; es la base del sistema AIDS [ver tema 3.A.9].

**Gráfico 12** – Forma polar de Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas de 2 consumidores




*Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, cap. 4).*

- *El efecto renta nulo* (preferencias cuasilineales) es el caso más usado en equilibrio parcial porque:
  - la demanda de cada bien depende solo de los precios, y la agregación es inmediata;
  - la demanda marshalliana coincide con la hicksiana (la que mantiene constante la utilidad), y el excedente del consumidor es una medida exacta del bienestar [ver tema 3.A.9] [ver tema 3.A.16].
- *Problemas del efecto renta nulo*:
  - descarta los bienes inferiores y los bienes Giffen, y contradice la evidencia de las curvas de Engel (ley de Engel);
  - exige que toda la renta adicional vaya al numerario, lo que solo es razonable para bienes que pesan poco en el gasto;
  - si la renta de algún consumidor es baja, aparecen soluciones de esquina en el numerario y la forma deja de valer;
  - no es necesario para agregar (basta la forma de Gorman) y, a la inversa, no resuelve el problema si los consumidores no comparten el mismo bien numerario.

- *Segundo problema: ¿hereda la demanda agregada las propiedades de la individual?* Solo en parte:
  - se conservan la continuidad, la homogeneidad de grado cero y la ley de Walras;
  - no se conservan el axioma débil de la preferencia revelada ni la simetría y negatividad de la matriz de Slutsky: los efectos renta de consumidores distintos no se cancelan;
  - el teorema de **Sonnenschein-Mantel-Debreu** (Debreu, 1974; Mantel, 1974; Sonnenschein, 1972, 1973) muestra que cualquier función continua, homogénea de grado cero y que cumpla la ley de Walras puede ser, para precios estrictamente positivos, la función de exceso de demanda agregada de alguna economía: no se garantizan la unicidad ni la estabilidad del equilibrio [ver tema 3.A.21].

*La demanda de mercado solo depende de los precios y de la renta total, como la de un consumidor representativo, si las curvas de Engel de todos los consumidores son rectas y paralelas (forma polar de Gorman). El efecto renta nulo es el caso más cómodo, pero también el más restrictivo.*

- *Recapitulación*: de las preferencias y la restricción presupuestaria hemos obtenido la demanda marshalliana, que es homogénea de grado cero y cumple la ley de Walras, y, con condiciones exigentes, la demanda de mercado. Falta ver cómo cambia la elección cuando cambian los parámetros del problema.

## II. ANÁLISIS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR (II): ESTÁTICA COMPARATIVA (ANÁLISIS GRÁFICO Y DE ELASTICIDADES)

*8′*

**Nota al opositor** • En el cante: variaciones en la renta (unos 2′30″), variaciones en los precios, propio y cruzado (4′30″), y valoración (1′). Se dibujan la curva de renta-consumo con la curva de Engel (gráfico 13) y la descomposición de Slutsky con la curva de demanda (gráfico 17), que es el gráfico central del tema. Las tablas de clasificación se cantan por categorías, sin leerlas. La derivación de la ecuación de Slutsky y las propiedades de la matriz de Slutsky se amplían en [ver tema 3.A.9]: en el cante solo se enuncian, y el anexo B las desarrolla, junto con las agregaciones de Engel y Cournot y la identidad de Roy, por si pregunta el tribunal.

- Hasta aquí hemos respondido a la primera pregunta: qué cesta elige el consumidor. Ahora respondemos a la segunda: *cómo cambia esa elección cuando cambian los parámetros del problema*, es decir, la renta y los precios.
  - Comparar el óptimo antes y después de un cambio en un parámetro, sin estudiar el proceso de ajuste, es la **estática comparativa**. Como la demanda marshalliana es diferenciable (apartado I.3), basta estudiar sus derivadas parciales, que suelen expresarse como **elasticidades**: números puros, que no dependen de las unidades de medida.[38]
  - La elasticidad es una medida *local*: se evalúa en cada combinación de precios y renta. La clasificación de un bien vale, por tanto, en ese punto: un mismo bien puede ser normal a unos niveles de renta e inferior a otros, u ordinario a unos precios y Giffen a otros.

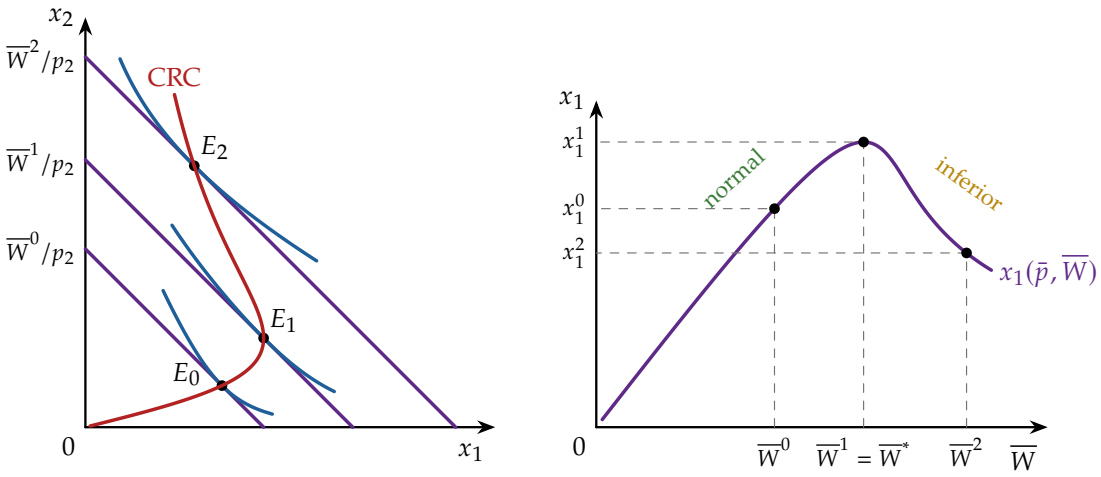
[38] El análisis de elasticidades lo desarrolló de forma pionera Marshall (1890, libro III, cap. IV).

## II.1. Variaciones en la renta

### II.1.1. *Análisis gráfico: curva de renta-consumo y curva de Engel*

- Al aumentar la renta con los precios constantes, la recta de balance se desplaza en paralelo hacia fuera y se obtiene un nuevo óptimo. Uniendo los óptimos correspondientes a todos los niveles de renta, dados los precios y las preferencias, se obtiene la **curva de renta-consumo** (CRC) o *senda de expansión de la renta*.
  - Si los 2 bienes son normales, tiene pendiente positiva; en el tramo en que uno de ellos es inferior, la pendiente es negativa.
  - Con preferencias homotéticas, la CRC es una semirrecta que parte del origen: la proporción en que se consumen los bienes no depende de la renta.[39]
- Llevando cada óptimo a un plano $(\overline{W}, x_i)$ se obtiene la **curva de Engel** del bien $i$, que relaciona la cantidad demandada con la renta, dados los precios: $x_i = x_i(\bar{p}, \overline{W})$.[40]
  - Su pendiente es el **efecto renta** del bien $i$, $\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})/\partial \overline{W}$. El bien es *normal* en $(\vec{p}, \overline{W})$ si el efecto renta es positivo (curva de Engel creciente) e *inferior* si es negativo (curva decreciente).
  - Un bien puede ser normal hasta cierto nivel de renta e inferior a partir de él (gráfico 13, panel derecho). Es lo que ocurre con bienes que el consumidor sustituye por otros de más calidad cuando su renta aumenta; pueden servir de ejemplo la comida rápida o las marcas blancas.

**Gráfico 13** – Curva de renta-consumo y curva de Engel de un bien normal hasta cierto nivel de renta e inferior a partir de él




*Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §2.E).*

### II.1.2. *Análisis de elasticidades: elasticidad-renta y ley de Engel*

- La **elasticidad-renta** mide la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien ante una variación porcentual de la renta:

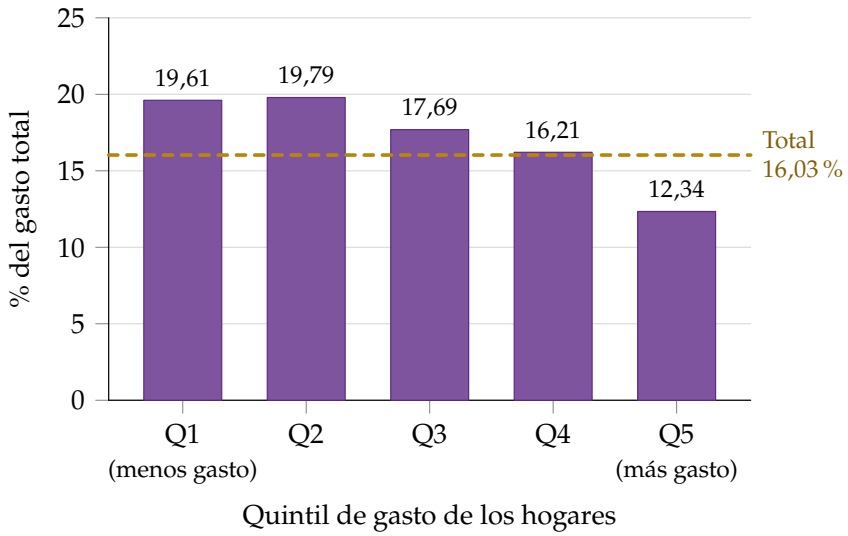
$$\varepsilon_{x_i,\overline{W}} \equiv \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial \overline{W}} \cdot \frac{\overline{W}}{x_i}. \tag{19}$$

[39] Es el caso de la forma polar de Gorman con $a_h(\vec{p}) = 0$ (apartado I.3, ecuación (18)).

[40] Mas-Colell et al. (1995, §2.E) llaman a esta función *función de Engel*, a la CRC *senda de expansión de la riqueza* y a $\partial x_i/\partial w$ *efecto riqueza*. Aquí hablamos de renta y de efecto renta, como la ficha del tribunal.

- Según su valor, los bienes se clasifican (tabla 1) en:
  - *inferiores*, si $\varepsilon_{x_i,\overline{W}} < 0$: el consumo disminuye al aumentar la renta;
  - *independientes de la renta*, si $\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$ (curva de Engel paralela al eje de la renta, como en los bienes distintos del numerario con preferencias cuasilineales);
  - *normales*, si $\varepsilon_{x_i,\overline{W}} > 0$, que a su vez pueden ser:
    - *necesarios* (o de primera necesidad), si $0 < \varepsilon_{x_i,\overline{W}} < 1$: el consumo aumenta menos que proporcionalmente con la renta, de modo que su peso en el gasto disminuye;
    - *de lujo*, si $\varepsilon_{x_i,\overline{W}} > 1$: su peso en el gasto aumenta con la renta.
- La **ley de** Engel (1857) es la regularidad empírica más conocida de la demanda: la proporción del gasto que los hogares dedican a la alimentación disminuye a medida que aumenta su renta. Los alimentos son, en conjunto, un bien necesario.
  - Se sigue cumpliendo. En España, los hogares del quintil de menor gasto dedicaron en 2025 el 19,6 % de su presupuesto a alimentos y bebidas no alcohólicas, frente al 12,3 % del quintil de mayor gasto; la media fue el 16,0 % (gráfico 14). La relación solo se rompe, ligeramente, entre los 2 primeros quintiles (Instituto Nacional de Estadística, 2026c,b).[41]

**Gráfico 14** – Ley de Engel en España: peso de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el gasto de los hogares, por quintiles de gasto (2025)




*Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares 2025, tabla 73828 (consulta: 10/10/2026).*

[41] Los datos proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, la fuente de microdatos sobre el gasto de los hogares en España. Es anual desde 2006, con unos 24.000 hogares, cada uno de los cuales colabora 2 años consecutivos, lo que permite construir un panel corto (Instituto Nacional de Estadística, 2008, 2026f).

### II.1.3. *Agregación de Engel*

- Además de ser continua, homogénea de grado cero y cumplir la ley de Walras (apartado I.3), la demanda marshalliana debe cumplir ciertas restricciones que se derivan de la restricción presupuestaria. La primera es la **agregación de Engel**. Partiendo de la ley de Walras, $\sum_i p_i x_i(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$, que se cumple por la insaciabilidad local, y derivando respecto a la renta:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i \frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\frac{p_i x_i}{\overline{W}}}_{s_i} \cdot \underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}} \frac{\overline{W}}{x_i}}_{\varepsilon_{x_i,\overline{W}}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} s_i \, \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1, \tag{20}$$

  donde $s_i = p_i x_i / \overline{W}$ es la *participación* del bien $i$ en el gasto (derivación paso a paso en el anexo B.2).
  - La media de las elasticidades-renta, ponderada por las participaciones en el gasto, es igual a uno: cuando aumenta la renta, el gasto total aumenta en la misma cuantía.
  - Por tanto, no todos los bienes pueden ser inferiores ni tener elasticidad-renta nula: si aumenta la renta y el consumidor la gasta toda, no puede comprar menos de todos los bienes. Más aún, al menos un bien ha de tener una elasticidad-renta igual o mayor que uno.

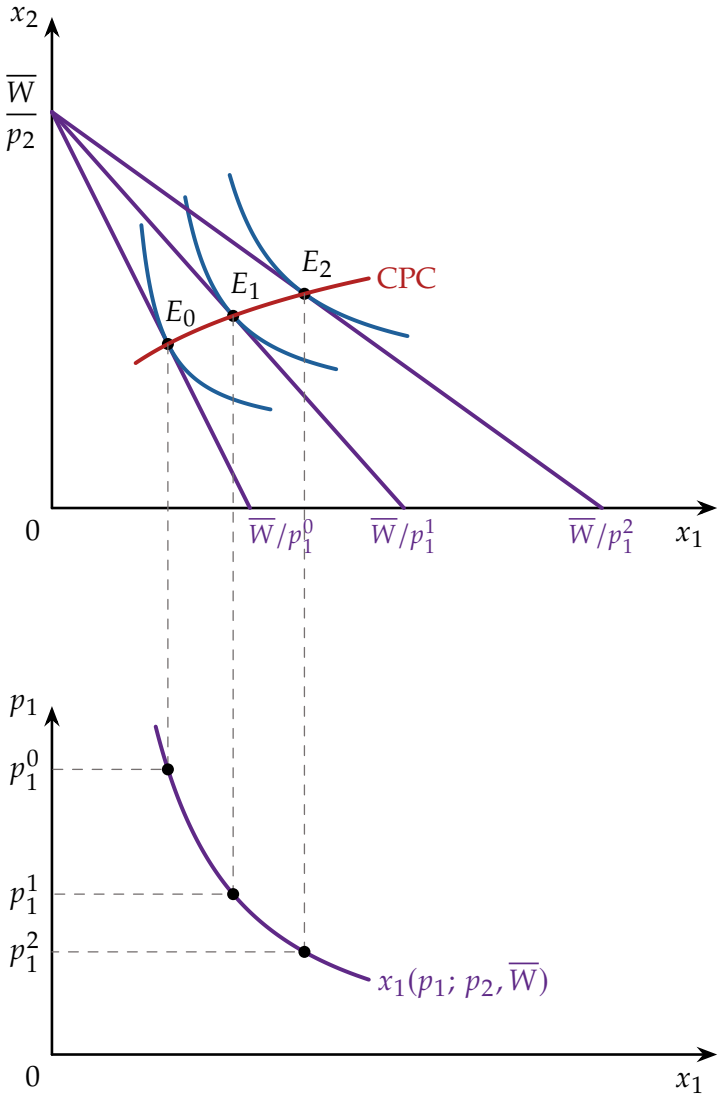
## II.2. Variaciones en los precios

- Una vez estudiado cómo responde la demanda a la renta, pasamos a analizar su respuesta a los precios, primero al del propio bien y después al de los demás.

### II.2.1. *Análisis gráfico: curva de precio-consumo y curva de demanda*

- Al variar el precio de un bien, *ceteris paribus*, cambia la pendiente de la recta de balance, que gira sobre su corte con el eje del otro bien, y se obtiene un nuevo óptimo. Uniendo los óptimos que corresponden a cada precio se obtiene la **curva de precio-consumo** (CPC).
- Llevando cada par de precio y cantidad óptima a un plano $(x_1, p_1)$ se obtiene la **curva de demanda** ordinaria o marshalliana del bien, $x_1(p_1; p_2, \overline{W})$, para unos precios de los demás bienes y una renta dados (gráfico 15). Un cambio en esos otros parámetros desplaza la curva.

**Gráfico 15** – Curva de precio-consumo (panel superior) y curva de demanda del bien 1 (panel inferior)




*Fuente: elaboración propia basada en* Varian *(2016, cap. 6).*

### II.2.2. *Análisis de elasticidades*

#### *Elasticidad-precio propio*

- La **elasticidad-precio propio** mide la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien ante una variación porcentual de su precio:

$$\varepsilon_{x_i,p_i} \equiv \frac{\partial x_i(\vec{p}, \overline{W})}{\partial p_i} \cdot \frac{p_i}{x_i}. \tag{21}$$

  - Si $\varepsilon_{x_i,p_i} < 0$, el bien es *ordinario*: la curva de demanda tiene pendiente negativa. Si $\varepsilon_{x_i,p_i} = 0$, la demanda es *rígida* (curva vertical). Si $\varepsilon_{x_i,p_i} > 0$, es un *bien* Giffen: la demanda aumenta cuando sube el precio.
  - Entre los bienes ordinarios, la demanda es *elástica* si $\varepsilon_{x_i,p_i} < -1$ e *inelástica* si $-1 < \varepsilon_{x_i,p_i} < 0$. Como $\partial(p_i x_i)/\partial p_i = x_i\,(1 + \varepsilon_{x_i,p_i})$, al subir el precio el gasto en el bien disminuye si la demanda es elástica y aumenta si es inelástica.

**Tabla 1** – Clasificación de los bienes según sus elasticidades-renta y precio propio

| Elasticidad | Valor | Tipo de bien |
|---|---|---|
| Renta, $\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$ | $< 0$ | Inferior |
| | $= 0$ | Independiente de la renta |
| | $(0,1)$ | Normal necesario |
| | $> 1$ | Normal de lujo |
| Precio propio, $\varepsilon_{x_i,p_i}$ | $> 0$ | Giffen (siempre inferior) |
| | $= 0$ | Demanda rígida |
| | $(-1,0)$ | Ordinario, demanda inelástica |
| | $< -1$ | Ordinario, demanda elástica |

*Fuente: elaboración propia.*

### *Efecto sustitución y efecto renta: la ecuación de Slutsky para el precio propio*

- Una variación del precio de un bien tiene 2 consecuencias: cambia su precio *relativo* y cambia el *poder adquisitivo* del consumidor. Para separarlas, se *compensa* la renta del consumidor de modo que su renta real se mantenga constante.[42]
- Para ello se usa la **demanda compensada** o *hicksiana*, $h_i(\vec{p},\overline{U})$: la cantidad que demandaría el consumidor si, al cambiar los precios, se ajustara su renta para mantenerle en el mismo nivel de utilidad $\overline{U}$. Es la solución del problema de minimización del gasto, el dual del PMU [ver tema 3.A.9].
- La **ecuación de** Slutsky (1915) descompone el efecto total de una variación del precio propio en dos:[43]

$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_i}}_{\text{efecto total}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i}}_{\text{efecto sustitución}} \quad \underbrace{- x_i(\vec{p},\overline{W})\,\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta}}, \tag{22}$$

  evaluada en $\overline{U} = V(\vec{p},\overline{W})$.

  - El **efecto sustitución** mide la variación de la demanda debida solo al cambio del precio relativo, manteniendo constante la utilidad. Es *siempre no positivo*, $\partial h_i(\vec{p},\overline{U})/\partial p_i \leq 0$: al encarecerse un bien, el consumidor lo sustituye por los que se han abaratado relativamente.[44]
  - El **efecto renta** mide la variación de la demanda debida al cambio del poder adquisitivo. Su signo depende del tipo de bien: al subir el precio cae la renta real, y el efecto renta es negativo para un bien normal y positivo para uno inferior. Su tamaño depende de lo que pesa el bien en el gasto.[45]

[42] Hay 2 formas de definir la renta real constante, que coinciden cuando las variaciones de los precios son infinitesimales: la de Hicks, que mantiene constante el nivel de utilidad (el consumidor permanece en la misma curva de indiferencia), y la de Slutsky, que mantiene constante el poder adquisitivo (el consumidor puede seguir comprando la cesta inicial).

[43] Se obtiene derivando respecto a $p_i$ la identidad $h_i(\vec{p},\overline{U}) = x_i(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U}))$, donde $E(\vec{p},\overline{U})$ es la función de gasto, y aplicando el lema de Shephard [ver tema 3.A.9]. La derivación completa está en el anexo B.5.

[44] Se debe a la concavidad de la función de gasto [ver tema 3.A.9]. En el apartado III.1 se obtiene el mismo resultado con el axioma débil de la preferencia revelada, sin recurrir a la utilidad.

[45] En elasticidades, la ecuación de Slutsky es $\varepsilon_{x_i,p_j} = \varepsilon^h_{i,p_j} - s_j\,\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$, donde $\varepsilon^h_{i,p_j}$ es la elasticidad de la demanda compensada (anexo B.5). El efecto renta es tanto mayor cuanto mayor es la participación $s_j$ del bien cuyo precio cambia; para un bien que pesa poco en el presupuesto, demanda marshalliana y compensada casi coinciden.

- De la combinación de ambos efectos sale la **clasificación de los bienes** (tabla 2):
  - un bien *normal* es siempre *ordinario*, porque los 2 efectos van en el mismo sentido (*ley de la demanda*);
  - un bien *inferior* es ordinario si el efecto sustitución domina al efecto renta, y es un *bien* Giffen si el efecto renta, de signo contrario, es mayor.[46] Todo bien Giffen es inferior, pero no todo bien inferior es Giffen: hace falta además que pese mucho en el presupuesto.

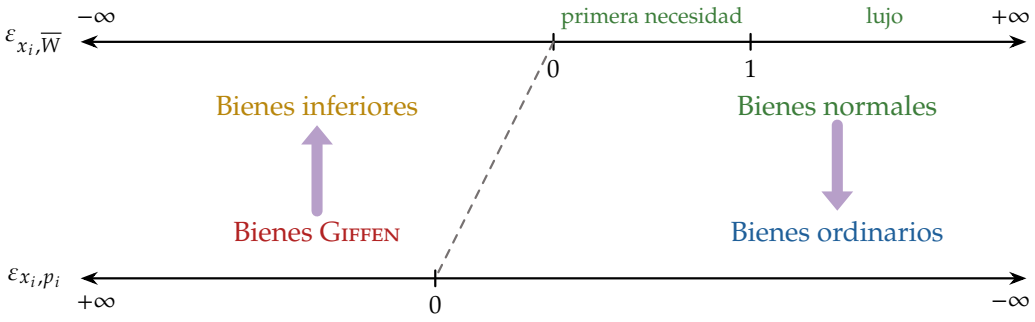
**Tabla 2** – Ecuación de Slutsky para la descomposición de la variación del precio propio

| $\underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_i}}_{\text{efecto sustitución propio}}$ | $\underbrace{-x_i(\vec{p},\overline{W})\cdot\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta propio}}$ | $=\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_i}}_{\text{efecto total propio}}$ |
|---|---|---|
| *Efecto sustitución propio* | *Efecto renta propio* | *Efecto total propio* |
| $\leq 0$ | $< 0$<br>Bien normal | $\leq 0$<br>Bien ordinario |
| $\leq 0$ | $= 0$<br>Bien frontera | |
| $\leq 0$<br>($\lvert ES\rvert \geq ER$) | $> 0$<br>Bien inferior | |
| $\leq 0$<br>($\lvert ES\rvert < ER$) | | $> 0$<br>Bien Giffen |

ES, ER y ET: efectos sustitución, renta y total. El efecto renta lleva el signo contrario al de $\partial x_i(\vec{p},\overline{W})/\partial\overline{W}$, porque una subida de $p_i$ reduce la renta real. Los bienes Veblen no aparecen: en ellos el precio entra en las preferencias y la ecuación de Slutsky no se aplica (ver más abajo).

*Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §2.E y §3.G).*

**Gráfico 16** – Clasificación de los bienes por la elasticidad-renta y por la elasticidad-precio propia, y relación entre ambas



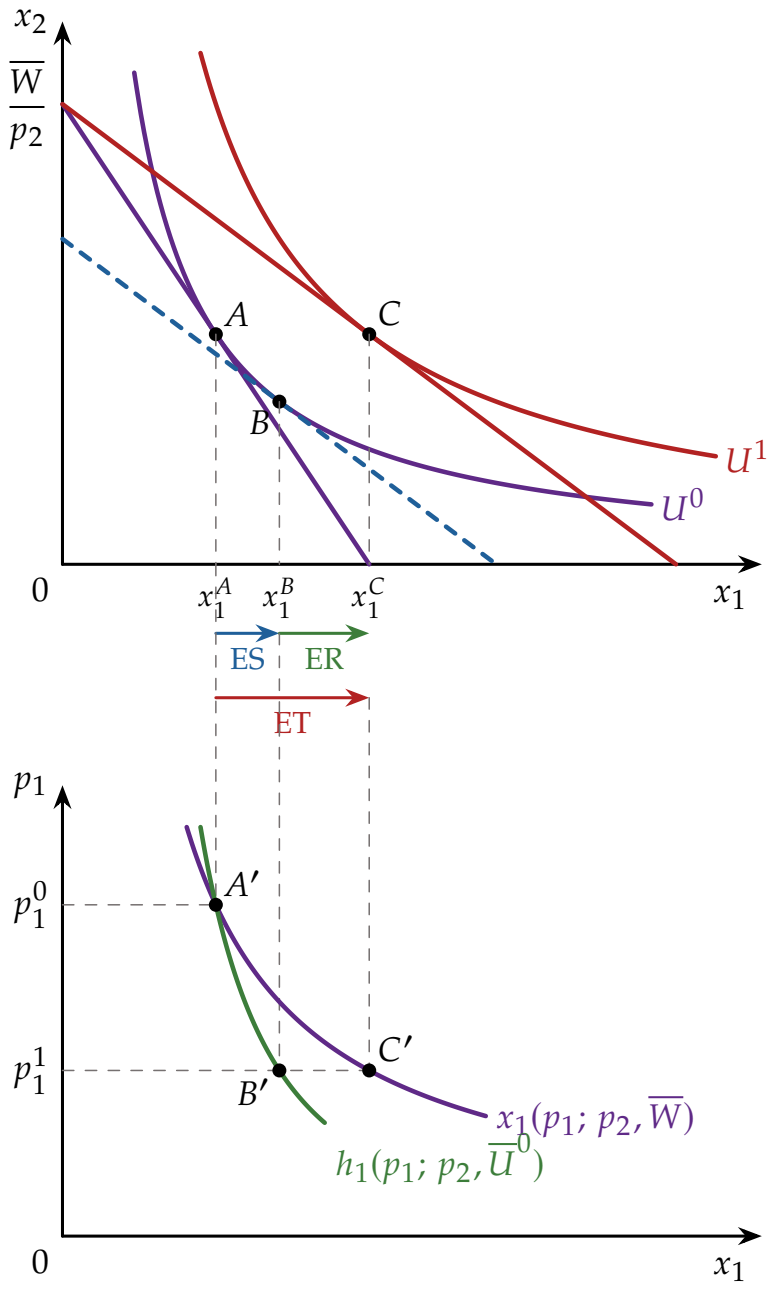

Todo bien normal es ordinario y todo bien Giffen es inferior;
entre los dos ceros quedan los bienes inferiores ordinarios (el efecto sustitución domina).

*Fuente: elaboración propia.*

[46] El ejemplo clásico es el de un consumidor pobre que consume carne, cara, y patatas, baratas. Si sube el precio de las patatas, su renta real cae tanto que debe renunciar a la carne y comprar *más* patatas para seguir alimentándose: el efecto renta domina al efecto sustitución. El caso de las patatas en la hambruna irlandesa, sin embargo, no está bien documentado (Rosen, 1999). La evidencia más sólida es la de Jensen y Miller (2008), que subvencionaron el arroz a hogares muy pobres de Hunan (China) y observaron que su consumo *caía*.

- *Gráficamente* (gráfico 17), una bajada del precio del bien 1 lleva al consumidor del óptimo $A$ al óptimo $C$. El efecto total se descompone en dos:
  - *efecto sustitución* ($A \rightarrow B$): al cambiar la pendiente de la recta de balance, y manteniendo la utilidad inicial, el consumidor pasa de $A$ a $B$, el punto de la curva de indiferencia inicial tangente a una recta con la nueva pendiente. Consume más del bien 1, que se ha abaratado relativamente, y menos del bien 2;
  - *efecto renta* ($B \rightarrow C$): el aumento del poder adquisitivo desplaza en paralelo la recta compensada hasta la nueva recta de balance. Si los 2 bienes son normales, el consumidor compra más de ambos.
- En el panel inferior se ve la consecuencia para las curvas de demanda: la marshalliana pasa por $A$ y $C$, y la hicksiana, por $A$ y $B$. Para un bien normal, la demanda compensada es más inclinada (menos elástica) que la ordinaria, porque solo recoge el efecto sustitución.

**Gráfico 17** – Descomposición del efecto de una bajada del precio de un bien sobre su cantidad demandada: efecto sustitución ($A \to B$) y efecto renta ($B \to C$), y curvas de demanda marshalliana y hicksiana




*Fuente: elaboración propia basada en* Varian *(2016, cap. 8) y* Mas-Colell et al. *(1995, §3.G).*

- Distinto es el **efecto Veblen**: en el consumo ostentoso se valora el bien precisamente porque es caro, de modo que el precio entra en las preferencias (Veblen, 1899).[47] Al depender las preferencias de los precios, queda fuera del modelo que estamos analizando y no se explica con la ecuación de Slutsky. Leibenstein (1950) lo formaliza junto a los efectos «arrastre» (*bandwagon*) y «esnob».

[47] Suelen ponerse como ejemplo los automóviles, los relojes o la ropa de lujo, cuyo consumo se asocia al prestigio, al estatus o a la exclusividad. En sentido estricto, más que de *bienes* Veblen habría que hablar de *comportamientos*: la demanda solo tiene pendiente positiva en ciertos tramos de precios, y su elasticidad, como siempre, depende del punto en que se mida.

**Para repasar** (vídeos de Policonomics):

- «A.9 Efectos de renta y sustitución»: https://www.youtube.com/watch?v=J0PSPX2B5FI
- «A.10 Demandas marshalliana y hicksiana»: https://policonomics.com/es/video-a10-demandas-marshalliana-hicksiana/

*Elasticidad-precio cruzada: sustitutivos y complementarios brutos*

- La **elasticidad-precio cruzada** mide la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien ante una variación porcentual del precio de otro:

$$\varepsilon_{x_i,p_j} \equiv \frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j} \cdot \frac{p_j}{x_i}. \tag{23}$$

  - Si $\varepsilon_{x_i,p_j} > 0$, el bien $i$ es *sustitutivo bruto* del $j$: si sube $p_j$, aumenta $x_i$.
  - Si $\varepsilon_{x_i,p_j} = 0$, el bien $i$ es *independiente* del $j$.
  - Si $\varepsilon_{x_i,p_j} < 0$, el bien $i$ es *complementario bruto* del $j$: si sube $p_j$, disminuye $x_i$.
- Estas relaciones *brutas* se basan en la demanda marshalliana, que incluye los efectos renta, y por eso *no son simétricas*: el bien $i$ puede ser sustitutivo bruto del $j$ y, a la vez, el $j$ complementario bruto del $i$.

*Ecuación de Slutsky para el precio cruzado: sustitutivos y complementarios netos*

- Ante variaciones del precio de otro bien, la ecuación de Slutsky también separa el efecto sustitución del efecto renta:

$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{efecto total cruzado}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{efecto sustitución cruzado}} \underbrace{- x_j(\vec{p},\overline{W})\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta cruzado}}. \tag{24}$$

- Con el efecto sustitución cruzado se definen las relaciones *netas*: los bienes son **sustitutivos netos** si $\partial h_i(\vec{p},\overline{U})/\partial p_j > 0$ y **complementarios netos** si $\partial h_i(\vec{p},\overline{U})/\partial p_j < 0$.
  - Los efectos sustitución cruzados son *simétricos* ($\partial h_i(\vec{p},\overline{U})/\partial p_j = \partial h_j(\vec{p},\overline{U})/\partial p_i$), de modo que la sustituibilidad y la complementariedad netas son relaciones simétricas, a diferencia de las brutas.
  - Además, por la homogeneidad de grado cero de la demanda compensada en los precios, $\sum_j p_j\, \partial h_i(\vec{p},\overline{U})/\partial p_j = 0$; como el efecto sustitución propio es no positivo, *cada bien ha de tener al menos un sustitutivo neto*. Con solo 2 bienes, ambos son sustitutivos netos (derivación de la simetría, la negatividad y este resultado en el anexo B.6) (Mas-Colell et al., 1995, prop. 3.G.2 y ejercicio 3.G.4; Deaton y Muellbauer, 1980b, cap. 2).
- No todas las combinaciones de relaciones netas y brutas son posibles (tabla 3): si los bienes son sustitutivos netos y el bien $i$ es inferior, solo pueden ser sustitutivos brutos; si son complementarios netos y el bien $i$ es normal, solo pueden ser complementarios brutos.

**Tabla 3** – Ecuación de Slutsky para la descomposición de la variación del precio cruzado

| $\underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{efecto sustitución cruzado}}$ | $\underbrace{-\,x_j(\vec{p},\overline{W})\cdot\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta cruzado}}$ | $=\ \underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{efecto total cruzado}}$ |
|---|---|---|
| *Efecto sustitución cruzado* (relación neta) | *Efecto renta cruzado* (según el bien $i$) | *Efecto total cruzado* (relación bruta) |
| $> 0$ Sustitutivos netos | $< 0$ $i$ normal | Ambiguo: sustitutivos brutos si ES > \|ER\|; si no, complementarios |
| | $= 0$ $i$ frontera | $> 0$ Sustitutivos brutos |
| | $> 0$ $i$ inferior | $> 0$ Sustitutivos brutos |
| $= 0$ Independientes netos | $< 0$ $i$ normal | $< 0$ Complementarios brutos |
| | $= 0$ $i$ frontera | $= 0$ Independientes brutos |
| | $> 0$ $i$ inferior | $> 0$ Sustitutivos brutos |
| $< 0$ Complementarios netos | $< 0$ $i$ normal | $< 0$ Complementarios brutos |
| | $= 0$ $i$ frontera | $< 0$ Complementarios brutos |
| | $> 0$ $i$ inferior | Ambiguo: complementarios brutos si \|ES\| > ER; si no, sustitutivos |

Con $x_j > 0$. Las relaciones netas son simétricas ($\partial h_i(\vec{p},\overline{U})/\partial p_j = \partial h_j(\vec{p},\overline{U})/\partial p_i$); las brutas, no, porque el efecto renta de $i$ ante $p_j$ ($-x_j(\vec{p},\overline{W})\,\partial x_i(\vec{p},\overline{W})/\partial\overline{W}$) no tiene por qué coincidir con el de $j$ ante $p_i$ ($-x_i(\vec{p},\overline{W})\,\partial x_j(\vec{p},\overline{W})/\partial\overline{W}$).

*Fuente: elaboración propia basada en Mas-Colell et al. (1995, §3.G).*

### II.2.3. *Agregación de Cournot y restricciones de la demanda*

- La segunda restricción que impone la restricción presupuestaria es la **agregación de Cournot**. Derivando la ley de Walras respecto al precio $p_j$ y multiplicando por $p_j/\overline{W}$:

$$x_j + \sum_{i=1}^{n} p_i \frac{\partial x_i}{\partial p_j} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} s_i\, \varepsilon_{x_i,p_j} = -s_j \tag{25}$$

  (derivación paso a paso en el anexo B.3).

  – Al subir el precio de un bien, el consumidor ha de reajustar sus compras para seguir gastando exactamente su renta: la media de las elasticidades respecto a $p_j$, ponderada por las participaciones en el gasto, es igual a la participación del bien $j$ cambiada de signo.[48]

[48] Por ejemplo, con 2 bienes, $s_2\,\varepsilon_{x_2,p_1} = -s_1\,(1+\varepsilon_{x_1,p_1})$: si la demanda del bien 1 es elástica ($|\varepsilon_{x_1,p_1}| > 1$), al subir $p_1$ se gasta menos en él y más en el bien 2; si es inelástica, ocurre lo contrario.

- Con la restricción de homogeneidad en elasticidades (apartado I.3), la demanda marshalliana cumple, para todo $i$ y todo $j$:

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0,}_{\text{homogeneidad}} \qquad \underbrace{\sum_{i=1}^{n} s_i\, \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1\,,}_{\text{agregación de Engel}} \qquad \underbrace{\sum_{i=1}^{n} s_i\, \varepsilon_{x_i,p_j} = -s_j\,.}_{\text{agregación de Cournot}} \tag{26}$$

  Las 2 agregaciones salen solo de la ley de Walras, y la homogeneidad, de que el conjunto presupuestario no cambie. La simetría y la negatividad de los efectos sustitución, en cambio, exigen que el consumidor maximice la utilidad [ver tema 3.A.9]. Son las *restricciones contrastables* de la teoría.

*Un cambio de precio tiene un efecto sustitución, siempre no positivo, y un efecto renta, cuyo signo depende de que el bien sea normal o inferior (ecuación de Slutsky). Por eso la ley de la demanda vale siempre para la demanda compensada, pero para la marshalliana solo si el efecto renta no domina: el bien Giffen es la excepción. Las relaciones netas son simétricas; las brutas, no.*

### II.3. Valoración

- Con la estática comparativa completamos la teoría ordinal; antes de pasar a sus desarrollos, conviene valorarla. La teoría neoclásica permite derivar la demanda individual con restricciones contrastables (homogeneidad, ley de Walras, agregaciones de Engel y Cournot, signo del efecto sustitución) y, con condiciones exigentes, la demanda de mercado. Sus principales **limitaciones** motivan los desarrollos del apartado III:
  1. las preferencias y la utilidad *no son observables*: la *teoría de la preferencia revelada* parte de las elecciones observadas (III.1);
  2. el consumidor solo compra bienes y no dedica *tiempo* a consumirlos: la *producción doméstica* incorpora el coste del tiempo (III.2);
  3. los bienes son homogéneos y se caracterizan solo por su precio, sin explicar cómo se valoran su *calidad* y sus *características*: los *precios hedónicos* (III.3);
  4. el análisis es estático y sin incertidumbre [ver tema 3.A.10] [ver tema 3.A.29].

## III. OTROS DESARROLLOS DE LA TEORÍA DE LA DEMANDA

*7'30''*

> **Nota al opositor** • En el cante: preferencia revelada (unos 3'), producción doméstica (1'30'') y precios hedónicos (3'). La preferencia revelada y los precios hedónicos están en el título oficial; la producción doméstica, solo en la estructura que propuso el tribunal. Si falta tiempo, se acorta la producción doméstica a una frase, pero no se omite. Se dibujan el axioma débil, con el signo del efecto sustitución como segunda capa (gráfico 18), y la función hedónica de Rosen (gráfico 21). El axioma fuerte en gráfico y la obtención de las curvas de indiferencia son de profundización.

- Una vez construida la demanda y estudiado cómo responde a la renta y a los precios, pasamos a analizar los 3 desarrollos que responden a sus limitaciones y acercan la teoría a lo observable: la preferencia revelada, la producción doméstica y los precios hedónicos.

## III.1. La teoría de la preferencia revelada

*a) Idea*

- La **teoría de la preferencia revelada**, de Samuelson (1938, 1948),[49,50] no parte de unas preferencias y una función de utilidad, que no pueden observarse, sino de las *elecciones* que efectivamente hace el consumidor.
  - La teoría ordinal sigue un *enfoque deductivo*: formaliza unas preferencias, resuelve el problema del consumidor y obtiene la demanda. La preferencia revelada sigue un *enfoque inductivo*: se pregunta qué revelan las elecciones observadas sobre las preferencias y qué condiciones deben cumplir para ser coherentes.

*b) Modelo*

**i) Supuestos**

- Se parte de un consumidor *individual*[51] que, ante cada vector de precios $\vec{p} \gg \vec{0}$ y cada renta $\overline{W}$, elige una única cesta $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ (supuesto de *función* de demanda) y gasta toda su renta, $\vec{p} \cdot \vec{x}(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$ (ley de Walras).

**ii) Desarrollo**

- Si, en la situación $(\vec{p}^0, \overline{W}^0)$, el consumidor elige $\vec{x}^0$ cuando también podía comprar otra cesta $\vec{x}^1 \neq \vec{x}^0$, decimos que $\vec{x}^0$ se revela *directamente preferida* a $\vec{x}^1$.
- **Axioma débil de la preferencia revelada** (ADPR): si $\vec{x}^0$ se revela directamente preferida a $\vec{x}^1$, entonces $\vec{x}^0$ no puede ser asequible cuando se elige $\vec{x}^1$:

$$\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 \leq \vec{p}^0 \cdot \vec{x}^0, \quad \vec{x}^1 \neq \vec{x}^0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0 > \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^1. \tag{27}$$

  Es una exigencia de coherencia: el consumidor no puede revelar que prefiere $\vec{x}^0$ a $\vec{x}^1$ y, en otra situación, lo contrario.[52]

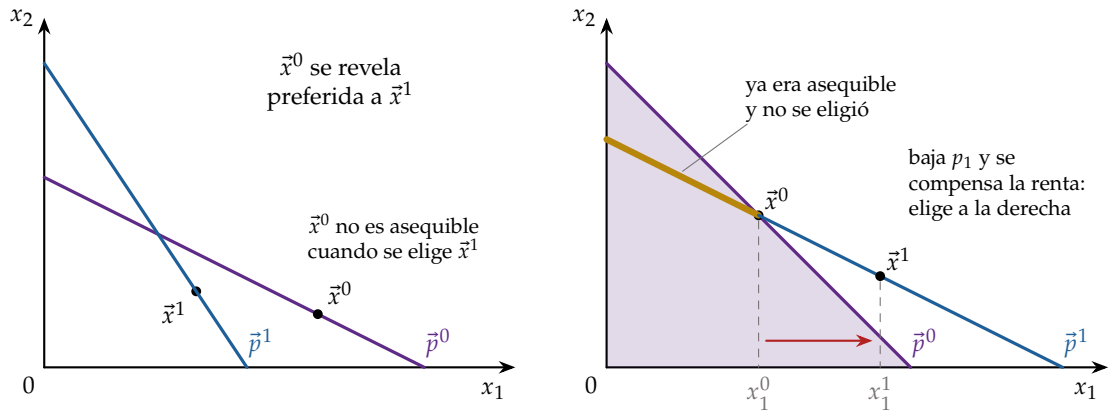
[49] Samuelson la propuso en 1938 para construir la teoría de la demanda sin recurrir a la utilidad, y en 1948 mostró que con ella pueden trazarse las curvas de indiferencia. Houthakker (1950) formuló el axioma fuerte. No hay que confundirla con la integrabilidad, que plantea Antonelli (1886): reconstruir la utilidad a partir de las funciones de demanda [ver tema 3.A.9].

[50] Paul Samuelson recibió el Premio Nobel de Economía en 1970 «por el trabajo científico con el que ha desarrollado la teoría económica estática y dinámica y ha contribuido activamente a elevar el nivel de análisis de la ciencia económica» (The Nobel Prize, 1970).

[51] No del consumidor representativo: la agregación no conserva el axioma débil (apartado I.3).

[52] Es decir: si en la situación 0 se eligió $\vec{x}^0$ pudiendo comprar $\vec{x}^1$, en cualquier otra situación en la que se elija $\vec{x}^1$ la cesta $\vec{x}^0$ no puede ser asequible. El axioma no exige que la renta se mantenga constante: compara 2 situaciones de precios y renta cualesquiera.

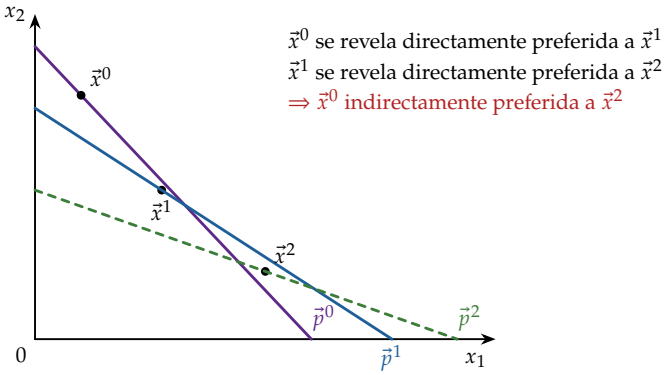
**Gráfico 18** – Axioma débil de la preferencia revelada y signo del efecto sustitución




*Fuente: elaboración propia basada en* Jehle y Reny *(2011, cap. 2) y* Mas-Colell et al. *(1995, §2.F).*

- Si $\vec{x}^0$ se revela directamente preferida a $\vec{x}^1$, $\vec{x}^1$ a $\vec{x}^2$, ..., y $\vec{x}^{k-1}$ a $\vec{x}^k$, decimos que $\vec{x}^0$ se revela *indirectamente preferida* a $\vec{x}^k$, aunque nunca se hayan comparado directamente (gráfico 19).
- **Axioma fuerte de la preferencia revelada** (AFPR), de Houthakker (1950): si $\vec{x}^0$ se revela directa o indirectamente preferida a $\vec{x}^k \neq \vec{x}^0$, entonces $\vec{x}^k$ no puede revelarse preferida a $\vec{x}^0$. Es la *transitividad* de las preferencias reveladas, y el AFPR implica el ADPR.

**Gráfico 19** – Axioma fuerte de la preferencia revelada: $\vec{x}^0$ se revela indirectamente preferida a $\vec{x}^2$




*Fuente: elaboración propia basada en* Varian *(2016, cap. 7).*

### iii) Implicaciones

- Del ADPR se deducen las propiedades de la demanda sin hablar de utilidad:
  1. La demanda es *homogénea de grado cero* en precios y renta.[53]
  2. El *efecto sustitución* (en el sentido de Slutsky) es *no positivo*: es la **ley de la demanda compensada**. Si cambian los precios de $\vec{p}^0$ a $\vec{p}^1$ y se compensa la renta para que el consumidor pueda seguir comprando la cesta inicial $\vec{x}^0 = \vec{x}(\vec{p}^0, \overline{W}^0)$, con $\overline{W}^1 = \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0$, y elige $\vec{x}^1 = \vec{x}(\vec{p}^1, \overline{W}^1)$, entonces (demostración en el anexo B.7)(Mas-Colell et al., 1995, prop. 2.F.1)

$$(\vec{p}^1 - \vec{p}^0) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) \leq 0. \tag{28}$$

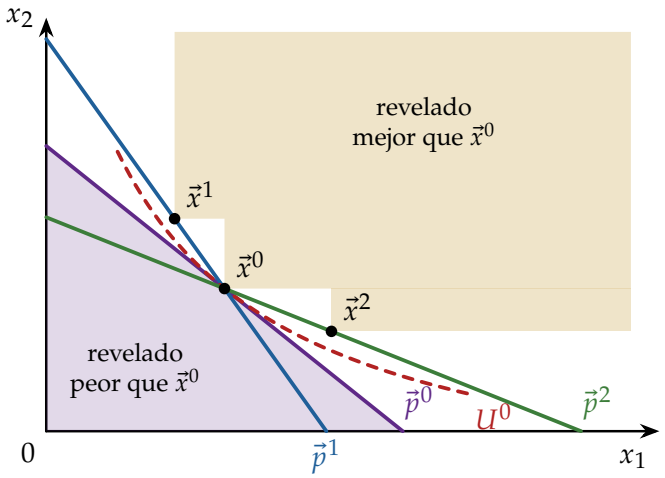
[53] Si $\vec{p}^1 = \kappa \vec{p}^0$ y $\overline{W}^1 = \kappa \overline{W}^0$ con $\kappa > 0$, el conjunto presupuestario es el mismo. Si las cestas elegidas fueran distintas, cada una sería asequible cuando se eligió la otra, y se violaría el ADPR. ■

Si solo cambia $p_1$, $\Delta p_1 \, \Delta x_1 \leq 0$. Gráficamente, si baja $p_1$ y se compensa la renta, la nueva recta pasa por $\vec{x}^0$; las cestas de esa recta situadas a la izquierda de $\vec{x}^0$ ya eran asequibles con la recta inicial y no se eligieron, así que el consumidor elegirá una cesta a la derecha de $\vec{x}^0$, con más bien 1 (gráfico 18, segunda capa). Se obtiene el resultado de la ecuación de Slutsky sin hablar de utilidad.

3. El ADPR implica que la matriz de Slutsky es *semidefinida negativa*, pero no que sea *simétrica* (Mas-Colell et al., 1995, prop. 2.F.2). Por eso, con más de 2 bienes, no basta para que exista una utilidad que racionalice la demanda; con 2 bienes, sí (Rose, 1958). Kihlstrom et al. (1976) estudian qué parte de la teoría de la demanda se sostiene solo con el axioma débil [ver tema 3.A.9].

- **Teorema de Houthakker**: una función de demanda cumple el AFPR si y solo si puede generarse maximizando unas preferencias racionales. La preferencia revelada y la teoría ordinal son, por tanto, equivalentes.[54]
- **Obtención de las curvas de indiferencia** (Samuelson, 1948): las cestas del conjunto presupuestario en el que se eligió $\vec{x}^0$ se revelan peores que $\vec{x}^0$, y las que se revelan preferidas a $\vec{x}^0$ (directa o indirectamente, o porque tienen más de todos los bienes) son mejores. La curva de indiferencia que pasa por $\vec{x}^0$ está entre ambas regiones. Con más observaciones, a precios distintos, las 2 regiones se acercan y acotan la curva cada vez mejor, que resulta convexa (gráfico 20).

**Gráfico 20** – Obtención de una curva de indiferencia a partir de la preferencia revelada




*Fuente: elaboración propia basada en Vial y Zurita (2011) y Samuelson (1948).*

### *c) Extensiones*

- Con un número *finito* de observaciones, el **teorema de** Afriat (1967) da la condición necesaria y suficiente para que los datos de precios y cantidades sean compatibles con la maximización de una utilidad continua, creciente y cóncava: el *axioma generalizado* (GARP, en la terminología de Varian (1982)), que admite empates. Es la base del contraste no paramétrico de la teoría con datos reales.
- *Índices de precios*: las comparaciones de bienestar con índices de Laspeyres y de Paasche se basan en este mismo razonamiento [ver tema 3.A.9].

[54] El AFPR es una condición necesaria y suficiente para que las elecciones observadas sean compatibles con la existencia de una función de utilidad que las genere (Mas-Colell et al., 1995, §3.J).

*d) Evidencia empírica*

- Varian (1982) convierte el teorema de Afriat en un procedimiento práctico: comprobar si una serie de precios y cantidades cumple el GARP, sin suponer ninguna forma funcional, y, si lo cumple, acotar las preferencias que la generan. Es el método con el que se contrasta la racionalidad de las elecciones con datos de hogares y en experimentos.

*e) Valoración*

- permite obtener la teoría de la demanda sin recurrir al concepto de utilidad, a partir de hipótesis sobre la conducta observable, y demuestra que es equivalente a la teoría ordinal (Houthakker);
- permite contrastar la teoría con datos finitos (Afriat, Varian);
- su principal crítica es que identifica elección y preferencia (Sen, 1973): si la elección depende del contexto, de normas o de compromisos, lo que se «revela» no es necesariamente el bienestar del consumidor;
- como la teoría ordinal, supone que el consumidor solo compra bienes y no dedica *tiempo* a consumirlos: es lo que incorpora la producción doméstica.

## III.2. La producción doméstica

*a) Idea*

- Las **tecnologías del consumo** aplican la teoría de la producción a las decisiones de consumo. Los bienes comprados en el mercado no dan utilidad por sí mismos: son *insumos* con los que el hogar produce lo que de verdad le satisface.
  - Becker (1965)[55] propone ver el hogar como una pequeña fábrica que combina bienes de mercado y *tiempo* para producir los bienes que realmente se consumen (*commodities*): una comida, una noche de cine, el cuidado de los hijos. Es la base de la llamada *nueva economía de la familia* (*New Home Economics*).
  - Lancaster (1966) propone la otra tecnología del consumo: los bienes producen *características*, $\vec{z} = B\vec{x}$, y la utilidad depende de las características. Su modelo está en el anexo F y su papel en la diferenciación de productos, en [ver tema 3.A.18]; aquí es el antecedente de los precios hedónicos (III.3).

*b) Modelo*

**i) Supuestos**

- El hogar maximiza $U(Z_1, \ldots, Z_m)$, donde cada *commodity* se produce con bienes de mercado y tiempo, $Z_i = f_i(x_i, t_i)$.
- Dispone de un tiempo total $T$, que reparte entre el trabajo en el mercado, $t_w$, pagado al salario $w$, y la producción de cada *commodity*, $t_i$, y de una renta no laboral (exógena) $\overline{W}$.

[55] Gary Becker recibió el Premio Nobel de Economía en 1992 por haber extendido el análisis microeconómico a un amplio abanico de conductas e interacciones humanas, incluidas las que no pasan por el mercado (The Nobel Prize, 1992).

#### ii) Desarrollo

- El hogar elige los bienes, el tiempo de cada actividad y las horas de trabajo sujeto a la tecnología del hogar y a 2 restricciones, de presupuesto y de tiempo:

$$\begin{aligned} \max_{\{x_i,t_i\}_{i=1}^m, t_w} \quad & U(Z_1,\dots,Z_m) \\ \text{s.a.} \quad & Z_i = f_i(x_i,t_i), \quad i=1,\dots,m \\ & \textstyle\sum_i p_i x_i = w\, t_w + \overline{W} \\ & \textstyle\sum_i t_i + t_w = T \end{aligned} \tag{29}$$

  Sustituyendo $t_w$, las dos se funden en una sola restricción de **renta completa**:

$$\sum_i \left(p_i x_i + w\, t_i\right) = w\, T + \overline{W}. \tag{30}$$

  - La renta completa es la que obtendría el hogar si dedicara todo su tiempo al mercado. Con coeficientes fijos ($x_i = b_i Z_i$ unidades de bienes y $t_i = \ell_i Z_i$ horas), cada *commodity* tiene un **precio sombra** $\pi_i = p_i b_i + w\,\ell_i$, que incluye el precio de los bienes y el *coste de oportunidad del tiempo*. El salario pasa a ser también un precio del consumo.

#### iii) Implicaciones

- Al subir el salario se encarecen relativamente las actividades intensivas en tiempo: los hogares con salarios altos sustituyen tiempo por bienes (comida preparada, guarderías, servicio doméstico, electrodomésticos). Ayuda a explicar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la externalización de las tareas domésticas; el reparto del tiempo entre trabajo de mercado, trabajo doméstico y ocio es también una decisión de oferta de trabajo [ver tema 3.A.25].
- Un cambio de precios afecta a la demanda de bienes también a través de la tecnología del hogar, lo que da lugar a nuevos efectos sustitución.

### *c) Extensiones*

- Gronau (1977) distingue entre trabajo doméstico y ocio: el tiempo no dedicado al mercado no es todo ocio.

### *d) Valoración*

- Extiende la teoría de la elección a decisiones antes ajenas a la economía, como la educación, el matrimonio o la fecundidad, y explica por qué el valor del tiempo condiciona el consumo. Muestra además que el PIB omite la producción doméstica, que no pasa por el mercado.
- Pero sigue tratando cada bien como homogéneo, sin explicar cómo se valoran su *calidad* y sus *características*: es lo que miden los precios hedónicos.

## III.3. Precios hedónicos

### *a) Idea*

- Muchos bienes son *diferenciados*: una vivienda, un coche o un ordenador son en realidad «paquetes» de características (superficie, ubicación, potencia, memoria…) que no se venden por

separado. El **método de los precios hedónicos** descompone el precio observado del bien en el valor implícito de cada característica.

- Su fundamento es el enfoque de características de Lancaster (III.2 y anexo F): el consumidor no obtiene utilidad de los bienes, sino de sus características. El tribunal sustituyó en el temario de 2023 la demanda de características por este método porque permite medir *empíricamente* el valor que los consumidores dan a cada característica.
- Es también un método de *preferencias reveladas*: el precio que se paga por un bien revela cómo se valoran sus características.
- Court (1939) acuña el término y estima la primera regresión hedónica, con automóviles (Goodman, 1998); Griliches (1961) la convierte en un método para ajustar por calidad los índices de precios (Griliches, 1971), y Rosen (1974) le da fundamento teórico.

### *b) Modelo*

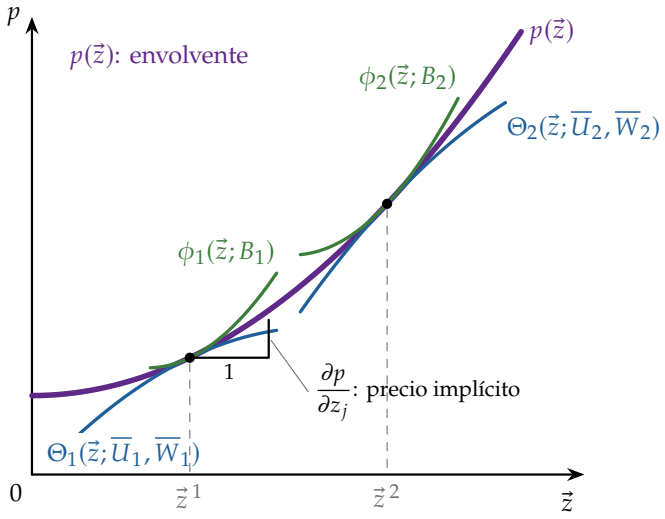
#### i) Supuestos

- Un mercado competitivo de un producto diferenciado, con muchas variedades que solo se distinguen por sus características; consumidores y productores son precio-aceptantes y conocen las características de cada variedad.
- El consumidor tiene una utilidad $U(\vec{z}, y)$ sobre las características de la variedad que compra y un bien numerario $y$, y compra una sola unidad del bien diferenciado.

#### ii) Desarrollo

- Si un bien se describe por un vector de características $\vec{z} = (z_1, \ldots, z_k)$, su precio de mercado es una función $p(\vec{z})$, la **función hedónica**. Su derivada parcial $\partial p / \partial z_j$ es el **precio implícito** (o hedónico) de la característica $j$: lo que el mercado paga por una unidad más de ella, manteniendo constantes las demás.

**Gráfico 21** – La función hedónica como envolvente de curvas de puja y de oferta (Rosen, 1974)




*Fuente: elaboración propia basada en Rosen (1974).*

- El **modelo de Rosen (1974)** da el fundamento de equilibrio de la función hedónica en un mercado competitivo de productos diferenciados:
  - *Demanda*: el consumidor elige la variedad $\vec{z}$ y el bien numerario $y$,

$$\begin{aligned} \max_{\vec{z},\, y} \quad & U(\vec{z}, y) \\ \text{s.a.} \quad & p(\vec{z}) + y = \overline{W} \end{aligned} \tag{31}$$

    En el óptimo, para cada característica,

$$\frac{\partial U/\partial z_j}{\partial U/\partial y} = \frac{\partial p(\vec{z})}{\partial z_j}, \tag{32}$$

    es decir, la relación marginal de sustitución entre la característica y el numerario se iguala a su precio implícito. Es la misma condición de tangencia del apartado I.2 (ecuación (13)), ahora sobre una «restricción presupuestaria» no lineal, $p(\vec{z})$.
  - *Curvas de puja y de oferta*: cada consumidor tiene una **función de puja** $\Theta(\vec{z}; \overline{U}, \overline{W})$, lo máximo que pagaría por cada $\vec{z}$ manteniendo su utilidad $\overline{U}$. Cada productor tiene una **función de oferta** $\phi(\vec{z}; B)$, lo mínimo que aceptaría por cada $\vec{z}$ obteniendo un beneficio $B$.
  - *Equilibrio*: la función hedónica $p(\vec{z})$ es la **envolvente** de las curvas de puja de los consumidores y de las de oferta de los productores. En cada variedad que se compra, la curva de puja del comprador y la de oferta del vendedor son tangentes a $p(\vec{z})$ (gráfico 21).

#### iii) Implicaciones

- En el equilibrio, el precio implícito de cada característica es a la vez la valoración marginal del consumidor que la compra y el coste marginal del productor que la vende: por eso los precios de mercado revelan cuánto se valora cada característica.
- $p(\vec{z})$ no es una curva de demanda ni de oferta, sino un lugar geométrico de equilibrios: con los precios implícitos estimados no se recuperan directamente las preferencias.

### *c) Extensiones*

- *Valoración de bienes sin mercado*: el aire limpio, el ruido o la cercanía a un parque no tienen precio, pero se capitalizan en el precio de la vivienda. Comparando viviendas iguales salvo en esa característica se estima cuánto se paga por ella (*método de valoración indirecta*).[56] Es una herramienta habitual del análisis coste-beneficio [ver tema 4.B.6].
- *Salarios hedónicos*: el mismo razonamiento aplicado al mercado de trabajo descompone el salario en las características del puesto, como el riesgo de accidente, y permite estimar el «valor estadístico de la vida».

### *d) Evidencia empírica*

- *Estimación*, en 2 etapas:
  1. Se estima la función hedónica con datos de precios y características de muchas variedades, por ejemplo con una forma semilogarítmica, $\ln p_v = \beta_0 + \sum_j \beta_j z_{vj} + u_v$ (también lineal, doble logarítmica o de Box-Cox), y se obtienen los precios implícitos.

[56] Pensemos en el valor de vivir frente al Retiro: es la diferencia entre el precio de una vivienda frente al parque y el de otra idéntica en otra zona de Madrid, controlando por las características del barrio. Esa diferencia muestra cuánto se valora vivir frente al Retiro.

2. Se estiman las demandas de cada característica relacionando esos precios implícitos con las cantidades elegidas y con las características de los compradores. Esta segunda etapa tiene un grave *problema de identificación*: precios y cantidades salen de la misma función estimada, por lo que hacen falta datos de varios mercados o restricciones adicionales (Ekeland et al., 2004).

- *Índices de precios con ajuste de calidad*: si un producto sube de precio porque es mejor, parte de la subida es más «cantidad» de calidad y no inflación.
  - El informe de Boskin et al. (1996) estimó que el IPC de Estados Unidos sobrestimaba la inflación en torno a 1,1 puntos al año, de los que unos 0,6 se debían a no corregir bien los cambios de calidad y la entrada de productos nuevos.
  - El manual del IPCA de Eurostat recoge la regresión hedónica entre los métodos de ajuste por calidad y señala que se usa sobre todo en productos electrónicos y en los índices de precios de vivienda (Eurostat, 2024; Triplett, 2006). En Estados Unidos, el BLS aplica regresiones hedónicas en unas 35 categorías del IPC, sobre todo ropa, electrodomésticos, teléfonos y servicios de telecomunicaciones (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2026). El IPC español, en cambio, recurre sobre todo a los precios de solapamiento, la opinión de expertos y la imputación (Instituto Nacional de Estadística, 2026d, págs. 40-41).
  - El INE elabora desde 2008 el *Índice de Precios de Vivienda* con un método mixto de estratificación y regresión hedónica: cada trimestre estima los precios implícitos de las características de las viviendas vendidas (Instituto Nacional de Estadística, 2026e).

*e) Valoración*

1. El resultado depende de la forma funcional y de las características que se incluyan (sesgo por variables omitidas, multicolinealidad entre características).
2. La segunda etapa está mal identificada.
3. Supone un mercado en equilibrio, competitivo y con información perfecta sobre las características, algo dudoso, por ejemplo, en la vivienda.
4. Los precios implícitos son marginales: no sirven para valorar cambios grandes.

*Los 3 desarrollos acercan la teoría a lo observable: la preferencia revelada reconstruye las preferencias a partir de las elecciones y permite contrastarlas con datos (Afriat); la producción doméstica introduce el coste del tiempo, y los precios hedónicos miden cuánto se paga por cada característica de un bien.*

## CONCLUSIÓN

*1′*

- ***Recapitulación***:
  - Hemos construido la demanda marshalliana a partir de unos pocos axiomas sobre las preferencias, de su representación mediante una función de utilidad y de la restricción presupuestaria. Sus propiedades (homogeneidad de grado cero, ley de Walras, agregaciones de Engel y Cournot) son restricciones contrastables. Su agregación en una demanda de mercado exige condiciones muy restrictivas: la forma polar de Gorman y, en el caso extremo, el efecto renta nulo (I).

  - Hemos analizado cómo responde la demanda a la renta y a los precios, y la descomposición de Slutsky en efecto sustitución y efecto renta, que explica la clasificación de los bienes y la diferencia entre relaciones brutas y netas (II).
  - Y hemos visto 3 desarrollos que acercan la teoría a lo observable: la preferencia revelada, la producción doméstica y los precios hedónicos (III).
- ***Valoración***:
  - Desde el punto de vista lógico, es una de las construcciones más acabadas de la teoría económica: de las preferencias se llega a la demanda, y por la preferencia revelada (teorema de Houthakker) y la integrabilidad [ver tema 3.A.9] puede recorrerse el camino inverso, de la conducta observada a unas preferencias que la generan.
  - Su estatus empírico es más discutible:
    - las restricciones de homogeneidad y simetría se han rechazado con frecuencia al estimar sistemas de demanda con datos agregados, en parte por los problemas de agregación (I.3) (Deaton y Muellbauer, 1980a);
    - Friedman (1953) defendió que una teoría se juzga por sus predicciones y no por el realismo de sus supuestos: basta con que los consumidores se comporten *como si* maximizaran su utilidad;
    - la *economía conductual* ha documentado desviaciones sistemáticas de los axiomas: la *racionalidad limitada* de Simon (1955), la *teoría de las perspectivas* de Kahneman y Tversky (1979), con la aversión a las pérdidas y la dependencia del marco, y el *efecto dotación* y la *contabilidad mental* de Thaler (1980, 1985);[57]
    - y Sen (1977) criticó que reducir la conducta a una sola ordenación de preferencias, que sirve a la vez para describir la elección, el interés propio y el bienestar, convierte al individuo en un «tonto racional».
  - Aun así, sigue siendo el punto de partida del análisis: los desarrollos conductuales la amplían más que sustituirla, el teorema de Afriat permite contrastarla con datos sin suponer formas funcionales y herramientas como los precios hedónicos la llevan a la medición de precios y del bienestar.
- ***Extensiones y relación con otras partes del temario***:
  - La **dualidad** (minimización del gasto, demanda hicksiana, ecuación de Slutsky e integrabilidad), la **medición del bienestar** y los **sistemas completos de demanda** que se estiman empíricamente (sistema lineal de gasto de Stone-Geary, translog, AIDS de Deaton y Muellbauer; anexo D) [ver tema 3.A.9].[58]
  - La elección en condiciones de **riesgo e incertidumbre** [ver tema 3.A.10] y las decisiones **intertemporales** [ver tema 3.A.29], con su aplicación al consumo agregado y a los bienes duraderos [ver tema 3.A.33].
  - La demanda de mercado es una pieza del **equilibrio parcial** [ver tema 3.A.16] y **general** [ver tema 3.A.21]; la asignación del tiempo entre trabajo y ocio, de la **oferta de trabajo** [ver tema 3.A.25], y la demanda de características (anexo F), de la **diferenciación de productos** [ver tema 3.A.18].

[57] Thaler recibió el Premio Nobel de Economía en 2017 «por sus contribuciones a la economía del comportamiento» (Kungl. Vetenskapsakademien, 2017). Sus aportaciones a la teoría del consumidor se resumen en el anexo G.

[58] Angus Deaton recibió el Premio Nobel de Economía en 2015 «por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar» (The Nobel Prize, 2015).

  - La **teoría de la producción** reproduce la misma estructura (isocuantas, relación técnica de sustitución, elasticidad de sustitución, CES) [ver tema 3.A.11].

- ***Idea final***: ¿puede, entonces, una teoría explicar lo que elegimos sin ver lo que queremos? Sí, con matices: las elecciones delatan las preferencias, y basta pedirles coherencia para obtener una demanda que los datos pueden refutar. Por eso la teoría de la demanda es el primer ladrillo del análisis de los mercados: sin ella no puede explicarse cómo se forman los precios, ni medirse la inflación con bienes cuya calidad cambia, ni valorarse el bienestar que una política gana o pierde. Lo que esa coherencia no recoge (el riesgo, el tiempo o los sesgos) es lo que el resto de la teoría económica viene a explicar.

# A. ANEXO: REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN TRES DIMENSIONES DEL PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD

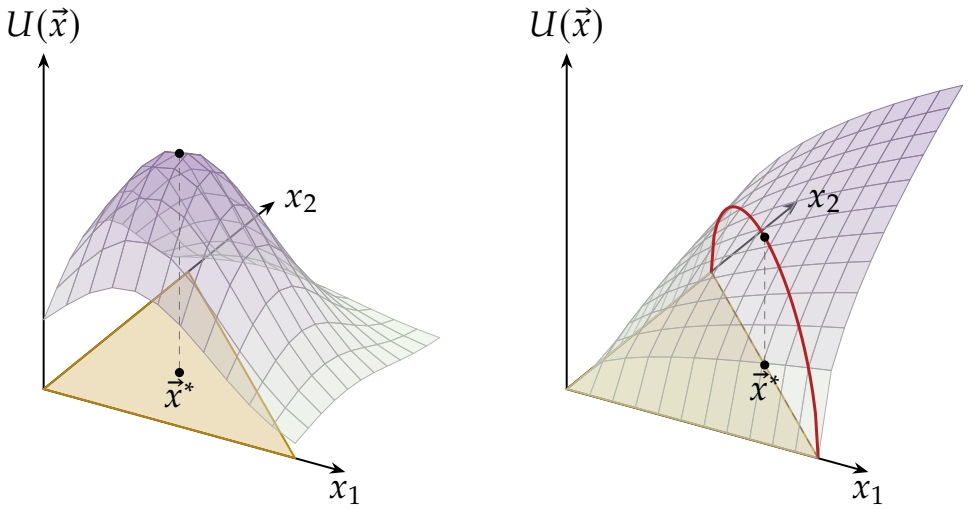
**Nota al opositor** • Este anexo no se canta: complementa el apartado I.2 y el gráfico de la superficie de utilidad (gráfico 6). Sirve para explicar en la pizarra, si lo pide el tribunal, por qué la restricción presupuestaria se satura y qué significa $\lambda$.

- Con 2 bienes, la utilidad es una superficie sobre el plano $(x_1, x_2)$ y el conjunto presupuestario $B(\vec{p}, \overline{W})$, un triángulo en ese plano. Resolver el PMU es buscar el punto más alto de la superficie entre los que están sobre ese triángulo (gráfico 22).
- *Panel (a)*: si la utilidad alcanza un **máximo absoluto** (un punto de saturación) dentro del conjunto presupuestario, el máximo condicionado y el no condicionado coinciden. La restricción *no es operativa*, $\vec{p} \cdot \vec{x}^* < \overline{W}$, y por la holgura complementaria (11) el multiplicador es nulo, $\lambda = 0$: una unidad más de renta no aumenta la utilidad. Es el caso que descarta la insaciabilidad local.
- *Panel (b)*: si la utilidad es monótona, crece siempre hacia el nordeste y no tiene máximo absoluto. El máximo condicionado está en la frontera del conjunto presupuestario: es el punto más alto del corte vertical de la superficie sobre la recta de balance (curva roja). La restricción *es operativa*, $\vec{p} \cdot \vec{x}^* = \overline{W}$, y $\lambda > 0$.
- Por eso, con preferencias localmente insaciables, el PMU puede escribirse con la restricción en igualdad,

$$\begin{aligned} \max_{\vec{x}} \quad & U(\vec{x}) \\ \text{s.a.} \quad & \vec{p} \cdot \vec{x} = \overline{W} \\ & \vec{x} \geq \vec{0} \end{aligned}$$

  y resolverse con la lagrangiana (9) con la restricción de no negatividad. Proyectando los cortes horizontales de la superficie sobre el plano (gráfico 6), el punto más alto sobre la recta de balance es aquel en que la recta toca la curva de indiferencia más alta: la tangencia de la solución interior (13).

**Gráfico 22** – El problema de maximización de la utilidad en tres dimensiones: restricción no operativa ($\lambda = 0$) y operativa ($\lambda > 0$)




(a) Saciedad dentro del presupuesto: $\vec{p} \cdot \vec{x}^* < \overline{W},\ \lambda = 0$

(b) Utilidad monótona: máximo en la recta $\vec{p} \cdot \vec{x}^* = \overline{W},\ \lambda > 0$

*Fuente: elaboración propia basada en* Mas-Colell et al. *(1995, §3.D) y* Sydsæter et al. *(2008, cap. 3).*

## B. ANEXO: DERIVACIONES

**Nota al opositor** • Este anexo no se canta: recoge, paso a paso, las derivaciones que el tema solo enuncia, por si el tribunal pregunta por ellas. Se supone solución interior y demanda diferenciable, y se usa la notación del tema: $s_i = p_i x_i / \overline{W}$ es la participación del bien $i$ en el gasto, $\varepsilon_{x_i,p_j}$ y $\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$ las elasticidades de la demanda marshalliana, $h_i(\vec{p}, \overline{U})$ la demanda hicksiana y $E(\vec{p}, \overline{U})$ la función de gasto [ver tema 3.A.9].

### B.1. Homogeneidad de grado cero: restricción en elasticidades (teorema de Euler)

- Por la homogeneidad de grado cero (apartado I.2), $x_i(\kappa\vec{p}, \kappa\overline{W}) = x_i(\vec{p}, \overline{W})$ para todo $\kappa > 0$. Derivando respecto a $\kappa$ y evaluando en $\kappa = 1$ (teorema de Euler para funciones homogéneas de grado cero):

$$\sum_{j=1}^{n} p_j \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \overline{W} \frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}} = 0.$$

- Dividiendo entre $x_i$:

$$\sum_{j=1}^{n} \underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_i}}_{\varepsilon_{x_i,p_j}} + \underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}} \frac{\overline{W}}{x_i}}_{\varepsilon_{x_i,\overline{W}}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0 \qquad \forall i.$$

■

Si todos los precios y la renta suben un 1 %, la demanda no cambia: la suma de los efectos de los precios compensa exactamente el de la renta. Ojo: la homogeneidad no *se demuestra* con el

teorema de Euler (se debe a que el conjunto presupuestario no cambia); el teorema solo traduce la homogeneidad a esta restricción.

## B.2. Agregación de Engel

- Se parte de la ley de Walras, que se cumple por la insaciabilidad local. Con 2 bienes, $p_1 x_1(\vec{p}, \overline{W}) + p_2 x_2(\vec{p}, \overline{W}) = \overline{W}$. Derivando respecto a la renta, con los precios constantes:

$$p_1 \frac{\partial x_1}{\partial \overline{W}} + p_2 \frac{\partial x_2}{\partial \overline{W}} = \frac{\partial \overline{W}}{\partial \overline{W}} = 1.$$

- Multiplicando y dividiendo cada término por $x_i/\overline{W}$:

$$\underbrace{\frac{p_1 x_1}{\overline{W}}}_{s_1} \cdot \underbrace{\frac{\partial x_1}{\partial \overline{W}} \frac{\overline{W}}{x_1}}_{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}} + \underbrace{\frac{p_2 x_2}{\overline{W}}}_{s_2} \cdot \underbrace{\frac{\partial x_2}{\partial \overline{W}} \frac{\overline{W}}{x_2}}_{\varepsilon_{x_2,\overline{W}}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} s_i \, \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1,$$

la ecuación (20) del tema, que con $n$ bienes se obtiene igual. ■

Como $\sum_i s_i = 1$, la media ponderada de las elasticidades-renta es uno: no todos los bienes pueden ser inferiores ni tener elasticidad-renta nula, y al menos uno ha de tener elasticidad-renta igual o mayor que uno.

## B.3. Agregación de Cournot

- Con 2 bienes, se deriva la ley de Walras respecto a $p_1$, con la renta constante (el gasto en el bien 1 depende de $p_1$ directamente y a través de $x_1$):

$$\underbrace{x_1 + p_1 \frac{\partial x_1}{\partial p_1}}_{\partial(p_1 x_1)/\partial p_1} + \underbrace{p_2 \frac{\partial x_2}{\partial p_1}}_{\partial(p_2 x_2)/\partial p_1} = \underbrace{\frac{\partial \overline{W}}{\partial p_1}}_{=0} = 0.$$

- Escribiendo las derivadas como elasticidades, $\frac{\partial x_i}{\partial p_1} = \varepsilon_{x_i,p_1} \frac{x_i}{p_1}$:

$$x_1 + p_1 \frac{x_1}{p_1} \varepsilon_{x_1,p_1} + p_2 \frac{x_2}{p_1} \varepsilon_{x_2,p_1} = 0,$$

y multiplicando por $p_1/\overline{W}$:

$$\underbrace{\frac{p_1 x_1}{\overline{W}}}_{s_1} + \underbrace{\frac{p_1 x_1}{\overline{W}}}_{s_1} \varepsilon_{x_1,p_1} + \underbrace{\frac{p_2 x_2}{\overline{W}}}_{s_2} \varepsilon_{x_2,p_1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_1 \, \varepsilon_{x_1,p_1} + s_2 \, \varepsilon_{x_2,p_1} = -s_1.$$

- Con $n$ bienes y un precio $p_j$ cualquiera, del mismo modo, $x_j + \sum_i p_i \, \partial x_i / \partial p_j = 0$ y

$$\sum_{i=1}^{n} s_i \, \varepsilon_{x_i,p_j} = -s_j,$$

la ecuación (25) del tema. ■

Con 2 bienes, $s_2\,\varepsilon_{x_2,p_1} = -s_1(1+\varepsilon_{x_1,p_1})$: si la demanda del bien 1 es elástica ($\varepsilon_{x_1,p_1} < -1$), al subir $p_1$ se gasta menos en él y la demanda del bien 2 aumenta; si es inelástica, disminuye.

## B.4. Identidad de Roy

- La función indirecta de utilidad es el valor óptimo del PMU, $V(\vec{p},\overline{W}) = \max_{\vec{x}}\{U(\vec{x}) : \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}\}$, con lagrangiana $\mathcal{L} = U(\vec{x}) + \lambda(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x})$. Por el *teorema de la envolvente*, la derivada de la función valor respecto a un parámetro es la derivada parcial de la lagrangiana respecto a ese parámetro, evaluada en el óptimo:

$$\frac{\partial V}{\partial p_i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i}\bigg|_{\vec{x}^*,\lambda^*} = -\lambda^* x_i(\vec{p},\overline{W}), \qquad \frac{\partial V}{\partial \overline{W}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \overline{W}}\bigg|_{\vec{x}^*,\lambda^*} = \lambda^*.$$

- Dividiendo la primera entre la segunda ($\lambda^* > 0$ por la insaciabilidad local) se obtiene la identidad de Roy, ecuación (16):

$$x_i(\vec{p},\overline{W}) = -\frac{\partial V(\vec{p},\overline{W})/\partial p_i}{\partial V(\vec{p},\overline{W})/\partial \overline{W}}.$$

■

Intuición: subir $p_i$ en una unidad monetaria equivale a quitar al consumidor $x_i$ unidades monetarias de renta, que valen $\lambda^* x_i$ en utilidad.

## B.5. Ecuación de Slutsky

- Sea $\overline{U} = V(\vec{p},\overline{W})$ la utilidad que alcanza el consumidor. La demanda hicksiana coincide con la marshalliana cuando la renta es justo la necesaria para alcanzar $\overline{U}$:

$$\vec{h}(\vec{p},\overline{U}) \equiv \vec{x}\big(\vec{p}, E(\vec{p},\overline{U})\big) \qquad \text{para todo } \vec{p}.$$

- Derivando la identidad respecto a $p_j$ (regla de la cadena: $p_j$ afecta a $x_i$ directamente y a través de la renta $E$):

$$\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j} = \frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}\cdot\frac{\partial E(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}, \qquad \overline{W} = E(\vec{p},\overline{U}).$$

- Por el *lema de Shephard*, $\partial E(\vec{p},\overline{U})/\partial p_j = h_j(\vec{p},\overline{U})$, y en el punto de partida $h_j(\vec{p},\overline{U}) = x_j(\vec{p},\overline{W})$. Sustituyendo y despejando:

$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{efecto total}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{efecto sustitución}} \underbrace{- x_j(\vec{p},\overline{W})\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial \overline{W}}}_{\text{efecto renta}},$$

que con $j = i$ es la ecuación (22) y con $j \neq i$ la (24). ■

- *En elasticidades*: multiplicando por $p_j/x_i$ y multiplicando y dividiendo el último término por $\overline{W}$,

$$\varepsilon_{x_i,p_j} = \varepsilon^h_{i,p_j} - \frac{p_j x_j}{\overline{W}}\cdot\frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}}\frac{\overline{W}}{x_i} = \varepsilon^h_{i,p_j} - s_j\,\varepsilon_{x_i,\overline{W}}.$$

■

El efecto renta pesa más cuanto mayor es la participación $s_j$ del bien cuyo precio cambia: un bien Giffen ha de ser inferior y pesar mucho en el gasto.

## B.6. Propiedades de la matriz de Slutsky: negatividad, simetría y sustitutivos netos

- Los efectos sustitución forman la **matriz de Slutsky**, $S = [S_{ij}]$ con $S_{ij} = \partial h_i(\vec{p}, \overline{U})/\partial p_j$. Por el lema de Shephard, $h_i = \partial E/\partial p_i$, de modo que

$$S_{ij} = \frac{\partial h_i(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 E(\vec{p}, \overline{U})}{\partial p_j \, \partial p_i},$$

  es decir, la matriz de Slutsky es la matriz hessiana de la función de gasto respecto a los precios.
- *Simetría*: si $E$ tiene derivadas segundas continuas, por el teorema de Young (o de Schwarz) las derivadas cruzadas no dependen del orden, $S_{ij} = S_{ji}$. Por eso las relaciones netas (sustitutivos y complementarios netos) son simétricas.
- *Negatividad*: la función de gasto es cóncava en $\vec{p}$. Si $\vec{h}$ es la cesta que minimiza el gasto a los precios promedio $\vec{p}^{\,\tau} = \tau\vec{p} + (1-\tau)\vec{p}'$, con $\tau \in [0,1]$, entonces

$$E(\vec{p}^{\,\tau}, \overline{U}) = \tau\, \vec{p} \cdot \vec{h} + (1-\tau)\, \vec{p}' \cdot \vec{h} \geq \tau E(\vec{p}, \overline{U}) + (1-\tau) E(\vec{p}', \overline{U}),$$

  porque $\vec{h}$ alcanza $\overline{U}$ y no puede costar menos que la cesta más barata a cada uno de los precios. La hessiana de una función cóncava es semidefinida negativa, y en particular sus elementos diagonales son no positivos: $S_{ii} = \partial h_i(\vec{p}, \overline{U})/\partial p_i \leq 0$, el efecto sustitución propio. ■
- *Sustitutivos netos*: la demanda hicksiana es homogénea de grado cero en los precios (si todos se multiplican por $\kappa$, la cesta más barata que da $\overline{U}$ es la misma). Por el teorema de Euler, para cada bien $i$:

$$\sum_{j=1}^{n} p_j \, S_{ij} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{j \neq i} p_j \, S_{ij} = -p_i \, S_{ii} \geq 0.$$

  Si $S_{ii} < 0$, al menos un $S_{ij}$ con $j \neq i$ ha de ser positivo: cada bien tiene al menos un sustitutivo neto. Con 2 bienes, $S_{12} = -p_1 S_{11}/p_2 \geq 0$: son sustitutivos netos. ■

## B.7. Ley de la demanda compensada a partir del axioma débil

- Sean $\vec{x}^0 = \vec{x}(\vec{p}^0, \overline{W}^0)$ y, tras el cambio de precios con compensación de Slutsky, $\overline{W}^1 = \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0$ y $\vec{x}^1 = \vec{x}(\vec{p}^1, \overline{W}^1)$ (Mas-Colell et al., 1995, prop. 2.F.1). Descomponemos

$$(\vec{p}^1 - \vec{p}^0) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) = \vec{p}^1 \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) - \vec{p}^0 \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0).$$

- El primer término es nulo: por la ley de Walras, $\vec{p}^1 \cdot \vec{x}^1 = \overline{W}^1 = \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0$.
- Si $\vec{x}^1 = \vec{x}^0$, todo es cero. Si $\vec{x}^1 \neq \vec{x}^0$, la cesta $\vec{x}^0$ era asequible en $(\vec{p}^1, \overline{W}^1)$ y se eligió $\vec{x}^1$: $\vec{x}^1$ se revela preferida a $\vec{x}^0$. Por el ADPR, $\vec{x}^1$ no puede ser asequible cuando se eligió $\vec{x}^0$: $\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 > \overline{W}^0 = \vec{p}^0 \cdot \vec{x}^0$, es decir, $\vec{p}^0 \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) > 0$. Por tanto,

$$(\vec{p}^1 - \vec{p}^0) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) < 0,$$

  la ecuación (28), con desigualdad estricta cuando la cesta elegida cambia. ■

Si solo cambia $p_1$, $\Delta p_1\,\Delta x_1 < 0$: el efecto sustitución es negativo, sin hablar de utilidad.

## B.8. Demandas de la Cobb-Douglas

- Con $U = A\,x^\alpha y^\beta$, la condición de tangencia (13) es

$$\text{RMS}_{xy} = \frac{\alpha A\,x^{\alpha-1}y^\beta}{\beta A\,x^\alpha y^{\beta-1}} = \frac{\alpha\,y}{\beta\,x} = \frac{p_x}{p_y} \quad\Longrightarrow\quad p_y\,y = \frac{\beta}{\alpha}\,p_x\,x.$$

- Sustituyendo en la recta de balance, $p_x x + \frac{\beta}{\alpha}p_x x = \overline{W}$, de donde salen las demandas (33):

$$x = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\cdot\frac{\overline{W}}{p_x}, \qquad y = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\cdot\frac{\overline{W}}{p_y}.$$

■

El gasto en cada bien es una fracción constante de la renta; las elasticidades son $\varepsilon_{x,p_x} = -1$, $\varepsilon_{x,\overline{W}} = 1$ y $\varepsilon_{x,p_y} = 0$, y cumplen la restricción de homogeneidad ($-1+0+1=0$).

## B.9. La Cobb-Douglas como límite de la CES

- Con 2 bienes, $A = 1$ y pesos normalizados ($a_1 + a_2 = 1$, lo que no cambia las preferencias, porque multiplicar $U$ por una constante positiva es una transformación creciente), sea $\rho = (\sigma-1)/\sigma$, que tiende a cero cuando $\sigma \to 1$:

$$\ln U = \frac{\ln\left(a_1 x_1^\rho + a_2 x_2^\rho\right)}{\rho}.$$

- Cuando $\rho \to 0$, numerador y denominador tienden a cero ($\ln(a_1+a_2) = \ln 1 = 0$). Por la regla de L'Hôpital, derivando ambos respecto a $\rho$ (con $\frac{d}{d\rho}x^\rho = x^\rho \ln x$):

$$\lim_{\rho\to 0}\ln U = \lim_{\rho\to 0}\frac{a_1 x_1^\rho \ln x_1 + a_2 x_2^\rho \ln x_2}{a_1 x_1^\rho + a_2 x_2^\rho} = a_1\ln x_1 + a_2 \ln x_2,$$

es decir, $U = x_1^{a_1}x_2^{a_2}$: una Cobb-Douglas con $\alpha = a_1$ (Arrow et al., 1961). ■

Del mismo modo, cuando $\sigma \to 0$ ($\rho \to -\infty$) domina el menor de los términos y se obtiene la Leontief, y cuando $\sigma \to \infty$ ($\rho \to 1$), la función lineal.

# C. ANEXO: FORMAS COMUNES DE LA FUNCIÓN DE UTILIDAD

- **Forma polar de Gorman** (FIU $V = a(\vec{p}) + b(\vec{p})\,\overline{W}$; apartado I.3): curvas de Engel rectas. Incluye:
  - **Cuasilineales**: $U = \phi(x) + b\,y$, con $b > 0$, $\phi' > 0$ y $\phi'' < 0$. Las 2 primeras condiciones hacen las preferencias monótonas y la tercera, las curvas de indiferencia convexas. La RMS, $\phi'(x)/b$, depende solo de $x$: las curvas de indiferencia son traslaciones verticales unas de otras y, en solución interior, la demanda de $x$ depende solo de los precios relativos, no de la renta (*efecto renta nulo*).
  - **Homotéticas**: $U = f\left(g(\vec{x})\right)$ con $g$ homogénea de grado uno y $f$ creciente. La RMS es constante a lo largo de cada rayo desde el origen: las curvas de indiferencia son expansiones radiales unas de otras (no traslaciones), las curvas de Engel son rectas que parten del origen y las

proporciones del gasto no dependen de la renta. Las *homogéneas* son un caso particular, y dentro de ellas la familia **CES** de la ecuación (6):

- $\sigma \to 0$: *Leontief*, $U = \min\{x/a;\ y/b\}$;
- $\sigma \to \infty$: *lineal*, $U = a\,x + b\,y$;
- $\sigma \to 1$: *Cobb-Douglas*, $U = A\,x^{\alpha}y^{\beta}$, con $A, \alpha, \beta > 0$.[59] Sus propiedades:
  - es monótona y estrictamente cuasicóncava (curvas estrictamente convexas), y sus curvas de indiferencia son asintóticas a los ejes, de modo que no hay soluciones de esquina con precios y renta positivos;
  - es homogénea de grado $\alpha + \beta$ y, por tanto, homotética: las curvas de Engel son rectas que parten del origen, los bienes son normales y, por tanto, ordinarios;
  - su elasticidad de sustitución es constante e igual a uno;
  - la proporción de la renta que se gasta en cada bien es constante e independiente de los precios, $\alpha/(\alpha+\beta)$ y $\beta/(\alpha+\beta)$. Las demandas son

$$x = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\cdot\frac{\overline{W}}{p_x}, \qquad y = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\cdot\frac{\overline{W}}{p_y}; \tag{33}$$

    si sube $p_x$, el gasto en $x$ no cambia y se compra menos (elasticidad-precio igual a $-1$, elasticidad-renta igual a 1 y elasticidad cruzada nula; derivación en el anexo B.8);
  - en logaritmos es lineal, $\ln U = \ln A + \alpha \ln x + \beta \ln y$, lo que facilita su estimación.

– **Stone-Geary**: $U = \prod_{i=1}^{n}(x_i - \gamma_i)^{\alpha_i}$, con $\alpha_i > 0$ y $x_i > \gamma_i$, donde $\gamma_i$ es un consumo mínimo o de subsistencia. No es homotética (las curvas de Engel son rectas que no pasan por el origen), pero sí tiene la forma polar de Gorman. Con $\gamma_i = 0$ es una Cobb-Douglas. Genera el *sistema lineal de gasto*, $p_i x_i = p_i\gamma_i + \frac{\alpha_i}{\sum_j \alpha_j}\left(\overline{W} - \sum_j p_j\gamma_j\right)$ (Geary, 1950; Stone, 1954) (anexo D).

- **Formas flexibles**: aproximaciones de segundo orden a una función cualquiera, que no imponen *a priori* las elasticidades. La *translog* (Christensen et al., 1975) es una aproximación de segundo orden en logaritmos;[60] el sistema AIDS de Deaton y Muellbauer (1980a) parte de preferencias PIGLOG. Su uso empírico se resume en el anexo D [ver tema 3.A.9].
- **Utilidad isoelástica o CRRA**: es una función de *una sola* variable, que se usa en la elección con riesgo y en la intertemporal, no una forma de preferencias sobre varios bienes:

$$u(C) = \begin{cases} \dfrac{C^{1-\theta}-1}{1-\theta} & \text{si } \theta \geq 0,\ \theta \neq 1, \\ \ln C & \text{si } \theta = 1. \end{cases} \tag{34}$$

  Es la única con aversión relativa al riesgo constante (igual a $\theta$) y un caso particular de las HARA; su elasticidad de sustitución intertemporal es $1/\theta$ [ver tema 3.A.10] [ver tema 3.A.29].[61]

[59] El límite se obtiene aplicando la regla de L'Hôpital al logaritmo de la CES (Arrow et al., 1961); véase el anexo B.9. La función toma su nombre de Cobb y Douglas (1928), que la usaron como función de producción [ver tema 3.A.11]. Paul Douglas, entonces profesor en Chicago, había observado que el reparto de la renta nacional entre trabajo y capital se mantenía bastante estable en el tiempo y buscó una función de producción compatible con participaciones constantes; con el matemático Charles Cobb estimó, para la industria manufacturera de Estados Unidos de 1899 a 1922, un exponente de 3/4 para el trabajo y de 1/4 para el capital (Douglas, 1976). Años después fue senador por Illinois, de 1949 a 1967.

[60] No hay que confundirla con la aproximación de Kmenta (1967), un desarrollo de Taylor de la CES alrededor de $\sigma = 1$.

[61] Como las constantes aditivas no afectan a las decisiones, el $-1$ del numerador suele omitirse; se mantiene para que el límite cuando $\theta \to 1$ sea $\ln C$.

- **Preferencias entre consumo y trabajo en macroeconomía** (para el test) [ver tema 3.A.29]. Con $C$ el consumo y $N$ las horas trabajadas:
  - Preferencias *KPR*, de King et al. (1988) (con el apéndice de King et al. (2002)):

$$u(C,N)=\frac{C^{1-\theta}}{1-\theta}v(1-N)\ \text{ si } \theta\neq 1, \qquad u(C,N)=\ln C+v(1-N)\ \text{ si } \theta=1, \tag{35}$$

    donde $v$ es función del ocio, $1-N$: creciente y cóncava si $\theta<1$, decreciente y convexa si $\theta>1$ (para que la utilidad crezca con el ocio). Son las preferencias compatibles con el crecimiento equilibrado: ante un aumento permanente del salario real, los efectos renta y sustitución sobre las horas se compensan y estas no tienen tendencia. Por eso se usan en los modelos de equilibrio general dinámico estocástico derivados del modelo de crecimiento neoclásico.
  - Preferencias *GHH*, de Greenwood et al. (1988):

$$u(C,N)=\frac{1}{1-\theta}\left(C-\chi\frac{N^{1+\varphi}}{1+\varphi}\right)^{1-\theta}. \tag{36}$$

    Consumo y trabajo no son separables, pero la condición de oferta de trabajo, $\chi N^{\varphi}=w$ ($\varphi$ es la inversa de la elasticidad de Frisch y $\chi$ el peso de la desutilidad del trabajo), no depende del consumo: *no hay efecto riqueza* sobre las horas, que dependen solo del salario real. (El artículo, sobre la inversión específica y la utilización de la capacidad, es el que introduce estas preferencias.)
  - Preferencias *JR*, de Jaimovich y Rebelo (2009):

$$u(C_t,N_t)=\frac{\left(C_t-\chi N_t^{1+\varphi}X_t\right)^{1-\theta}-1}{1-\theta}, \qquad X_t=C_t^{\gamma}X_{t-1}^{1-\gamma}, \quad \gamma\in[0,1]. \tag{37}$$

    El parámetro $\gamma$ regula la intensidad del efecto riqueza a corto plazo sobre la oferta de trabajo, y la forma anida las dos anteriores: con $\gamma=1$, $X_t=C_t$ y se obtienen las KPR; con $\gamma=0$, $X_t$ es constante y se obtienen las GHH.[62]

## D. ANEXO: ESTIMACIÓN DE SISTEMAS COMPLETOS DE ECUACIONES DE DEMANDA

> **Nota al opositor** • Este anexo no se canta: es una aplicación empírica de la teoría de la demanda [ver tema 3.A.9], cuyo título incluye los «sistemas de demanda utilizados en estudios empíricos». Aquí basta conocer los pasos y las formas funcionales principales.

### *a) Idea*

- Estimar a la vez las demandas de todos los bienes (o grupos de bienes) con una forma funcional que se derive de un problema de maximización de la utilidad. Permite estudiar las pautas de consumo, obtener las elasticidades-renta y precio, propias y cruzadas, que necesitan, por ejemplo, el diseño de la imposición indirecta o los índices de precios, y contrastar las restricciones de la teoría (Deaton y Muellbauer, 1980b, caps. 1 y 3; Aguilar García y Mateos Bustamante, 2015).

[62] Jaimovich y Rebelo (2009) escriben el exponente de las horas como $\theta$; aquí es $1+\varphi$, para que $\varphi$ sea también la inversa de la elasticidad de Frisch y $\theta$ quede para la aversión relativa al riesgo.

*b) Modelo: los pasos que sigue la literatura*

1. *Elección de una forma funcional*. Hay que buscar un equilibrio entre *sencillez* y *flexibilidad*: las formas más sencillas de estimar imponen *a priori* los valores o las relaciones de las elasticidades.
   - **Cobb-Douglas**, en logaritmos, $U(\vec{x}) = \sum_i \alpha_i \ln x_i$, con $\alpha_i > 0$ y $\sum_i \alpha_i = 1$ (normalización que no cambia las preferencias). Es lineal en logaritmos y muy sencilla, pero demasiado rígida: el gasto en cada bien es una fracción constante de la renta, $p_i x_i = \alpha_i \overline{W}$, de modo que todas las elasticidades-renta valen uno, todas las elasticidades-precio propias, $-1$, y las cruzadas, cero (anexo B.8). No recoge, por ejemplo, la ley de Engel.
   - **Sistema lineal de gasto**, a partir de la utilidad de Stone-Geary, $U(\vec{x}) = \sum_i \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i)$, con $\alpha_i > 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$ y $x_i > \gamma_i$ (Geary, 1950; Stone, 1954):

     $$p_i x_i = p_i \gamma_i + \alpha_i \Big( \overline{W} - \sum_j p_j \gamma_j \Big).$$

     El consumidor compra primero unas cantidades mínimas $\gamma_i$ y reparte la renta restante («supernumeraria») en proporciones fijas. Las curvas de Engel son rectas que no pasan por el origen, de modo que admite bienes necesarios y de lujo, y su estimación es sencilla. Pero es *aditiva*, y por ello restrictiva: no admite bienes inferiores ni complementarios netos, y con preferencias aditivas las elasticidades-precio quedan prácticamente ligadas a las elasticidades-renta, algo que los datos rechazan (Deaton, 1974).
   - **Modelo de Rotterdam** (Theil, 1965; Barten, 1967): un sistema en primeras diferencias logarítmicas, no derivado de una función de utilidad concreta, cuyos parámetros permiten imponer o contrastar directamente las restricciones de la teoría. Con él, Barten (1967, 1969) contrastó la homogeneidad y la simetría con datos de los Países Bajos.
   - **Formas flexibles**: aproximaciones de segundo orden a una función cualquiera, que no imponen las elasticidades. La *translog* de Christensen et al. (1975) es un desarrollo de segundo orden en logaritmos (de la utilidad directa o de la indirecta), muy flexible, pero genera sistemas no lineales difíciles de estimar.
   - **Sistema casi ideal de demanda** (AIDS) de Deaton y Muellbauer (1980a), que parte de preferencias PIGLOG. Las participaciones en el gasto son lineales en los logaritmos de los precios y de la renta real,

     $$s_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij} \ln p_j + \beta_i \ln \frac{\overline{W}}{P},$$

     donde $P$ es un índice de precios. Es flexible, se estima casi por mínimos cuadrados (con el índice de Stone, de forma lineal), la homogeneidad ($\sum_j \gamma_{ij} = 0$) y la simetría ($\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$) son restricciones lineales fáciles de contrastar y, por ser PIGLOG, se agrega de forma exacta (Muellbauer, 1975, 1976) (apartado I.3).[63]
2. *Elaboración de un sistema completo*. Como el consumidor decide a la vez cuánto comprar de todos los bienes, las demandas se estiman conjuntamente, con todas las partidas de gasto, de modo que se cumpla la agregación. Hay que elegir el nivel de agregación de los bienes: con muchas partidas se captan mejor las relaciones de sustitución, pero la estimación es más difícil; con pocas, al revés. La agrupación se justifica con la *separabilidad débil* de las preferencias, que permite una

[63] Angus Deaton recibió el Premio Nobel de Economía en 2015 «por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar» (The Nobel Prize, 2015).

presupuestación en 2 etapas: primero se reparte el gasto entre grupos y luego, dentro de cada grupo (Deaton y Muellbauer, 1980b, cap. 5).

3. *Muestra de datos*. Hacen falta microdatos de gasto por partidas, renta y precios de una muestra representativa de hogares. En España, la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, anual desde 2006 y con hogares que colaboran 2 años seguidos, lo que da un panel corto; sustituyó a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 2008, 2026f). Como en un corte transversal los precios apenas varían, para estimar las elasticidades-precio se combinan varios años o regiones.
4. *Especificación econométrica*. Cada ecuación relaciona la demanda (o la participación en el gasto) con los precios, la renta y los parámetros de la forma elegida, más una perturbación. Como las participaciones suman uno, las perturbaciones suman cero y su matriz de covarianzas es singular: se estima el sistema quitando una ecuación, y con máxima verosimilitud el resultado no depende de cuál se quite (Barten, 1969).
5. *Resultados*. Se obtienen las elasticidades[64] y se contrastan las restricciones que la forma funcional no impone (homogeneidad, simetría, negatividad), es decir, la integrabilidad de la demanda [ver tema 3.A.9]. Con datos agregados, la homogeneidad y la simetría se han rechazado con frecuencia, lo que se atribuye en parte a los problemas de agregación y a la especificación dinámica (Barten, 1967; Deaton y Muellbauer, 1980a).

## E. ANEXO: EL ENFOQUE CARDINAL DE MARSHALL

> **Nota al opositor** • Este anexo no se canta. En la Introducción basta una frase: con utilidad cardinal y utilidad marginal del dinero constante, la demanda de cada bien depende solo de su precio y no hay efecto renta. Se estudia por razones históricas y por si el tribunal pregunta por él.

### *a) Idea*

- El enfoque cardinal, desarrollado por Marshall (1890), fue el precursor del modelo neoclásico. Se estudia por razones históricas: el gran resultado de la teoría de la demanda de la primera mitad del siglo XX es, precisamente, que no hace falta medir la utilidad para derivar la demanda.

### *b) Modelo*

#### i) Supuestos

- Sobre la función de utilidad:
  1. *cardinal*: las diferencias de utilidad tienen significado, no solo el orden; la utilidad es única salvo transformaciones afines positivas;[65]
  2. *aditiva y separable*: $U(x_1, \ldots, x_n, M) = u_1(x_1) + \cdots + u_n(x_n) + u(M)$, donde $M$ es el dinero que no se gasta en los bienes;
  3. *creciente* en cada bien y en el dinero;

[64] Fuera de la investigación, cuando una empresa necesita conocer la demanda de sus productos no suele estimar un sistema completo: recurre a encuestas a los consumidores o a experimentos directos, como variar el precio en algunas tiendas o en su web y medir cómo responden las ventas.

[65] Los cardinalistas solían suponer además que las utilidades de distintas personas son comparables, pero es un supuesto distinto: la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern es cardinal y no permite comparaciones interpersonales [ver tema 3.A.10].

4. *utilidad marginal de cada bien decreciente*, $u_i'' < 0$;
5. *utilidad marginal del dinero constante*: con $u(M) = M$, cada unidad monetaria adicional reporta la misma utilidad, $u'(M) = 1$.

#### ii) Desarrollo

- Con 2 bienes y una renta $Y$,

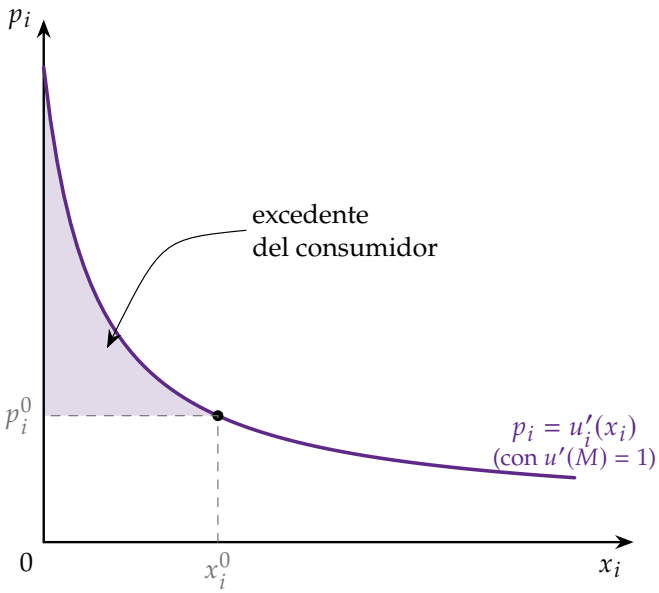
$$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2,M} \quad & u_1(x_1) + u_2(x_2) + M \\ \text{s.a.} \quad & p_1x_1 + p_2x_2 + M = Y \end{aligned} \tag{38}$$

Las condiciones de primer orden dan $u_i'(x_i) = \lambda p_i$ y $\lambda = u'(M) = 1$, de modo que

$$u_i'(x_i) = p_i, \qquad i = 1, 2, \tag{39}$$

es decir, el consumidor compra cada bien hasta que su utilidad marginal, medida en dinero, iguala su precio. La curva de demanda es la curva de utilidad marginal (gráfico 23) y, como la utilidad marginal es decreciente, tiene pendiente negativa. El área bajo ella mide la utilidad del consumo en dinero, de donde sale el excedente del consumidor de Dupuit y Marshall.

**Gráfico 23** – Función de demanda en el enfoque cardinal: $p_i = u_i'(x_i)$




*Fuente: elaboración propia basada en Marshall (1890).*

#### iii) Implicaciones

- La demanda de cada bien depende solo de su propio precio. No hay efecto renta, porque todo cambio de renta lo absorbe el dinero, ni efectos precio cruzados. Es el caso de las preferencias *cuasilineales* en el dinero (apartado I.3): por eso el excedente del consumidor es en él una medida exacta del bienestar.

### *c) Valoración*

- la utilidad cardinal exige más información de la necesaria: para derivar la demanda basta con ordenar las cestas;

- la utilidad marginal del dinero constante es poco realista y elimina el efecto renta, de modo que no puede explicar los bienes inferiores ni los Giffen;
- Pareto (1906) muestra que la medición de la utilidad es innecesaria, y Hicks y Allen (1934) reconstruyen la teoría en términos ordinales.

**La aditividad no elimina por sí sola los efectos cruzados.** Lo que los elimina en el enfoque cardinal es la utilidad marginal del dinero constante. Con $U = \ln x_1 + x_2$, aditiva y separable, pero con el bien 2 (y no el dinero) como numerario de precio $p_2$, las condiciones de primer orden dan $1/x_1 = \lambda p_1$ y $1 = \lambda p_2$, y por tanto $x_1 = p_2/p_1$: la demanda del bien 1 depende del precio del bien 2 a través de $\lambda = 1/p_2$. Solo si $p_2 = 1$ (el dinero) desaparece el efecto cruzado.

## F. ANEXO: LA TEORÍA DE LA DEMANDA DE CARACTERÍSTICAS DE LANCASTER

**Nota al opositor** • Este anexo no se canta: en el cuerpo, Lancaster aparece como la otra «tecnología del consumo» (III.2) y como fundamento de los precios hedónicos (III.3). Su papel en la diferenciación de productos, en [ver tema 3.A.18].

### *a) Idea*

- La teoría tradicional trata los bienes como homogéneos y distintos entre sí solo por su precio y por la utilidad que dan. Lancaster (1966) propone que lo que el consumidor demanda no son los bienes, sino sus **características**: un mismo bien tiene varias, en distintas proporciones, y varios bienes pueden compartir una característica. Así puede tratar cuestiones que la teoría tradicional no explica bien: la aparición de *bienes nuevos* (no hay que redefinir las preferencias, basta añadir un vector de características), las diferencias de *calidad* y las relaciones de sustitución entre bienes, que son estrechas cuando comparten características.

### *b) Modelo*

#### i) Supuestos

- las características son *objetivas* y medibles, iguales para todos los consumidores; lo subjetivo es la valoración que cada uno hace de ellas;
- la *tecnología del consumo* es lineal: consumir $x_i$ unidades del bien $i$ proporciona $b_{ji}x_i$ unidades de la característica $j$, y las características de varios bienes se suman;
- la utilidad, ordinal y con las propiedades habituales, depende de las características, no de los bienes.

#### ii) Desarrollo

- Con $n$ bienes y $k$ características,

$$\begin{aligned} \max_{x_1,\dots,x_n} \quad & U(z_1,\dots,z_k) \\ \text{s.a.} \quad & \textstyle\sum_{i=1}^{n} p_i x_i \le \overline{W} \\ & z_j = \textstyle\sum_{i=1}^{n} b_{ji}\, x_i, \quad j = 1,\dots,k \\ & x_i \ge 0, \quad i = 1,\dots,n \end{aligned} \tag{40}$$

donde $z_j$ es la cantidad total de la característica $j$ y $b_{ji}$ la que contiene una unidad del bien $i$; en forma matricial, $\vec{z} = B\vec{x}$.

- *Gráficamente* (gráfico 24): con 2 características, cada bien es un rayo desde el origen cuya pendiente es la proporción de características que contiene. Sobre cada rayo, el punto $a$, $b$ o $c$ marca las características que se obtienen gastando toda la renta en ese bien ($\overline{W}/p_i$ unidades). Si los bienes son divisibles y pueden combinarse, las combinaciones alcanzables forman un conjunto convexo cuya frontera, $abc$, es la **frontera de eficiencia**. El consumidor elige el punto de la frontera en que es tangente a la curva de indiferencia más alta: en $D$ compra una combinación de los bienes $A$ y $B$.

#### iii) Implicaciones

- la elección tiene 2 etapas: una *eficiente*, objetiva (descartar los bienes y combinaciones que quedan por debajo de la frontera, igual para todos los consumidores), y una *personal*, subjetiva (elegir un punto de la frontera según las preferencias);
- un cambio de precio altera la longitud del rayo del bien. Si sube $p_B$ hasta que $b$ pasa a $b'$, por debajo de la recta $ac$, el bien $B$ deja de ser eficiente y su demanda cae a cero para *todos* los consumidores: la demanda puede ser discontinua, y un bien puede desaparecer del mercado aunque su precio suba poco;
- un bien nuevo es un rayo nuevo: tiene mercado si amplía la frontera de eficiencia;
- para las empresas, la diferenciación consiste en elegir la combinación de características (estrategias de segmentación o de nicho) y la publicidad, en informar sobre ellas o influir en su valoración [ver tema 3.A.18].[66]

### *c) Extensiones*

- el *método de los precios hedónicos*, que estima cuánto se paga por cada característica de un bien (apartado III.3);
- la *elección de cartera*: un activo financiero puede verse como un conjunto de 2 características, la rentabilidad esperada y el riesgo, y el modelo de media y varianza de Markowitz (1952) sitúa al inversor en la tangencia de su curva de indiferencia con la frontera eficiente de carteras [ver tema 3.A.10] [ver tema 3.B.23].

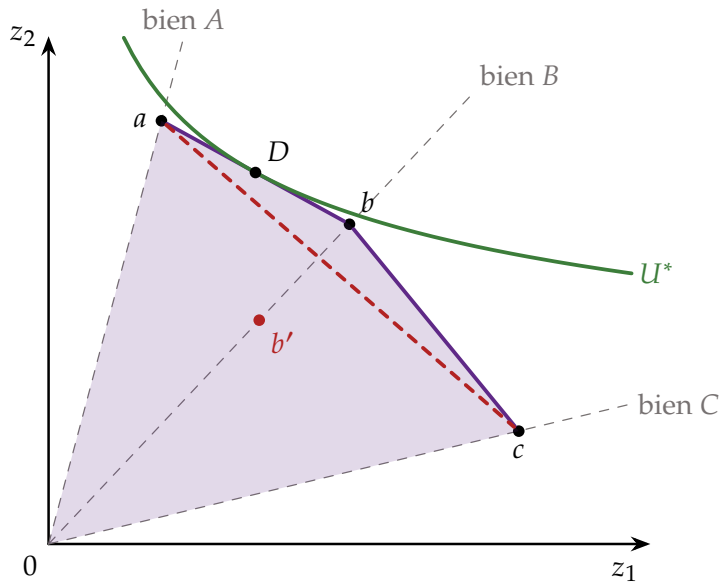
### *d) Valoración*

- Extiende la teoría a los bienes diferenciados, a la calidad y a los bienes nuevos, y da fundamento a la medición hedónica. Sus límites: supone características objetivas y medibles y una tecnología lineal y aditiva (no siempre se pueden «mezclar» bienes para obtener combinaciones intermedias de características, como ocurre con los coches o las viviendas), y deja fuera las características que el consumidor no percibe (Lancaster, 1966).

[66] En el gráfico de Lancaster, cada estrategia tiene una lectura sencilla:

- *segmentación*: si las preferencias de un grupo de consumidores no se ajustan a las combinaciones de características que ofrecen las marcas existentes (su óptimo está en la frontera de eficiencia, entre 2 rayos, combinando 2 bienes), puede entrar una marca nueva con un rayo intermedio que los atienda mejor;
- *nicho*: una marca puede entrar con una combinación muy extrema (un rayo muy próximo a uno de los ejes) que satisfaga a un grupo concreto de consumidores;
- *publicidad*: informando sobre las características o influyendo en su valoración, la empresa desplaza las curvas de indiferencia a favor de su marca.

**Gráfico 24** – Demanda de características: frontera de eficiencia, elección del consumidor y pérdida de eficiencia de un bien al subir su precio




*Fuente: elaboración propia basada en* Lancaster *(1966).*

## G. ANEXO: PSICOLOGÍA Y ECONOMÍA (THALER)

**Nota al opositor** • Este anexo no se canta: amplía la valoración de la Conclusión.

*a) Idea*

- Richard Thaler recibió el Premio Nobel de Economía en 2017 «por sus contribuciones a la economía del comportamiento» (Kungl. Vetenskapsakademien, 2017). Sus aportaciones a la teoría del consumidor cuestionan los axiomas sobre las preferencias (apartado I.1).

*b) Modelo*

**i) Supuestos**

- Frente al consumidor neoclásico, el de la economía conductual tiene una *racionalidad limitada* (Simon, 1955), valora los resultados respecto a un punto de referencia, con aversión a las pérdidas (Kahneman y Tversky, 1979), y tiene en cuenta lo que considera justo.

**ii) Desarrollo: las 3 aportaciones de Thaler**

1. **Contabilidad mental** (Thaler, 1985): el consumidor reparte su renta en «cuentas» separadas (alimentación, ocio, ahorro) y evalúa cada decisión por separado, en lugar de considerar toda su restricción presupuestaria; por ejemplo, se fija en el porcentaje de descuento y no en el ahorro absoluto. Es una forma de *racionalidad limitada*, concepto que procede de Simon (1955).
2. **Efecto dotación** (Thaler, 1980): se valora más un bien cuando se posee que cuando no, y se pide más por venderlo de lo que se pagaría por comprarlo. Se explica por la aversión a las pérdidas: una pérdida pesa más que una ganancia de la misma cuantía (Kahneman y Tversky, 1979; Kahneman et al., 1990). Contradice que las curvas de indiferencia no dependan de la dotación inicial.

3. **Preferencias sociales y equidad**: las decisiones dependen también de lo que se considera justo. No se ve justo que una ferretería suba el precio de las palas de nieve tras una nevada, aunque responda a la demanda, y los consumidores están dispuestos a renunciar a un beneficio para castigar a quien infringe esas normas (Kahneman et al., 1986).

#### iii) Implicaciones

- Estas desviaciones son sistemáticas y predecibles, no errores aleatorios: la economía conductual amplía el modelo neoclásico más que sustituirlo, y sus resultados se aplican en el diseño de políticas (pequeños «empujones» o *nudges*) y en la mercadotecnia.

### *c) Evidencia empírica*

- El efecto dotación se ha medido en experimentos de laboratorio: en los de Kahneman et al. (1990), los participantes a los que se regalaba una taza pedían por venderla más del doble de lo que los demás estaban dispuestos a pagar por ella, aunque las tazas se repartían al azar.

### *d) Valoración*

- Sus resultados se repiten en el laboratorio, pero se discute cuánto pesan en los mercados reales; por eso amplía la teoría neoclásica, que sigue siendo el punto de partida (Conclusión), más que sustituirla.

## H. ANEXO: ASPECTOS RELEVANTES PARA EL TEST

Preguntas tipo test: simulador de test.

### H.1. Bienes, males y bienes neutrales

Se mira el signo de las utilidades marginales:

**Tabla 4** – Bienes, males y bienes neutrales

| Utilidad marginal | Tipo | Curvas de indiferencia |
|---|---|---|
| $\partial U/\partial x > 0$ | Bien | Decrecientes si el otro también es un bien |
| $\partial U/\partial x < 0$ | Mal | Crecientes si el otro es un bien; decrecientes si el otro también es un mal |
| $\partial U/\partial x = 0$ | Neutral | Rectas verticales u horizontales |

*Fuente: elaboración propia.*

- Si los dos son bienes, las preferencias son monótonas (se prefiere más a menos) y las cestas preferidas están al nordeste. Si los dos son males, las curvas son decrecientes, pero la satisfacción aumenta hacia el origen. Si un bien es neutral, toda la renta se gasta en el otro.
- El signo de las utilidades marginales no dice nada sobre la *curvatura* de las curvas de indiferencia.

### H.2. Pendiente de la curva de indiferencia

Con signo, $m(x,y) \equiv \left.\frac{dy}{dx}\right|_U = -\frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y}$. En el resto del tema se usa la RMS en valor absoluto, $\text{RMS}_{xy} = -m$ (ecuación (4)).

## H.3. Curvatura de las curvas de indiferencia

La curva es convexa si su pendiente aumenta a lo largo de ella, $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_U = \frac{\partial m}{\partial x} + \frac{\partial m}{\partial y} \cdot m > 0$; lineal si es nula, y cóncava si es negativa. Con 2 bienes ($m < 0$), las condiciones de la tabla 5 la garantizan, pero *no son necesarias*: lo que decide es la derivada total.

**Tabla 5** – Condiciones suficientes sobre la curvatura de las curvas de indiferencia (2 bienes)

| **Pendiente con signo,** $m$ | **RMS en valor absoluto** | **Curva de indiferencia** |
|---|---|---|
| $\partial m/\partial x > 0$ y $\partial m/\partial y < 0$ | $\partial \text{RMS}/\partial x < 0$ y $\partial \text{RMS}/\partial y > 0$ | Convexa |
| $\partial m/\partial x = 0$ y $\partial m/\partial y = 0$ | $\partial \text{RMS}/\partial x = 0$ y $\partial \text{RMS}/\partial y = 0$ | Lineal (sustitutivos perfectos) |
| $\partial m/\partial x < 0$ y $\partial m/\partial y > 0$ | $\partial \text{RMS}/\partial x > 0$ y $\partial \text{RMS}/\partial y < 0$ | Cóncava[a] |

[a] Preferencias por los extremos: combinaciones que el consumidor no quiere mezclar (por ejemplo, anchoas y mermelada). El óptimo está en una esquina.

*Fuente: elaboración propia.*

- Ejemplos rápidos: $U = xy$ da $\text{RMS}_{xy} = y/x$, que disminuye con $x$ y aumenta con $y$ (convexa); $U = ax + by$ da $\text{RMS}_{xy} = a/b$ (lineal); $U = x^2 + y^2$ da $\text{RMS}_{xy} = x/y$ (cóncava).

## BIBLIOGRAFÍA


Afriat, Sydney N. (1967). «The Construction of Utility Functions from Expenditure Data». En: *International Economic Review* 8.1, págs. 67-77. DOI: 10.2307/2525382.

Aguilar García, Eduardo y Carolina Mateos Bustamante (2015). «Premio Nobel de Economía 2015. Angus Deaton». En: *Boletín Económico de ICE* 3070, págs. 17-25. URL: https://presidencia.gva.es/documents/166658342/166714754/Ejemplar+3070/2957e02b-f135-4235-98a6-bfc909292066 (consulta: 10-10-2026).

Antonelli, Giovanni Battista (1886). *Sulla teoria matematica della economia politica*. Trad. inglesa en Chipman, Hurwicz, Richter y Sonnenschein (eds.), *Preferences, Utility, and Demand*, 1971, pp. 333–364. Pisa: Tipografia del Folchetto.

Arrow, Kenneth J. y Alain C. Enthoven (1961). «Quasi-Concave Programming». En: *Econometrica* 29.4, págs. 779-800.

Arrow, Kenneth J. et al. (1961). «Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency». En: *Review of Economics and Statistics* 43.3, págs. 225-250. DOI: 10.2307/1927286.

Barbé, Lluís (2006). *Francis Ysidro Edgeworth: Crònica familiar*. Ed. inglesa: *Francis Ysidro Edgeworth: A Portrait with Family and Friends*, Edward Elgar, 2010. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

Barten, Anton P. (1967). «Evidence on the Slutsky Conditions for Demand Equations». En: *Review of Economics and Statistics* 49.1, págs. 77-84. DOI: 10.2307/1937885.

Barten, Anton P. (1969). «Maximum Likelihood Estimation of a Complete System of Demand Equations». En: *European Economic Review* 1.1, págs. 7-73. DOI: 10.1016/0014-2921(69)90017-8.

Becker, Gary S. (1965). «A Theory of the Allocation of Time». En: *Economic Journal* 75.299, págs. 493-517. DOI: 10.2307/2228949.

Bernoulli, Daniel (1738). «Specimen theoriae novae de mensura sortis». En: *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae* 5. Trad. inglesa: «Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk», *Econometrica*, 22(1), 1954, 23–36, págs. 175-192. DOI: 10.2307/1909829.

Besanko, David, Ronald R. Braeutigam y Michael Gibbs (2020). *Microeconomics*. 6.ª ed. Hoboken: Wiley.

Boskin, Michael J. et al. (1996). *Toward a More Accurate Measure of the Cost of Living*. Final Report to the Senate Finance Committee. Washington: Advisory Commission to Study the Consumer Price Index.

Christensen, Laurits R., Dale W. Jorgenson y Lawrence J. Lau (1975). «Transcendental Logarithmic Utility Functions». En: *American Economic Review* 65.3, págs. 367-383.

Cobb, Charles W. y Paul H. Douglas (1928). «A Theory of Production». En: *American Economic Review* 18.1, supl. Págs. 139-165.

Court, Andrew T. (1939). «Hedonic Price Indexes with Automotive Examples». En: *The Dynamics of Automobile Demand*. Nueva York: General Motors Corporation, págs. 99-117. URL: https://allengoodman.wayne.edu/Research/PUBS/Court_Hedonic.pdf (consulta: 10-10-2026).

Deaton, Angus (1974). «The Analysis of Consumer Demand in the United Kingdom, 1900–1970». En: *Econometrica* 42.2, págs. 341-367. DOI: 10.2307/1911983.

Deaton, Angus y John Muellbauer (1980a). «An Almost Ideal Demand System». En: *American Economic Review* 70.3, págs. 312-326.

Deaton, Angus y John Muellbauer (1980b). *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.

Debreu, Gérard (1959). *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. Cowles Foundation Monograph 17. Cap. 4, «Consumers». New Haven: Yale University Press. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/2022-09/m17-all.pdf (consulta: 10-10-2026).

Debreu, Gérard (1974). «Excess Demand Functions». En: *Journal of Mathematical Economics* 1.1, págs. 15-21.

Douglas, Paul H. (1976). «The Cobb-Douglas Production Function Once Again: Its History, Its Testing, and Some New Empirical Values». En: *Journal of Political Economy* 84.5, págs. 903-915. DOI: 10.1086/260489.

Dupuit, Jules (1844). «De la mesure de l'utilité des travaux publics». En: *Annales des Ponts et Chaussées*. 2.ª ép. 8, págs. 332-375.

Edgeworth, Francis Ysidro (1881). *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. Londres: C. Kegan Paul.

Ekeland, Ivar, James J. Heckman y Lars Nesheim (2004). «Identification and Estimation of Hedonic Models». En: *Journal of Political Economy* 112.S1, S60-S109.

Ekelund, Robert B. y Robert F. Hébert (2014). *A History of Economic Theory and Method*. 6.ª ed. Long Grove (Illinois): Waveland Press.

Engel, Ernst (1857). *Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen*. Dresde: Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern.

Eurostat (2024). *Harmonised Index of Consumer Prices (HICP). Methodological manual. 2024 edition*. DOI: 10.2785/055028. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/18594110/KS-GQ-24-003-EN-N.pdf (consulta: 10-10-2026).

Eurostat (2026). *GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp]*. Actualizado el 9 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table (consulta: 10-10-2026).

Fisher, Irving (1892). *Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices*. Vol. 9. Transactions of the Connecticut Academy. New Haven: Connecticut Academy of Arts y Sciences.

Fisher, Irving (1918). «Is «Utility» the Most Suitable Term for the Concept It Is Used to Denote?» En: *American Economic Review* 8.2, págs. 335-337.

Friedman, Milton (1953). «The Methodology of Positive Economics». En: *Essays in Positive Economics*. Chicago: University of Chicago Press, págs. 3-43.

Fuleky, Peter (2006). *Convex, Concave, Quasiconcave, or What? (Anatomy of a Function)*. URL: https://web.archive.org/web/20260106065001/http://www2.hawaii.edu/~fuleky/anatomy/anatomy.html (consulta: 10-10-2026).

Geary, Roy C. (1950). «A Note on «A Constant-Utility Index of the Cost of Living»». En: *Review of Economic Studies* 18.1, págs. 65-66. DOI: 10.2307/2296107.

Goodman, Allen C. (1998). «Andrew Court and the Invention of Hedonic Price Analysis». En: *Journal of Urban Economics* 44.2, págs. 291-298. DOI: 10.1006/juec.1997.2071.

Gorman, William M. (1953). «Community Preference Fields». En: *Econometrica* 21.1, págs. 63-80. DOI: 10.2307/1906943.

Gorman, William M. (1961). «On a Class of Preference Fields». En: *Metroeconomica* 13.2, págs. 53-56. DOI: 10.1111/j.1467-999X.1961.tb00819.x.

Gossen, Hermann Heinrich (1854). *Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln*. Braunschweig: Vieweg.

Greenwood, Jeremy, Zvi Hercowitz y Gregory W. Huffman (1988). «Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle». En: *American Economic Review* 78.3, págs. 402-417.

Griliches, Zvi (1961). «Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometric Analysis of Quality Change». En: *The Price Statistics of the Federal Government*. Nueva York: National Bureau of Economic

Research, págs. 173-196. URL: https://www.nber.org/system/files/chapters/c6492/c6492.pdf (consulta: 10-10-2026).

Griliches, Zvi, ed. (1971). *Price Indexes and Quality Change: Studies in New Methods of Measurement*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Gronau, Reuben (1977). «Leisure, Home Production, and Work—the Theory of the Allocation of Time Revisited». En: *Journal of Political Economy* 85.6, págs. 1099-1123. DOI: 10.1086/260629.

Hicks, John R. y Roy G. D. Allen (1934). «A Reconsideration of the Theory of Value». En: *Economica* 1.1–2, 52–76 y 196-219. DOI: 10.2307/2548574.

Houthakker, Hendrik S. (1950). «Revealed Preference and the Utility Function». En: *Economica* 17.66, págs. 159-174. DOI: 10.2307/2549382.

Hurwicz, Leonid e Hirofumi Uzawa (1971). «On the Integrability of Demand Functions». En: *Preferences, Utility, and Demand*. Ed. por John S. Chipman et al. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, págs. 114-148.

Instituto Nacional de Estadística (dic. de 2008). *Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006. Principales características*. URL: https://www.ine.es/daco/daco42/daco4213/resmeto06.pdf (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026a). *Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. PIB pm. Demanda (precios corrientes) (tabla 67823)*. URL: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=67823 (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (25 de jun. de 2026b). *Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Año 2025. Resultados definitivos. Nota de prensa*. URL: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPF2025.htm (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026c). *Encuesta de Presupuestos Familiares. Gasto medio por hogar, gasto medio por persona y distribución del gasto por grupos de gasto y por quintiles de gasto (tabla 73828)*. URL: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=73828 (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (ene. de 2026d). *Índice de Precios de Consumo. Base 2025. Metodología*. URL: https://www.ine.es/metodologia/t25/metodologia_IPC_base_2025.pdf (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (jun. de 2026e). *Índice de Precios de Vivienda. Base 2025. Metodología*. URL: https://www.ine.es/daco/daco42/ipv/metodologia2025.pdf (consulta: 10-10-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026f). *Encuesta de Presupuestos Familiares. Metodología*. URL: https://www.ine.es/metodologia/t25/t2530p458.pdf (consulta: 10-10-2026).

Jaimovich, Nir y Sergio Rebelo (2009). «Can News about the Future Drive the Business Cycle?» En: *American Economic Review* 99.4, págs. 1097-1118. DOI: 10.1257/aer.99.4.1097.

Jehle, Geoffrey A. y Philip J. Reny (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. 3.ª ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Jensen, Robert T. y Nolan H. Miller (2008). «Giffen Behavior and Subsistence Consumption». En: *American Economic Review* 98.4, págs. 1553-1577.

Kahneman, Daniel, Jack L. Knetsch y Richard H. Thaler (1986). «Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market». En: *American Economic Review* 76.4, págs. 728-741.

Kahneman, Daniel, Jack L. Knetsch y Richard H. Thaler (1990). «Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem». En: *Journal of Political Economy* 98.6, págs. 1325-1348. DOI: 10.1086/261737.

Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979). «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk». En: *Econometrica* 47.2, págs. 263-291. DOI: 10.2307/1914185.

Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1984). «Choices, Values, and Frames». En: *American Psychologist* 39.4, págs. 341-350. DOI: 10.1037/0003-066X.39.4.341.

Kihlstrom, Richard, Andreu Mas-Colell y Hugo Sonnenschein (1976). «The Demand Theory of the Weak Axiom of Revealed Preference». En: *Econometrica* 44.5, págs. 971-978. DOI: 10.2307/1911539.

King, Robert G., Charles I. Plosser y Sergio T. Rebelo (1988). «Production, Growth and Business Cycles: I. The Basic Neoclassical Model». En: *Journal of Monetary Economics* 21.2–3, págs. 195-232. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90030-X.

King, Robert G., Charles I. Plosser y Sergio T. Rebelo (2002). «Production, Growth and Business Cycles: Technical Appendix». En: *Computational Economics* 20.1–2, págs. 87-116. DOI: 10.1023/A:1020529028761.

Kuhn, Harold W. y Albert W. Tucker (1951). «Nonlinear Programming». En: *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*. Ed. por Jerzy Neyman. Berkeley: University of California Press, págs. 481-492.

Kungl. Vetenskapsakademien (2017). *The Prize in Economic Sciences 2017. Press release*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2017/press-release/ (consulta: 10-10-2026).

Lancaster, Kelvin J. (1966). «A New Approach to Consumer Theory». En: *Journal of Political Economy* 74.2, págs. 132-157. DOI: 10.1086/259131.

Leibenstein, Harvey (1950). «Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand». En: *Quarterly Journal of Economics* 64.2, págs. 183-207.

Mantel, Rolf R. (1974). «On the Characterization of Aggregate Excess Demand». En: *Journal of Economic Theory* 7.3, págs. 348-353.

Markowitz, Harry (1952). «Portfolio Selection». En: *Journal of Finance* 7.1, págs. 77-91. DOI: 10.2307/2975974.

Marshall, Alfred (1890). *Principles of Economics*. Texto en línea de la 8.ª ed. (1920). Londres: Macmillan. URL: https://www.marxists.org/reference/subject/economics/marshall/bk1ch01.htm (consulta: 10-10-2026).

Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston y Jerry R. Green (1995). *Microeconomic Theory*. Nueva York: Oxford University Press.

Muellbauer, John (1975). «Aggregation, Income Distribution and Consumer Demand». En: *Review of Economic Studies* 42.4, págs. 525-543. DOI: 10.2307/2296792.

Muellbauer, John (1976). «Community Preferences and the Representative Consumer». En: *Econometrica* 44.5, págs. 979-999. DOI: 10.2307/1911540.

Osborne, Martin J. y Ariel Rubinstein (2020). *Models in Microeconomic Theory*. Cambridge: Open Book Publishers. DOI: 10.11647/OBP.0204.

Pareto, Vilfredo (1896). *Cours d'économie politique*. Dos volúmenes, 1896–1897. Introduce el término «ofelimidad». Lausana: F. Rouge.

Pareto, Vilfredo (1906). *Manuale di economia politica*. Formulación ordinal de la teoría de la elección (trad. francesa ampliada, *Manuel d'économie politique*, 1909). Milán: Società Editrice Libraria.

Pérez Domínguez, Carlos (2004). *Microeconomía avanzada*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Rose, Hugh (1958). «Consistency of Preference: The Two-Commodity Case». En: *Review of Economic Studies* 25.2, págs. 124-125.

Rosen, Sherwin (1974). «Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition». En: *Journal of Political Economy* 82.1, págs. 34-55. DOI: 10.1086/260169.

Rosen, Sherwin (1999). «Potato Paradoxes». En: *Journal of Political Economy* 107.S6, S294-S313.

Roy, René (1947). «La distribution du revenu entre les divers biens». En: *Econometrica* 15.3, págs. 205-225. DOI: 10.2307/1905479.

Samuelson, Paul A. (1938). «A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour». En: *Economica* 5.17, págs. 61-71. DOI: 10.2307/2548836.

Samuelson, Paul A. (1948). «Consumption Theory in Terms of Revealed Preference». En: *Economica* 15.60, págs. 243-253. DOI: 10.2307/2549561.

Segura, Julio (1996). *Análisis microeconómico*. 3.ª ed. Alianza Universidad Textos. Madrid: Alianza Editorial.

Sen, Amartya K. (1973). «Behaviour and the Concept of Preference». En: *Economica* 40.159, págs. 241-259.

Sen, Amartya K. (1977). «Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory». En: *Philosophy and Public Affairs* 6.4, págs. 317-344.

Simon, Herbert A. (1955). «A Behavioral Model of Rational Choice». En: *Quarterly Journal of Economics* 69.1, págs. 99-118. DOI: 10.2307/1884852.

Slutsky, Eugen (1915). «Sulla teoria del bilancio del consumatore». En: *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica* 51, págs. 1-26.

Sonnenschein, Hugo (1972). «Market Excess Demand Functions». En: *Econometrica* 40.3, págs. 549-563. DOI: 10.2307/1913184.

Sonnenschein, Hugo (1973). «Do Walras' Identity and Continuity Characterize the Class of Community Excess Demand Functions?» En: *Journal of Economic Theory* 6.4, págs. 345-354. DOI: 10.1016/0022-0531(73)90066-5.

Starr, Ross M. (1969). «Quasi-Equilibria in Markets with Non-Convex Preferences». En: *Econometrica* 37.1, págs. 25-38. DOI: 10.2307/1909201.

Stigler, George J. (1961). «The Economics of Information». En: *Journal of Political Economy* 69.3, págs. 213-225. DOI: 10.1086/258464.

Stone, Richard (1954). «Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand». En: *Economic Journal* 64.255, págs. 511-527. DOI: 10.2307/2227743.

Sydsæter, Knut et al. (2008). *Further Mathematics for Economic Analysis*. 2.ª ed. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.

Thaler, Richard H. (1980). «Toward a Positive Theory of Consumer Choice». En: *Journal of Economic Behavior & Organization* 1.1, págs. 39-60. DOI: 10.1016/0167-2681(80)90051-7.

Thaler, Richard H. (1985). «Mental Accounting and Consumer Choice». En: *Marketing Science* 4.3, págs. 199-214. DOI: 10.1287/mksc.4.3.199.

The Nobel Prize (1970). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970: Paul A. Samuelson*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1970/summary/ (consulta: 10-10-2026).

The Nobel Prize (1992). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992: Gary S. Becker*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1992/summary/ (consulta: 10-10-2026).

The Nobel Prize (2015). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015: Angus Deaton*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2015/summary/ (consulta: 10-10-2026).

Theil, Henri (1965). «The Information Approach to Demand Analysis». En: *Econometrica* 33.1, págs. 67-87. DOI: 10.2307/1911889.

Triplett, Jack (2006). *Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes: Special Application to Information Technology Products*. París: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264028159-en.

Tversky, Amos y Daniel Kahneman (1981). «The Framing of Decisions and the Psychology of Choice». En: *Science* 211.4481, págs. 453-458. DOI: 10.1126/science.7455683.

U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). *Quality Adjustment in the CPI*. Última modificación: 28 de septiembre de 2026. URL: https://www.bls.gov/cpi/quality-adjustment/ (consulta: 10-10-2026).

Varian, Hal R. (1982). «The Nonparametric Approach to Demand Analysis». En: *Econometrica* 50.4, págs. 945-973. DOI: 10.2307/1912771.

Varian, Hal R. (2016). *Microeconomía intermedia: un enfoque actual*. Trad. por María Esther Rabasco. 9.ª ed. Barcelona: Antoni Bosch.

Veblen, Thorstein (1899). *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. Nueva York: Macmillan.

Vial, Bernardita y Felipe Zurita (2011). *Microeconomía*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Walras, Léon (1874). *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*. Publicado en dos entregas (1874 y 1877). Lausana: Corbaz.